



**Fabrizio Fiorucci**  
*il mare, a vele spiegate*

*Lezione 15 · 2 ore*

# Carteggio sulla carta 42/D



Bocche di Bonifacio, Maddalena, Asinara e golfo di Olbia: navigazione costiera e correnti. I 23 esercizi ufficiali della 42/D

Patente nautica Vela/Motore entro le 12 miglia e senza limiti dalla costa





LEZIONE 15 · 2 ORE

# La lezione di oggi

0:00 · 10'

La carta  
42/D,  
rilevamenti  
bussola

0:10 · 30'

Navigazione costiera (10 esercizi)

0:40 · 20'

Correnti: Bonifacio e  
Maddalena (5)

1:00 · 15'

Correnti: Asinara  
e Olbia (8)

1:15 · 45'

Raccolta quiz (36)

## TRE DOMANDE, SEMPRE

- prima trasforma i dati bussola in veri
- poi traccia i rilevamenti dai fari
- con la corrente, un'ora di triangolo

## LA REGOLA

$$Rilv = Rilb + \delta + d$$

Declinazione e deviazione: est positive, ovest  
negative



## CAPITOLO

# 1

## La carta 42/D e le famiglie d'esame

circa 15 minuti · 7 argomenti



1 Gli strumenti di base

2 Le famiglie d'esame

3 La carta 42/D

4 Rilevamenti alla bussola

5 I quattro problemi della corrente

6 3° problema: arrivare a un'ora data

7 Passaggio al traverso + 3 RilB simultanei





CARTEGGIO · PRIMA DI TRACCIARE

## Gli strumenti di base

### Coordinate

Lettura e riporto: squadretta sul punto, latitudine sul bordo verticale, longitudine su quello orizzontale. Lezione 8.

### Calcoli sessagesimali

$1^\circ = 60'$ ; i decimi di primo restano decimi ( $42^\circ 49',7$ ). Ore:  $0,3 \text{ h} = 18 \text{ min}$ ,  $25 \text{ min} = 0,42 \text{ h}$ . Lezione 4.

### Rotte

Lettura e tracciamento con le squadrette dalla rosa più vicina; si legge il valore vero. Lezione 4.

### Miglia

Compasso e scala delle latitudini alla stessa altezza:  $1' = 1 \text{ miglio}$ .  $M = V \times T$ . Lezioni 4 e 8.

### Tempo e velocità

$T = M \div V$ ,  $V = M \div T$ : i minuti si convertono prima in ore. Lezione 4.

### Declinazione

Si porta all'anno della traccia:  $d = d(\text{anno carta}) + \text{anni} \times \text{variazione annua}$ .

### Prore

Conversione e correzione:  $P_v = P_b + d + \delta$ ,  $P_b = P_v - d - \delta$  ( $\delta$  dalla prora magnetica). Lezione 4.

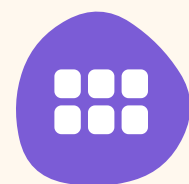
### Rilevamenti

$R_{lv} = R_{lb} + d + \delta$  ( $\delta$  della prora);  $R_{lv} = P_v + \rho$  per i polari. Si tracciano dal punto cospicuo.

### Corrente

Si nomina per dove va ( $D_c$ ). In carteggio si disegna un'ora: vettori lunghi  $V_p$ ,  $V_c$ ,  $V_e$  miglia.





CARTEGGIO · GLI ESERCIZI D'ESAME

# Le famiglie d'esame

Famiglia (come nei manuali)

**Passaggio al traverso + 3 RilB simultanei di 3 punti cospicui**

**Trasporto 2 RilB di 1 punto cospicuo**

**Trasporto 2 RilB di 2 punti cospicui**

**Intercettazione**

**1° problema della corrente**

**2° problema della corrente**

**3° problema della corrente**

**4° problema della corrente**

**4° + 3° problema della corrente**

Es. Come si risolve

- 1** Tre Rilb → Rilv, tracciati insieme: il punto è il centro del piccolo triangolo. Poi traverso:  $Rilv = Pv \pm 90^\circ$ .
- 10** Rilb → Rilv; il primo rilevamento si sposta del cammino ( $Pv, V \times t$ ) e incrocia il secondo.
- 8** Come i RilV, dopo  $Rilv = Rilb + d + \delta$  (declinazione aggiornata all'anno).
- 8** Triangolo delle velocità: sua velocità da A, parallela ad AB, arco della tua velocità; la rotta incrocia la sua in C.
- 9** Noti  $Pv, Vp, Dc, Vc$ : si sommano i vettori (un'ora) e si trovano  $Rv$  e  $Ve$ .
- 13** Noti  $Rv, Vp, Dc, Vc$ : corrente da A, compasso di  $Vp$  sulla rotta:  $Pv$  e  $Ve$ ; il tempo è  $d \div Ve$ .
- 8** Noti  $Rv$  e  $Ve$  (arrivo a un'ora data),  $Dc$  e  $Vc$ : dalla punta della corrente al punto della  $Ve$  si leggono  $Pv$  e  $Vp$ .
- 18** Stimato ( $Pv, Vp, t$ ) e osservato B: dallo stimato a B c'è la corrente;  $Dc$  è la direzione,  $Vc = \text{lunghezza} \div t$ .
- 3** Prima la corrente (4°), poi  $Pv$  e  $Vp$  per arrivare all'ora voluta (3°).

Dove

**3 RilB simultanei**

**Lezione 10**

**Lezione 10**

**Lezione 10**

**Quattro problemi**

**Quattro problemi**

**3° problema**

**Quattro problemi**

**Quattro problemi · 3° problema**





# I quattro problemi della corrente

## 1° problema

Noti  $P_v$ ,  $V_p$ ,  $D_c$  e  $V_c \rightarrow R_v$  e  $V_e$ . Da A la prora per  $V_p$ , dalla punta la corrente per  $V_c$ : da A alla punta leggi  $R_v$  e  $V_e$ .

## 2° problema

Noti  $R_v$  (la rotta per B),  $V_p$ ,  $D_c$  e  $V_c \rightarrow P_v$  e  $V_e$ . Da A la corrente; dalla punta il compasso di  $V_p$  taglia la rotta: quella direzione è la  $P_v$ . Tempo =  $AB \div V_e$ .

## 3° problema

Noti  $R_v$  e  $V_e$  (arrivo a un'ora data:  $V_e = AB \div t$ ),  $D_c$  e  $V_c \rightarrow P_v$  e  $V_p$ . Da A la corrente; dalla sua punta al punto della  $V_e$  sulla rotta:  $P_v$  e  $V_p$ .

## 4° problema

Noti lo stimato ( $P_v$ ,  $V_p$ ,  $t$ ) e l'osservato B  $\rightarrow D_c$  e  $V_c$ . Dallo stimato a B: la direzione è  $D_c$ , la lunghezza  $\div t$  è  $V_c$ .

Combinati: **4° + 2°** e **4° + 3°**. Prima si trova la corrente dallo stimato e dall'osservato, poi la si usa per la nuova rotta (2°) o per arrivare all'ora voluta (3°).





## CARTEGGIO · LA CORRENTE

# 3° problema: arrivare a un'ora data

### Quando

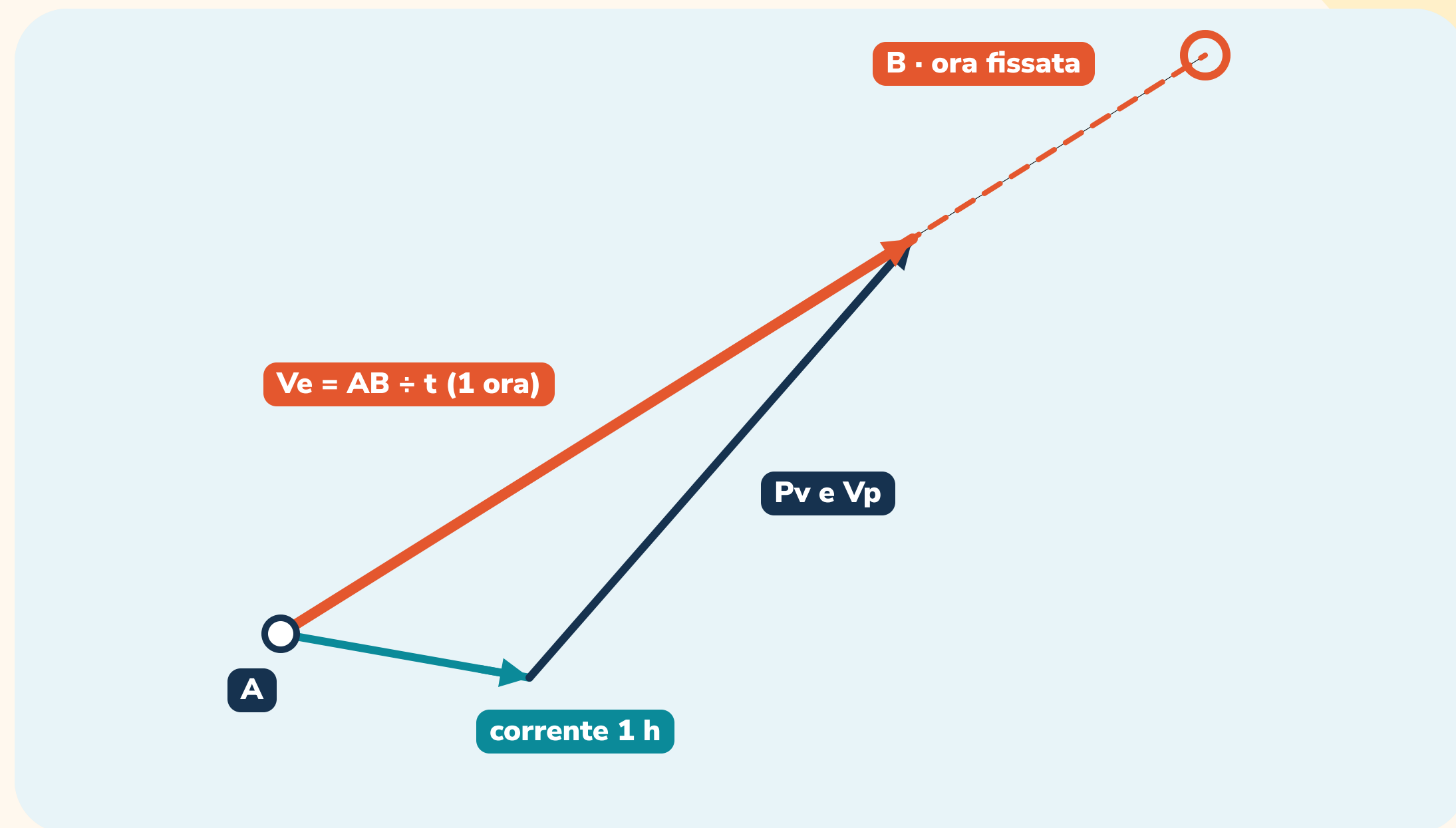
La traccia fissa il tempo o l'ora di arrivo: «raggiungere B in 30 minuti», «ETA alle 11h00m», e chiede Pv o Vp.

### La Ve

$V_e = \text{distanza AB} \div \text{tempo}$ : sulla rotta A-B prendi un'ora di Ve (punto E).

### Pv e Vp

Da A traccia un'ora di corrente; dalla sua punta a E: la direzione è la Pv, la lunghezza è la Vp.





# Passaggio al traverso + 3 RilB simultanei

## Il punto A

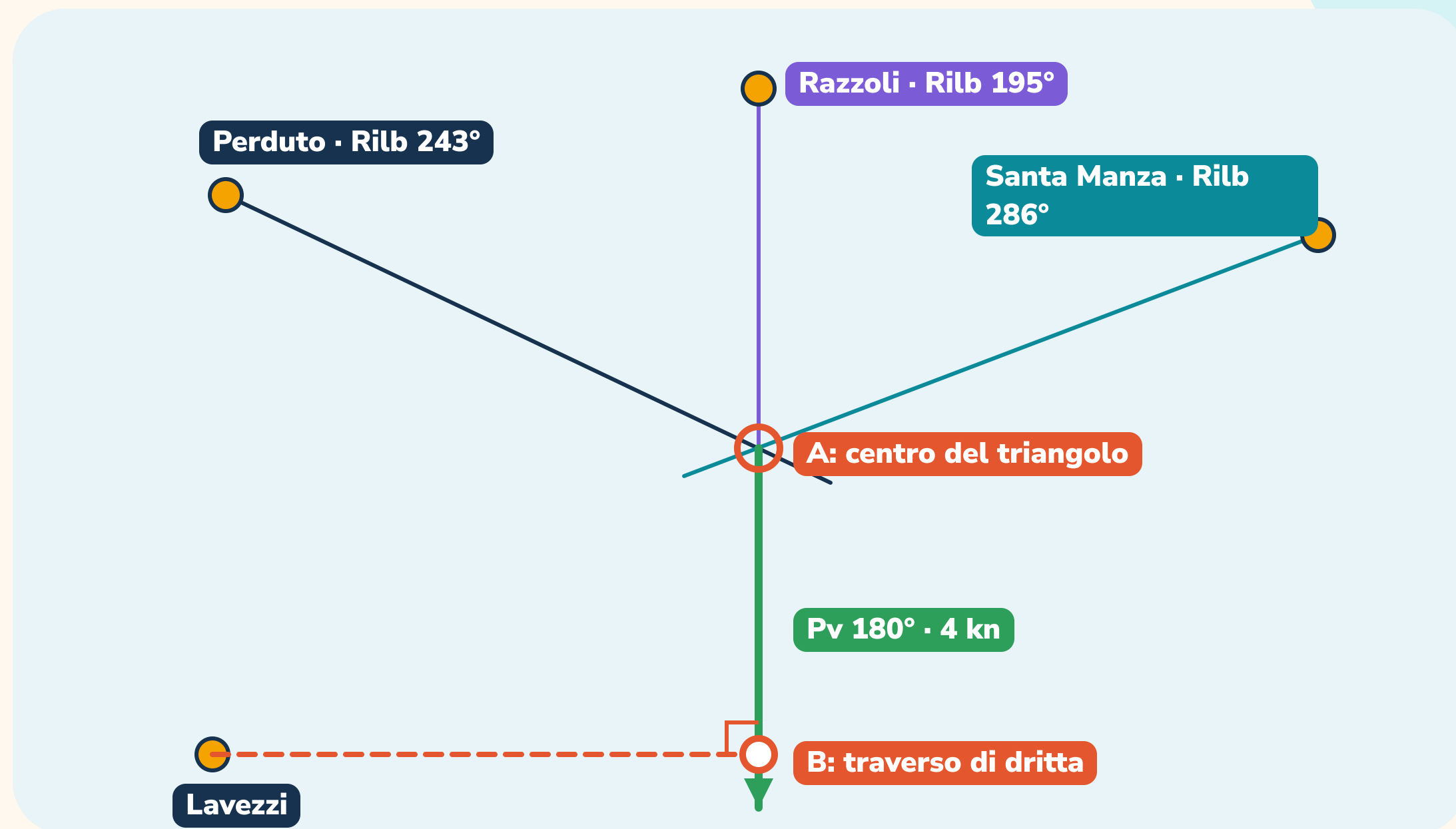
Tre punti cospicui rilevati insieme. Ogni Rilb diventa Rilv (+ d +  $\delta$ ,  $\delta$  dalla tabella); le tre rette fanno un piccolo triangolo: A è il suo centro.

## Il traverso

Traverso di dritta:  $\text{Rilv} = \text{Pv} + 90^\circ$ . Dal faro traccia la direzione opposta fino alla rotta: è il punto B.

## L'ora

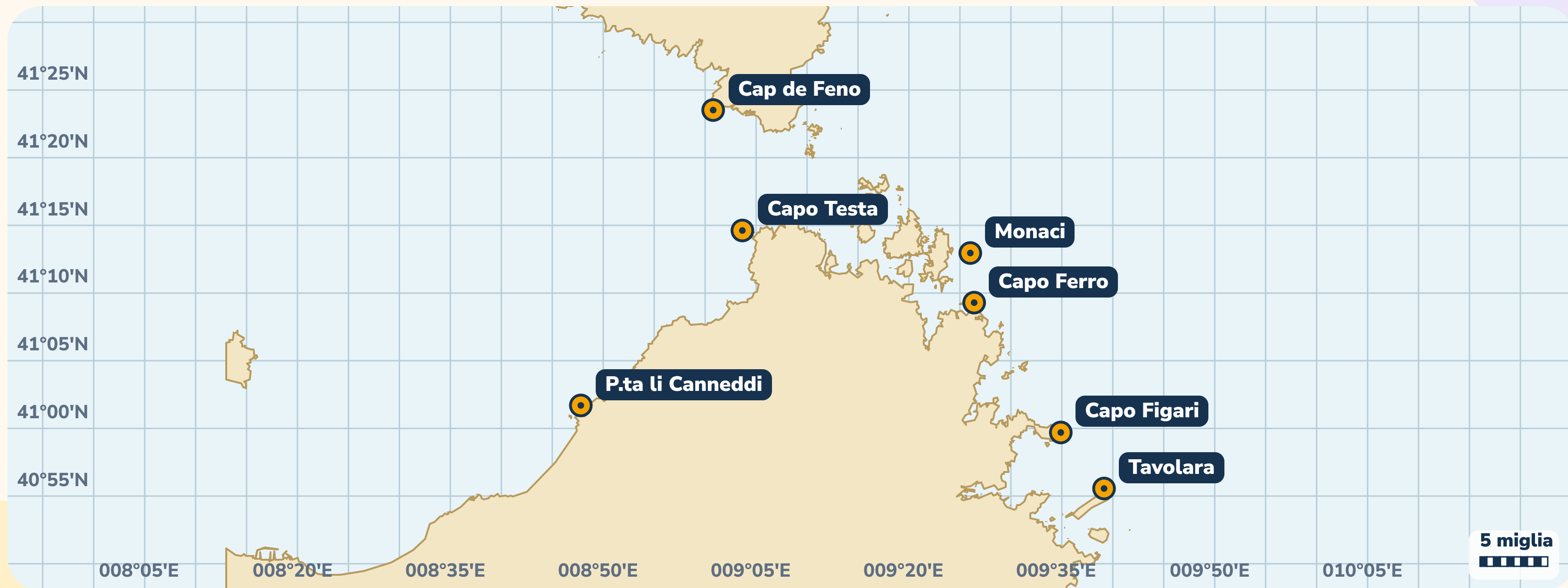
$t = AB \div V_p$ , da sommare all'ora di A (5.6.3-1: ufficiale 12h31m-12h37m).





CARTEGGIO · LA SECONDA CARTA

## La carta 42/D



Fabrizio Fiorucci · Patente nautica Vela/Motore entro le 12 miglia e senza limiti dalla costa



CARTEGGIO · RIPASSO

# Rilevamenti alla bussola

## Dalla bussola al vero

$Rilv = Rilb + \delta + d$ ,  $Pv = Pb + \delta + d$ . Esempio 5.8.3-1:  $Pb$   $317^\circ$ ,  $\delta$   $+4^\circ$ ,  $d$   $-6^\circ$ :  $Pv$   $315^\circ$ .

## Punto con due fari

Traccia i due rilevamenti veri dai fari verso il mare: il punto nave è l'incrocio.

## Punto e trasporto

Un rilevamento, poi navighi per un tempo noto: trasporta la prima retta lungo la rotta e incrocia con la seconda.

## Con la corrente

Stesso triangolo della 5/D: un'ora di motore più un'ora di corrente. Lezioni 13 e 14.





VERIFICA DEL CAPITOLO · QUIZ UFFICIALI

## Verifica · La carta 42/D e le famiglie d'esame

### Domanda 1 · quiz 1.7.2-47

**La proiezione di Mercatore consente di tracciare una rotta:**

- a) più breve.
- b) ad angolo costante.
- c) più breve mantenendo costante l'angolo.

### Domanda 2 · quiz 1.7.2-48

**Una isobata è una linea che unisce punti di:**

- a) pressione atmosferica crescente in modo uniforme.
- b) eguale profondità marina.
- c) eguale pressione atmosferica.





## Verifica · La carta 42/D e le famiglie d'esame · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.2-47

La proiezione di Mercatore consente di tracciare una rotta:

a) più breve.

**b) ad angolo costante.**

c) più breve mantenendo costante l'angolo.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 2 · quiz 1.7.2-48

Una isobata è una linea che unisce punti di:

a) pressione atmosferica crescente in modo uniforme.

**b) eguale profondità marina.**

c) eguale pressione atmosferica.

**Risposta esatta: b**



# 2

## Navigazione costiera sulla 42/D

circa 25 minuti · 10 argomenti



1 5.5.3-1 · Trasporto 2 RilB di 1 punto cospicuo

2 5.5.3-2 · Intercettazione

3 5.6.3-1 · Passaggio al traverso + 3 RilB simultanei di 3 punti cospicui

4 5.6.3-2 · Trasporto 2 RilB di 1 punto cospicuo

5 5.6.3-3 · Intercettazione

6 5.7.3-1 · Trasporto 2 RilB di 2 punti cospicui

7 5.7.3-2 · Intercettazione

8 5.8.3-1 · Trasporto 2 RilB di 2 punti cospicui

9 5.8.3-2 · Intercettazione

10 5.8.3-3 · Intercettazione





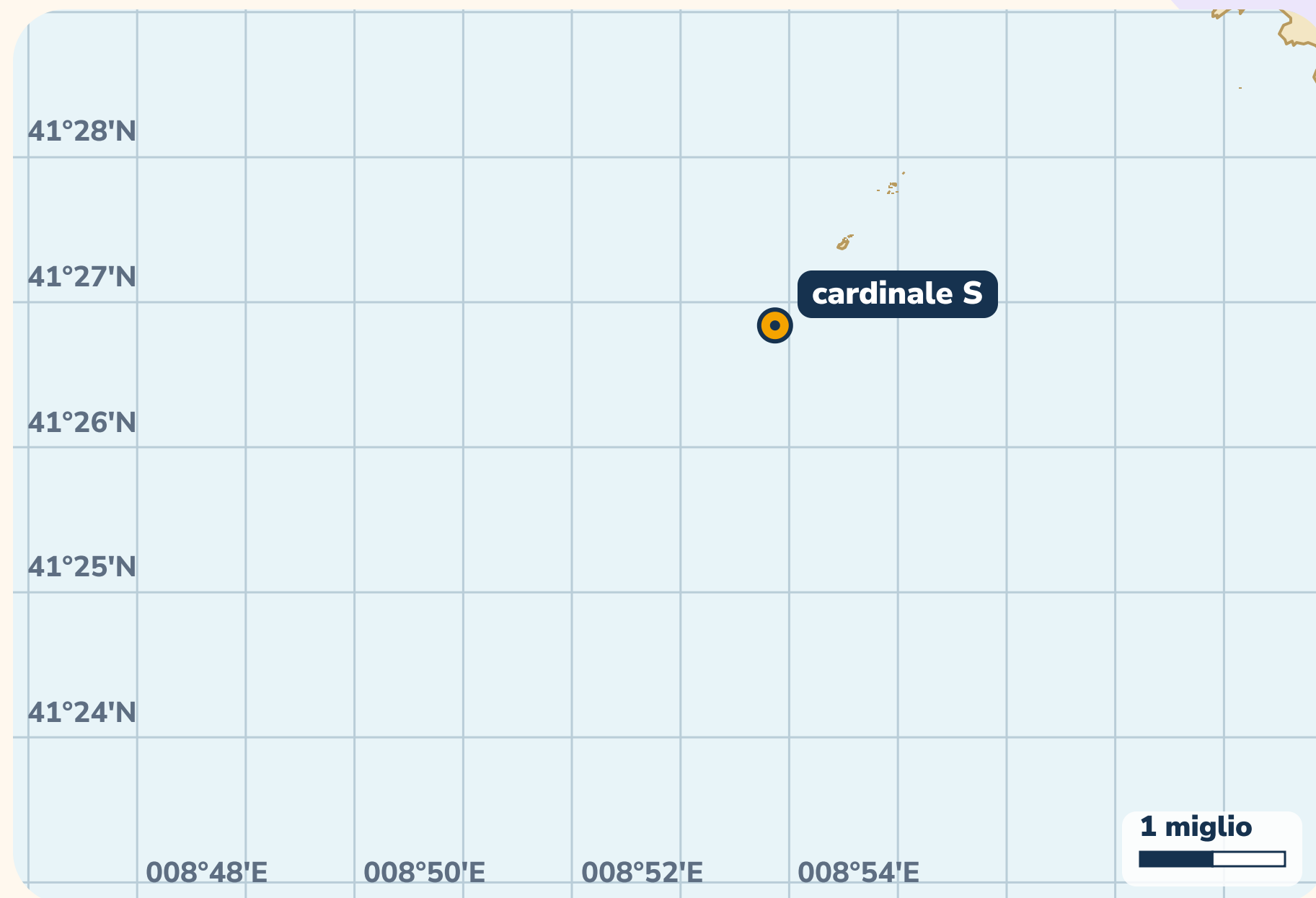
ESERCIZIO 5.5.3-1 · CARTA 42/D · A · BONIFACIO

## La traccia

**Famiglia d'esame · Trasporto 2 RilB di 1 punto cospicuo**

In navigazione ad ovest di Cap de Feno con Pb 286° e velocità propulsiva  $V_p=6$  kn (declinazione 3°E, deviazione 1°E), alle ore 02h30m rileviamo il fanale del segnale IALA cardinale sud per Rilb=346°. Dopo 20 minuti lo rileviamo nuovamente per Rilb=56°. Determinare le coordinate geografiche del punto nave delle ore 02h50m.

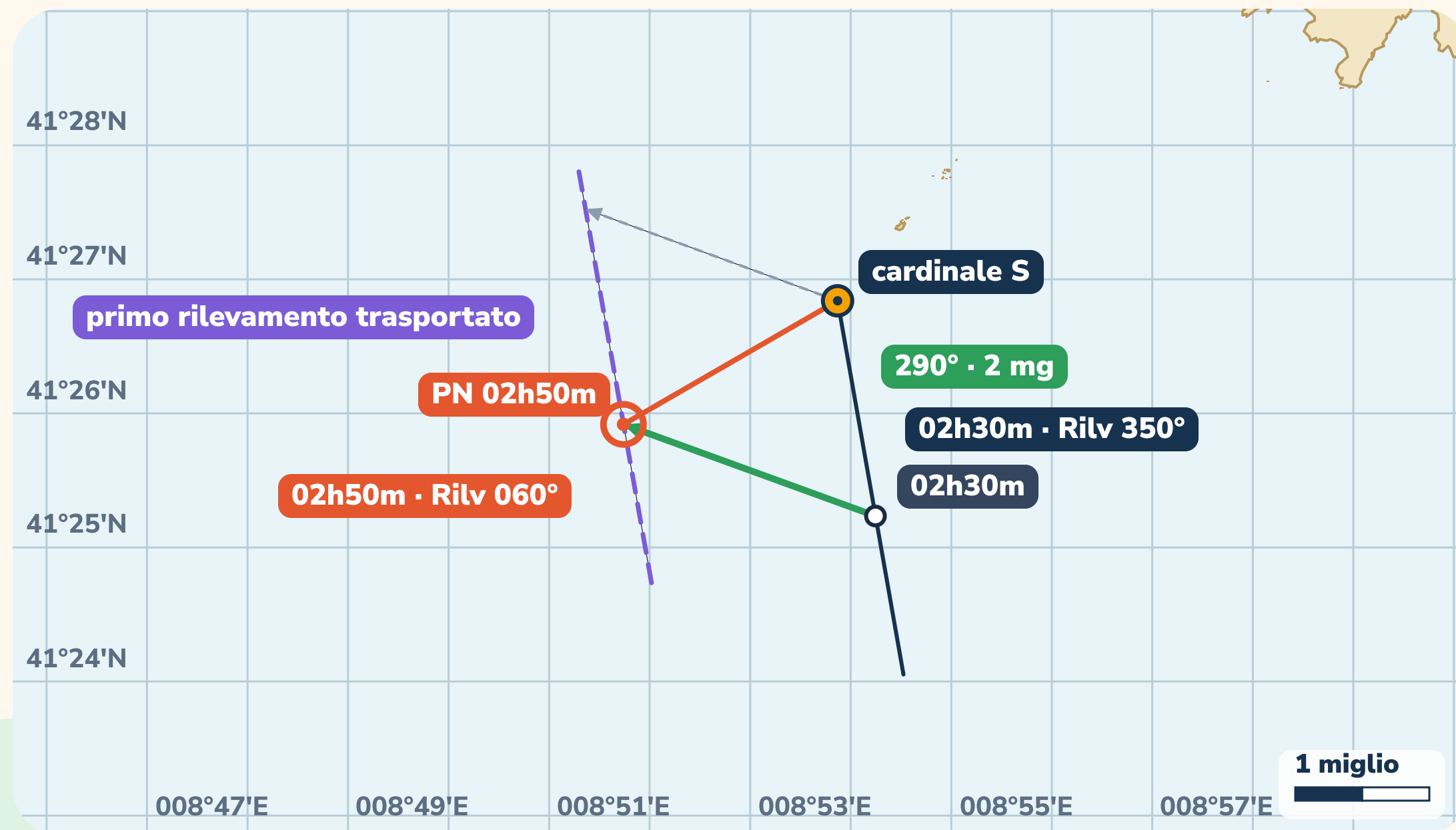
**Da trovare: le coordinate del punto nave**





### 5.5.3-1 · TRASPORTO 2 RILB DI 1 PUNTO COSPICUO

## Il tracciamento



1.  $V = +3^\circ + 1^\circ = +4^\circ$ :  $P_v = 290^\circ$ ,  $Rilv_1 = 350^\circ$ ,  $Rilv_2 = 060^\circ$ .

2. Cammino:  $6 \times 20/60 = 2$  mg per  $290^\circ$ .

3. Trasporta il primo rilevamento del segnale cardinale e incrocialo con il secondo.

**41°25,9'N · 008°51,7'E**

Ufficiale: Lat 41°25',6N ÷ 41°26',2N Long  
008°51',3E ÷ 008°51',9E





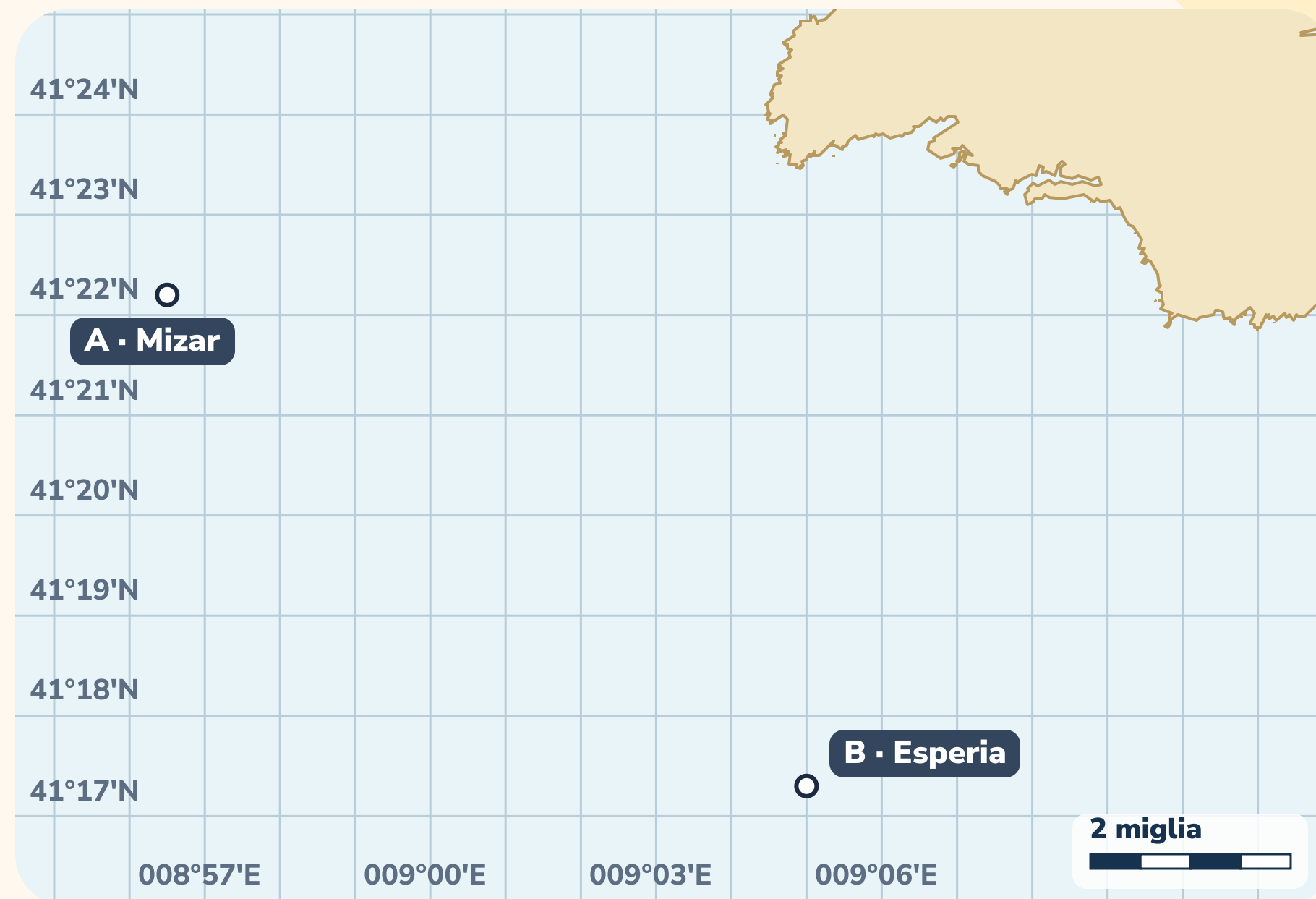
## ESERCIZIO 5.5.3-2 · CARTA 42/D · A · BONIFACIO

# La traccia

### Famiglia d'esame · Intercettazione

L'imbarcazione "Mizar", è in navigazione a W di Cap de Feno (SW della Corsica), seguendo una rotta vera  $R_v=080^\circ$  con una velocità propulsiva  $V_p=6$  kn e, alle ore 10h40m, determina la propria posizione individuata dalle seguenti coordinate geografiche GPS: Lat. $41^\circ22',2N$  - Long. $008^\circ57',5E$  (punto A). Sempre alla medesima ora 10h40m la stessa unità riceve una richiesta di assistenza dall'imbarcazione "Esperia" per avaria. Tale imbarcazione comunica la propria posizione individuata dalle seguenti coordinate geografiche GPS: Lat. $41^\circ17',3N$  - Long. $009^\circ06',0E$  (punto B). L'imbarcazione "Esperia" sta navigando seguendo una rotta vera  $R_v=060^\circ$  ad una velocità effettiva  $V_e=3,3$  kn. L'imbarcazione "Mizar" decide, quindi, di raggiungere l'unità in difficoltà per prestare assistenza aumentando la velocità a 8 kn. Determinare le coordinate geografiche del punto D di intercettazione.

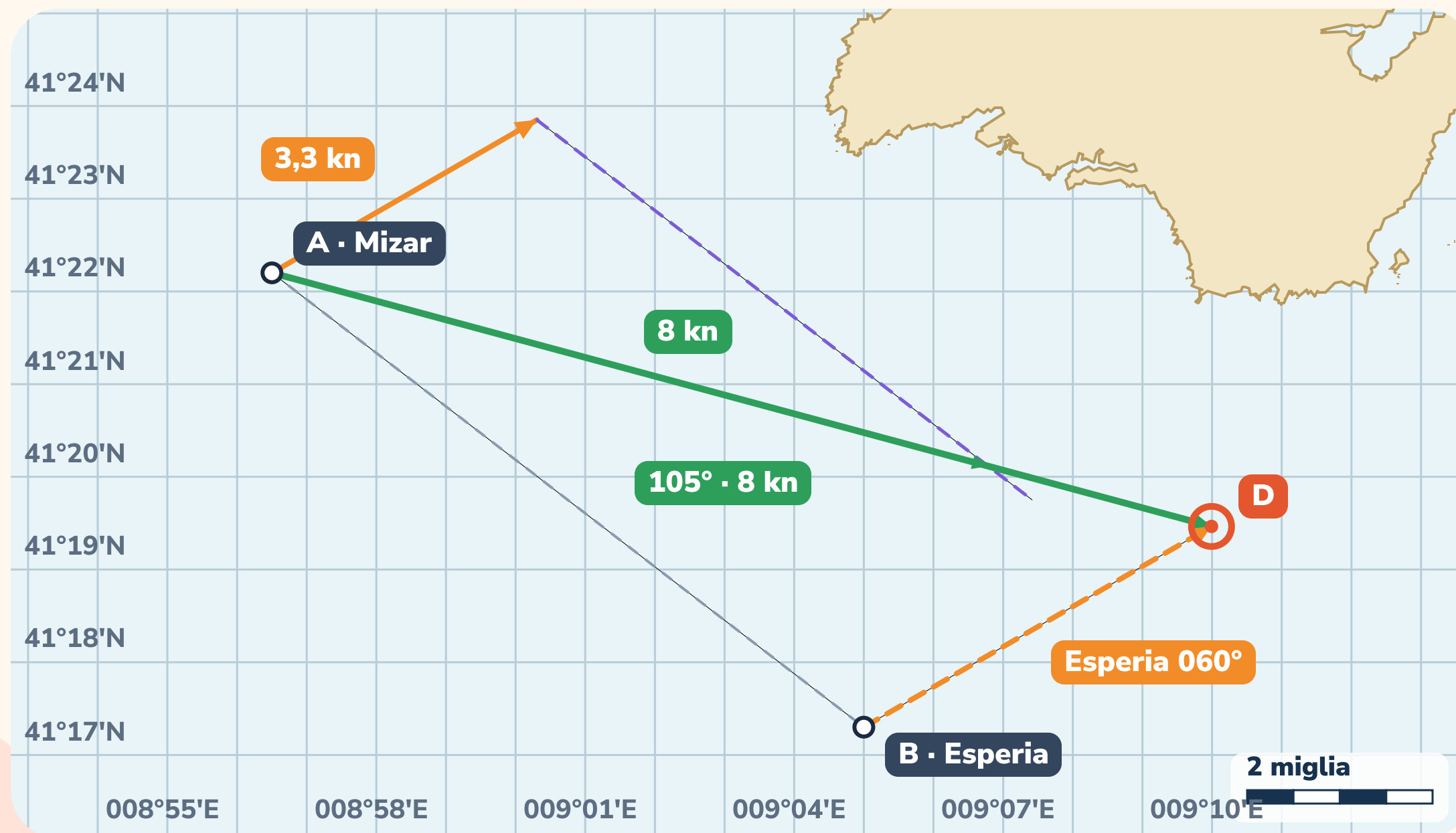
**Da trovare: le coordinate del punto nave**





### 5.5.3-2 · INTERCETTAZIONE

## Il tracciamento



1. Da B traccia la rotta di Esperia (060°) e congiungi A con B.
2. Da A disegna la velocità di Esperia: 3,3 mg per 060° (1 ora).
3. Dalla punta traccia la parallela ad AB e tagliala da A con il compasso aperto di 8 mg: la rotta di intercettazione è 105°.
4. Dove questa rotta taglia quella di Esperia c'è D: incontro dopo 1h19m.

**41°19,5'N · 009°11,0'E**

Ufficiale: Lat 41°19',1N ÷ 41°19',7N - Long  
009°10',6E ÷ 009°11',2E





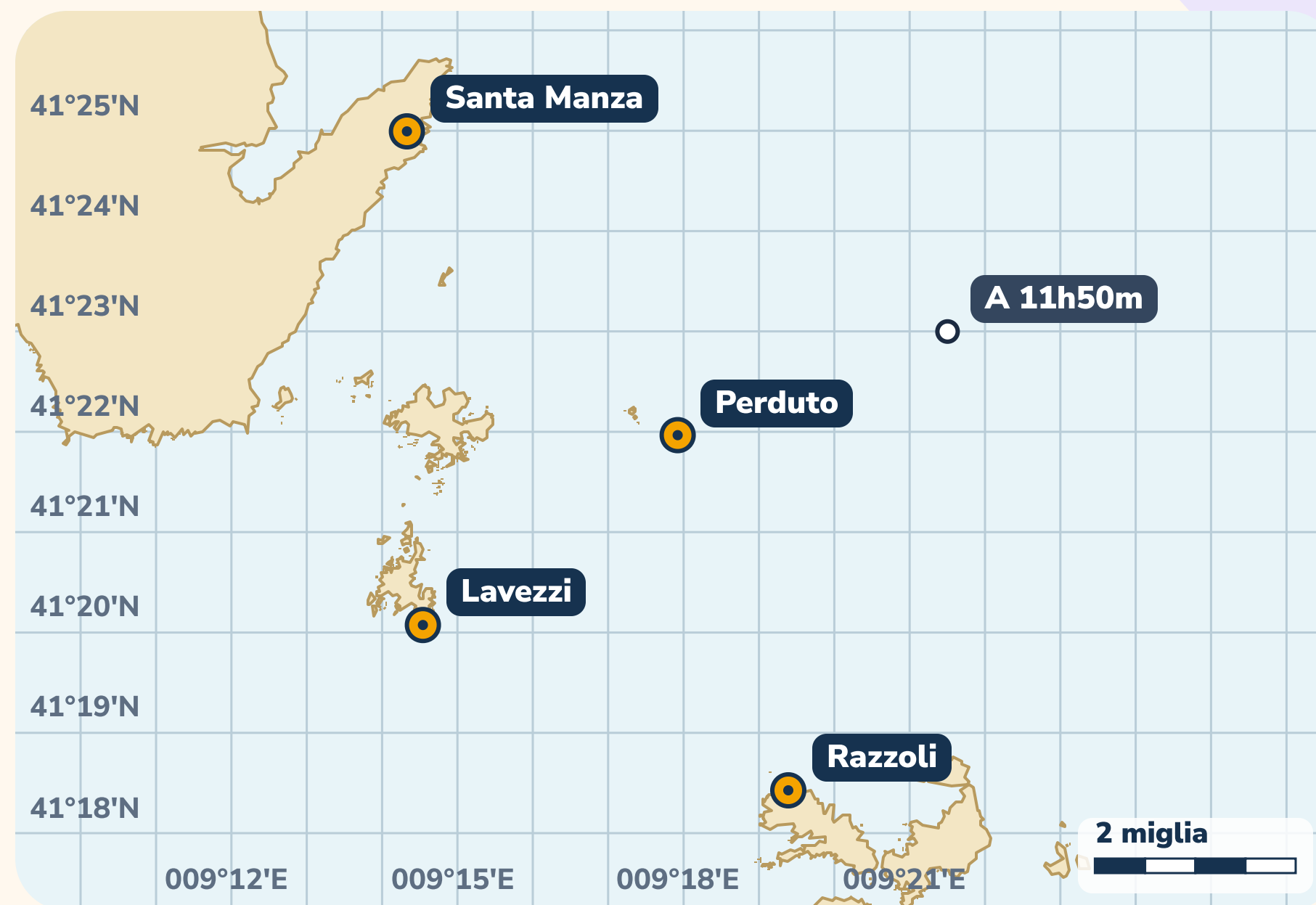
## ESERCIZIO 5.6.3-1 · CARTA 42/D · B · LA MADDALENA E MONACI

# La traccia

**Famiglia d'esame · Passaggio al traverso + 3 RilB simultanei di 3 punti cospicui**

Nel 2009 l'imbarcazione "Peacock" naviga a SE della Corsica con prora vera  $P_v=180^\circ$  e velocità propulsiva  $V_p=4$  kn, in assenza di elementi perturbatori del moto. Alle ore 11h50m determina la propria posizione (punto A) attraverso l'osservazione simultanea dei seguenti rilevamenti bussola: Rilb= $243^\circ$  il segnale cardinale E dell'Ecueil de Perduto (sc(3)10s16m11M); Rilb= $195^\circ$  il faro di Razzoli (Lam.5s77m13M); Rilb= $286^\circ$  la Torre di Santa Manza. Il valore di declinazione è:  $0^\circ 05' E$  1993 (7' E) Determinare l'ora in cui si rileva al traverso di dritta il Faro dell'Isola di Lavezzi (Int. (2)6s27m15M) punto B. PER LA RISOLUZIONE DEL QUESITO E' NECESSARIO UTILIZZARE LA TABELLA DELLE DEVIAZIONI ALLEGATA

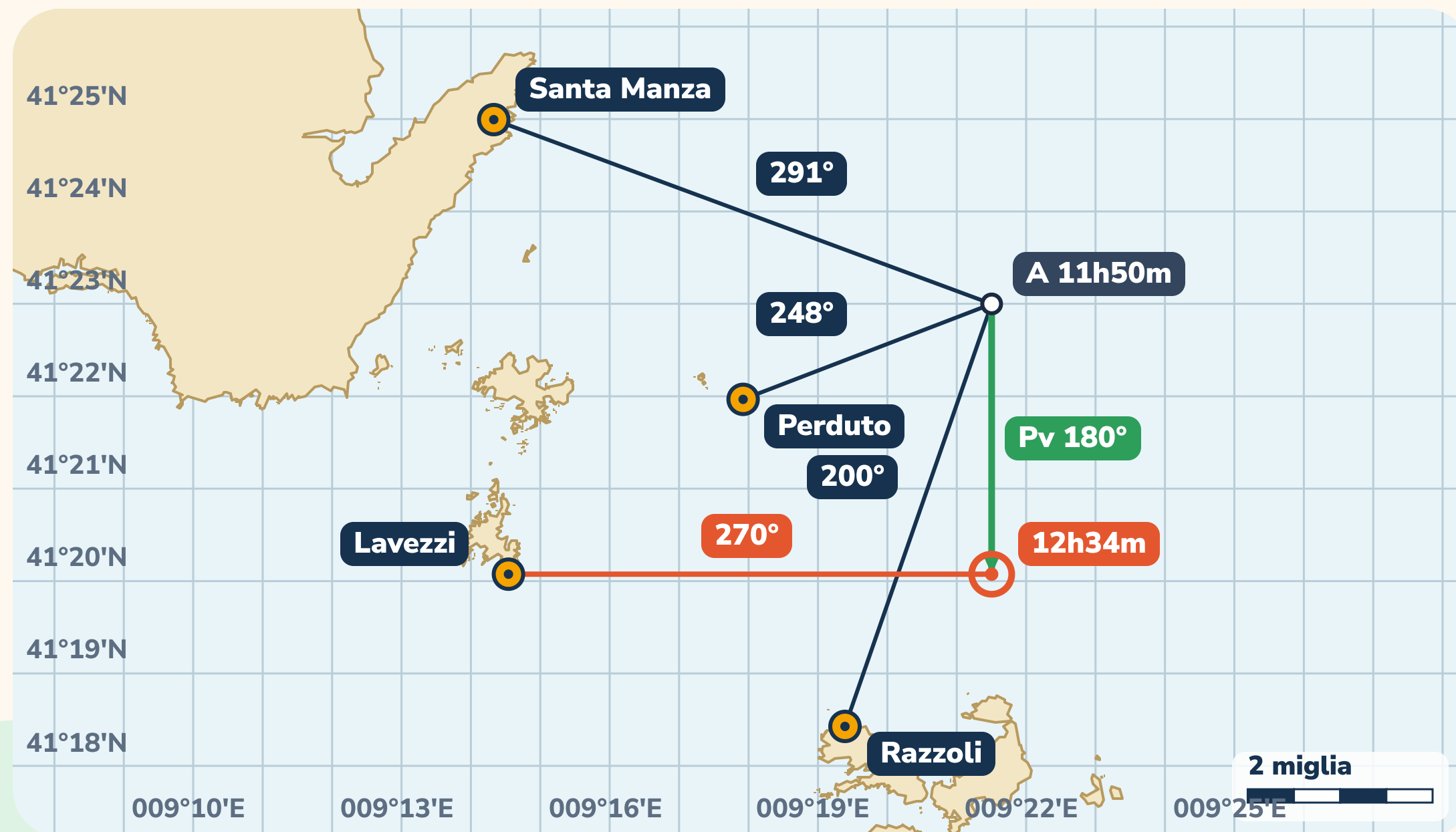
**Da trovare: l'ora del traverso**





### 5.6.3-1 · PASSAGGIO AL TRAVERSO + 3 RILB SIMULTANEI DI 3 PUNTI COSPICUI

## Il tracciamento



1. Declinazione 2009:  $0^{\circ}05' + 16 \times 7' = 1^{\circ}57'E \approx 2^{\circ}E$ . Pm =  $178^{\circ}$ , dalla tabella  $\delta = +3^{\circ}$ :  $V = +5^{\circ}$ .
2. Rilv: Perduto  $248^{\circ}$ , Razzoli  $200^{\circ}$ , Santa Manza  $291^{\circ}$ : il loro incrocio è A.
3. Lavezzi al traverso di dritta con prora  $180^{\circ}$ : lo si vede per  $270^{\circ}$ , alla sua stessa latitudine.
4. 2,9 mg a 4 kn = 44 minuti: traverso alle 12h34m.

**traverso alle 12h34m**

Ufficiale: 12h31m ÷ 12h37m





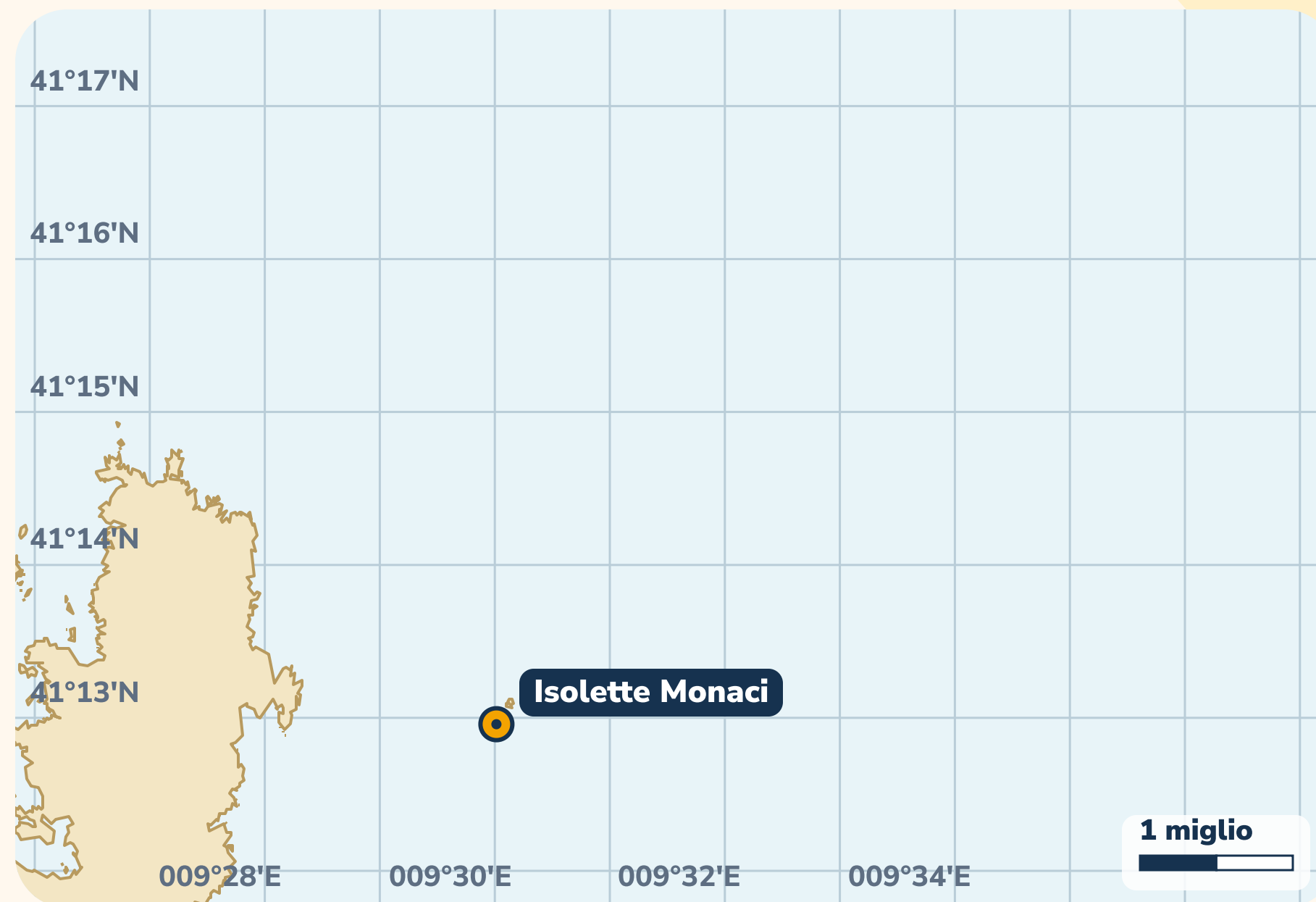
## ESERCIZIO 5.6.3-2 · CARTA 42/D · B · LA MADDALENA E MONACI

# La traccia

### Famiglia d'esame · Trasporto 2 RilB di 1 punto cospicuo

Ci troviamo in navigazione ad est dell'Arcipelago della Maddalena con prora bussola  $Pb=300^\circ$  (declinazione  $2^\circ E$ , deviazione  $2^\circ W$ ) e velocità propulsiva  $Vp=6$  kn; rileviamo il Faro sulle Isolette Monaci per Rilb  $=235^\circ$ . Successivamente, dopo 15 minuti di navigazione, rileviamo nuovamente lo stesso per Rilb  $=210^\circ$ . Determinare il punto nave al momento dell'ultimo rilevamento.

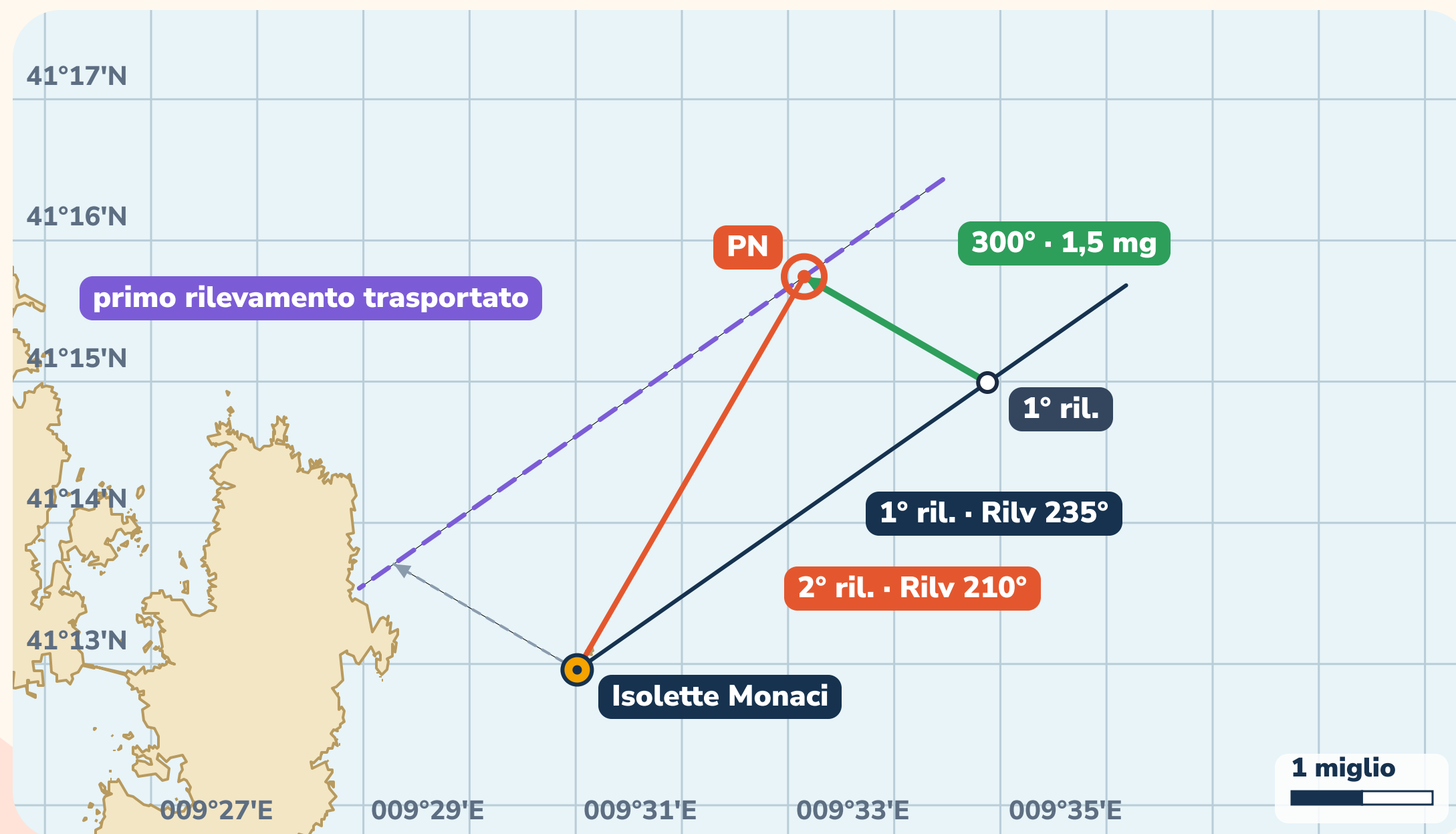
**Da trovare: le coordinate del punto nave**





### 5.6.3-2 · TRASPORTO 2 RILB DI 1 PUNTO COSPICUO

## Il tracciamento



1.  $V = +2^\circ - 2^\circ = 0^\circ$ : Pv 300°, Rilv 235° e 210°.
2. Cammino:  $6 \times 15/60 = 1,5$  mg per 300°.
3. Trasporta il primo rilevamento e incrocialo con il secondo.

**41°15,7'N · 009°33,2'E**

Ufficiale: Lat 41°15',5N ÷ 41°16',1N Long  
009°32',8E ÷ 009°33',4E





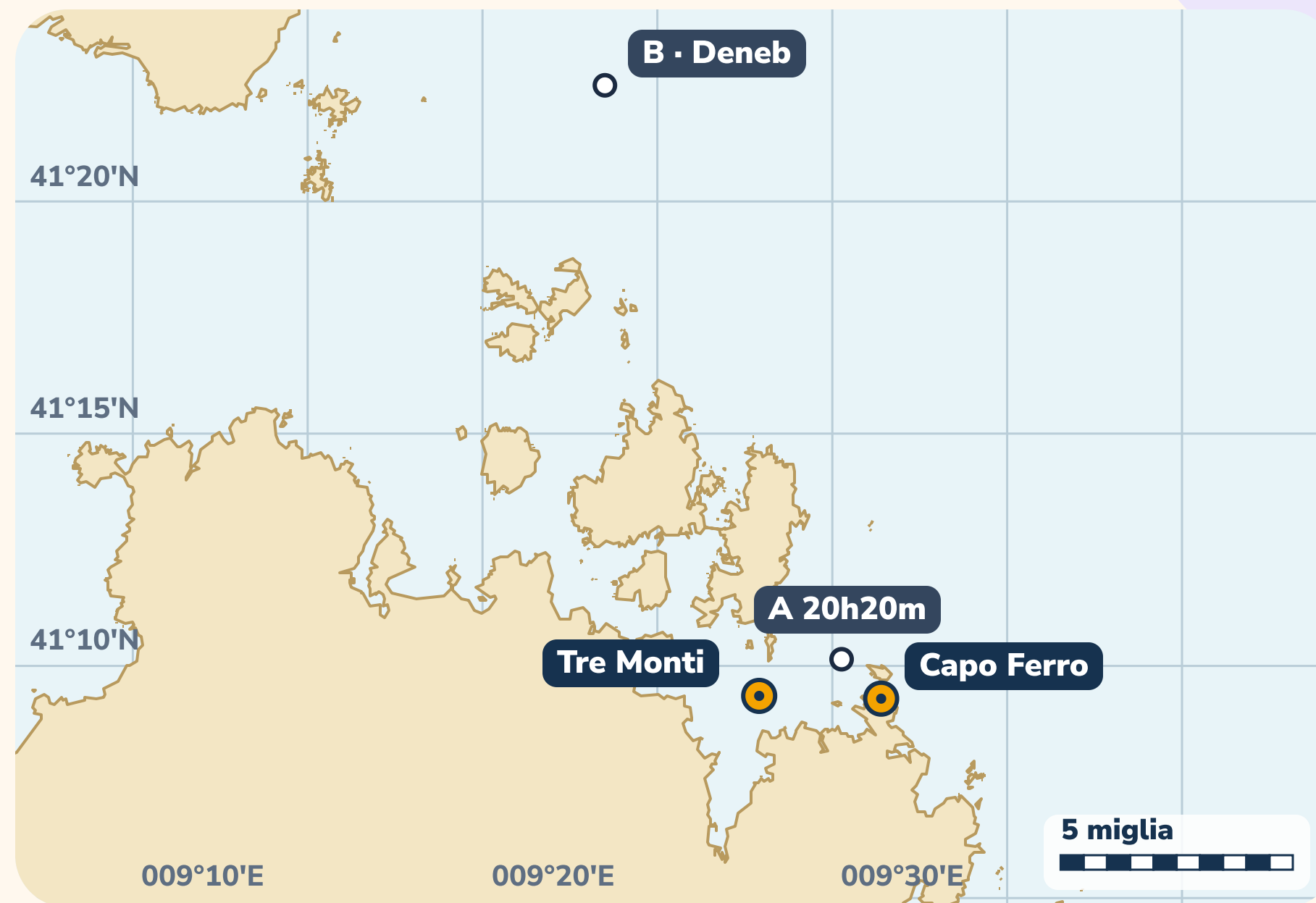
## ESERCIZIO 5.6.3-3 · CARTA 42/D · B · LA MADDALENA E MONACI

# La traccia

### Famiglia d'esame · Intercettazione

L'imbarcazione "Altair" è in navigazione a SE dell'Isola di Caprera, seguendo una rotta vera  $R_v=N$  con una velocità propulsiva  $V_p=8$  kn e alle ore 20h20m determina la propria posizione (punto A) attraverso l'osservazione simultanea dei seguenti rilevamenti veri: Rilv= $135^\circ$  del Faro di Capo Ferro (Lam.(3)15s52m24M); Rilv= $246^\circ$  della Meda galleggiante Secca di Tre Monti (Lam.(2)8s5M). Alle ore 21h05m, l'unità "Altair" riceve una richiesta di assistenza dall'imbarcazione "Deneb" che, a causa di un'avaria al propulsore, procede con rotta vera  $R_v=225^\circ$  e velocità effettiva  $V_e=2$  kn. L'unità "Deneb" comunica la propria posizione delle ore 21h05m individuata dalle seguenti coordinate geografiche GPS: Lat. $41^\circ 22',5N$  - Long. $009^\circ 23',5E$  (punto B). L'imbarcazione "Altair" decide, quindi, di raggiungere l'unità in difficoltà per prestare assistenza aumentando la velocità propulsiva a 9,9 kn. Considerando che in zona non sono presenti elementi perturbatori del moto, determinare le coordinate geografiche del punto D di intercettazione.

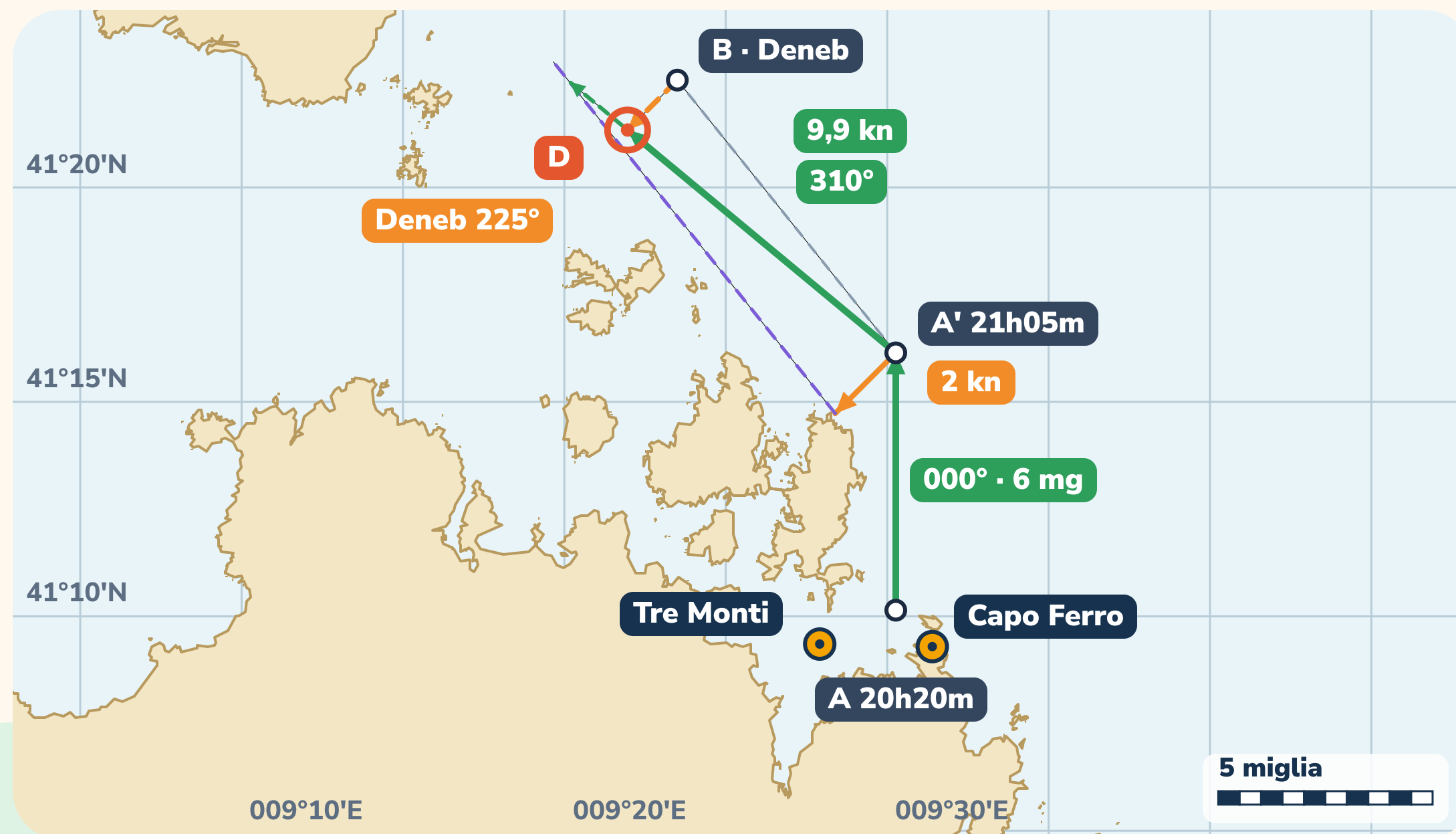
**Da trovare: le coordinate del punto nave**





### 5.6.3-3 · INTERCETTAZIONE

## Il tracciamento



1. A: Capo Ferro per 135° e meda di Tre Monti per 246°. In 45 minuti a 8 kn verso nord: 6 mg, punto A' delle 21h05m.
2. Da B traccia la rotta di Deneb (225°) e congiungi A' con B.
3. Da A' disegna la velocità di Deneb: 2 mg per 225° (1 ora).
4. Dalla punta traccia la parallela ad A'B e tagliala da A' con il compasso aperto di 9,9 mg: la rotta di intercettazione è 310°.
5. Dove questa rotta taglia quella di Deneb c'è D: incontro dopo 49 minuti.

**41°21,3'N · 009°22,0'E**

Ufficiale: Lat 41°21',1N ÷ 41°21',7N Long  
009°21',7E ÷ 009°22',3E





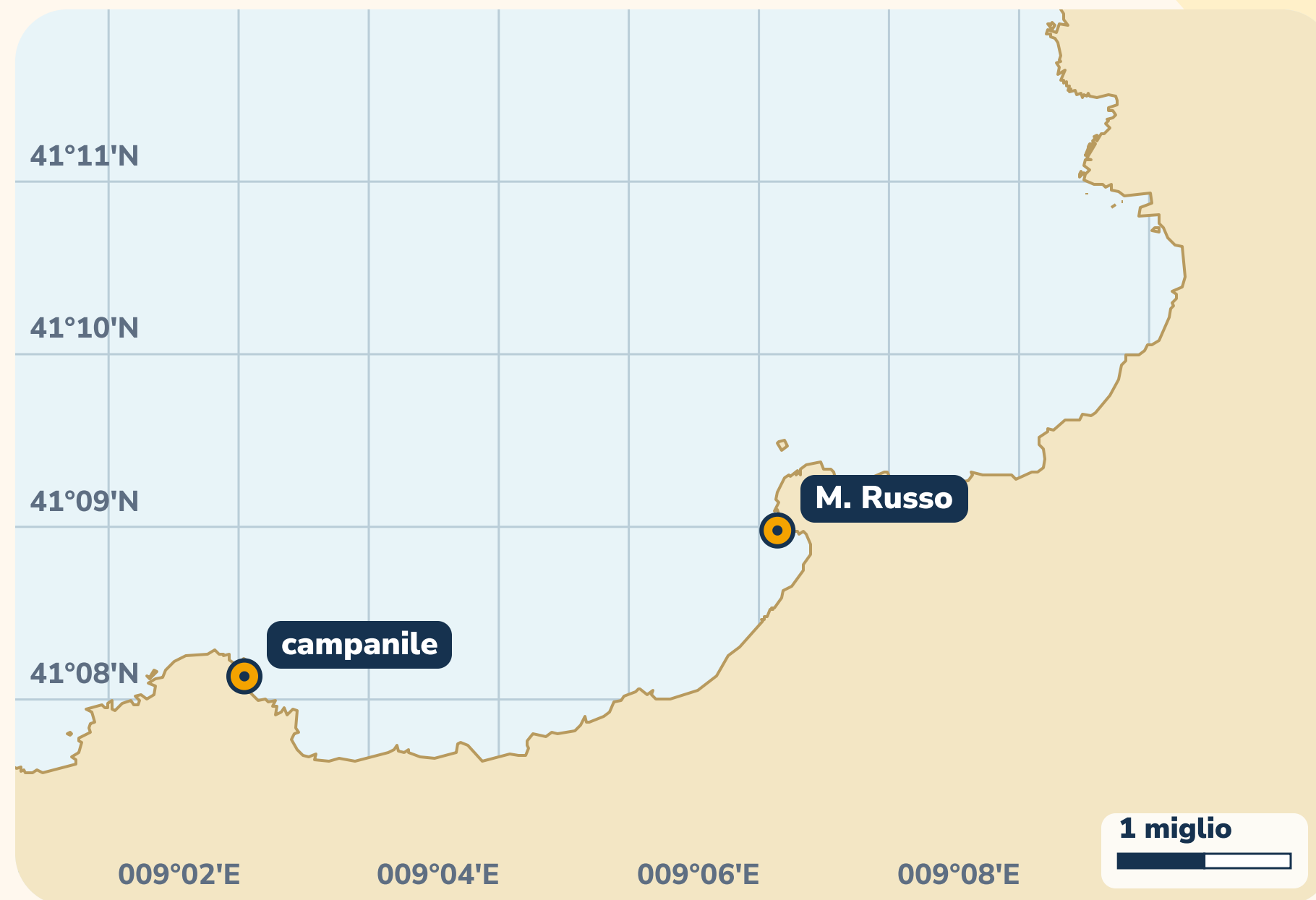
## ESERCIZIO 5.7.3-1 · CARTA 42/D · C · GOLFO DELL'ASINARA

# La traccia

### Famiglia d'esame · Trasporto 2 RilB di 2 punti cospicui

Alle ore 12h00m salpiamo dalla rada a nord di C.po di M. Russo e assumiamo prora bussola  $P_b=281^\circ$  e velocità propulsiva  $V_p=18$  kn (declinazione  $3^\circ W$ , deviazione  $2^\circ E$ ), rilevando il P.to Trigonometrico su M. Russo per Rilb= $241^\circ$ . Alle ore 12h10m rileviamo il Camp.le su P.ta di li Francesi per Rilb= $211^\circ$ . Determinare il punto nave delle ore 12h10m.

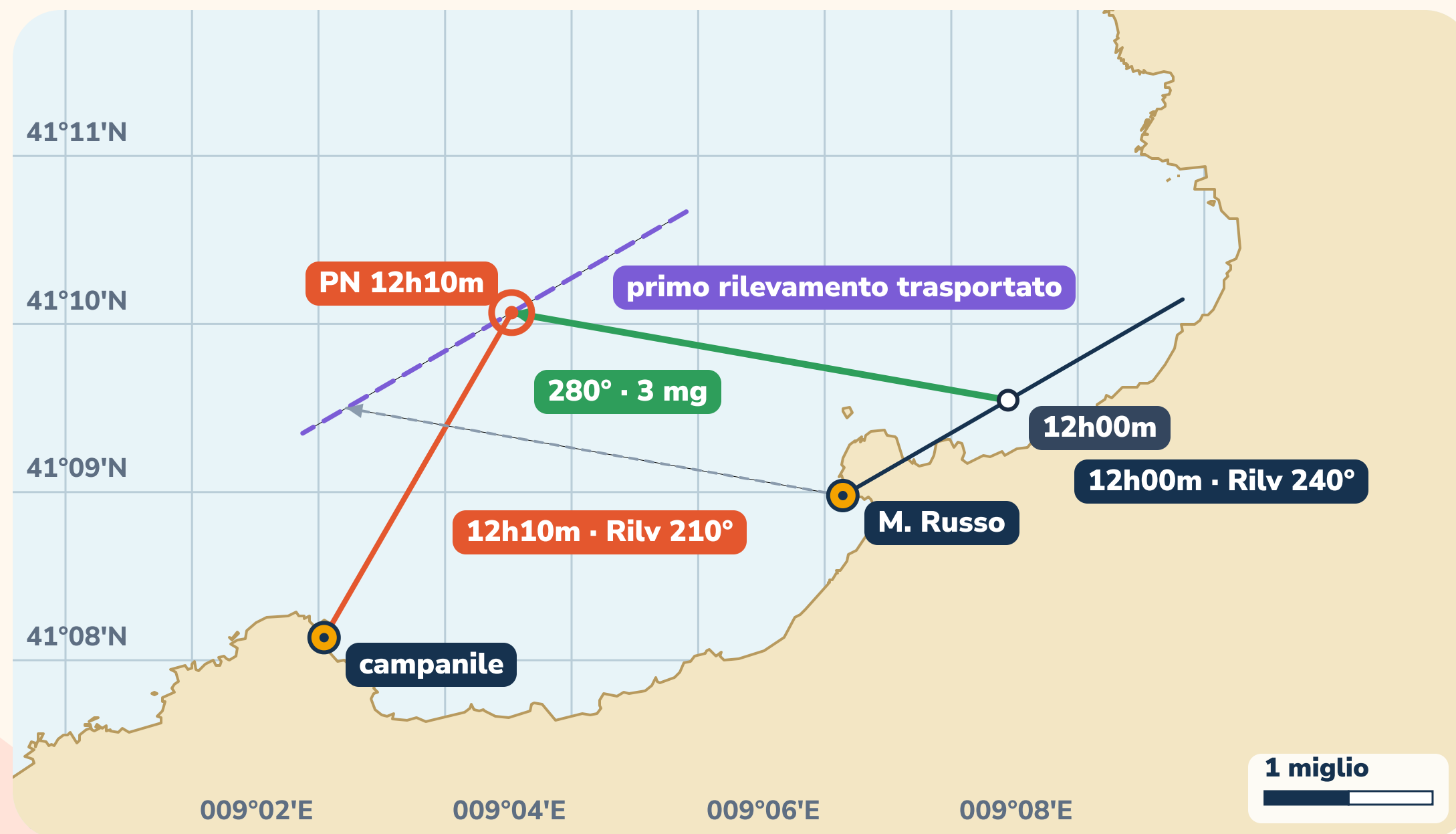
**Da trovare: le coordinate del punto nave**





### 5.7.3-1 · TRASPORTO 2 RILB DI 2 PUNTI COSPICUI

## Il tracciamento



1.  $V = -3^\circ + 2^\circ = -1^\circ$ : Pv 280°, Monte Russo per 240°, campanile per 210°.
2. Cammino:  $18 \times 10/60 = 3$  mg per 280°.
3. Trasporta il rilevamento del monte e incrocialo con quello del campanile.

**41°10,1'N · 009°04,5'E**

Ufficiale: Lat 41°09',8N ÷ 41°10',4N Long  
009°04',3E ÷ 009°04',9E





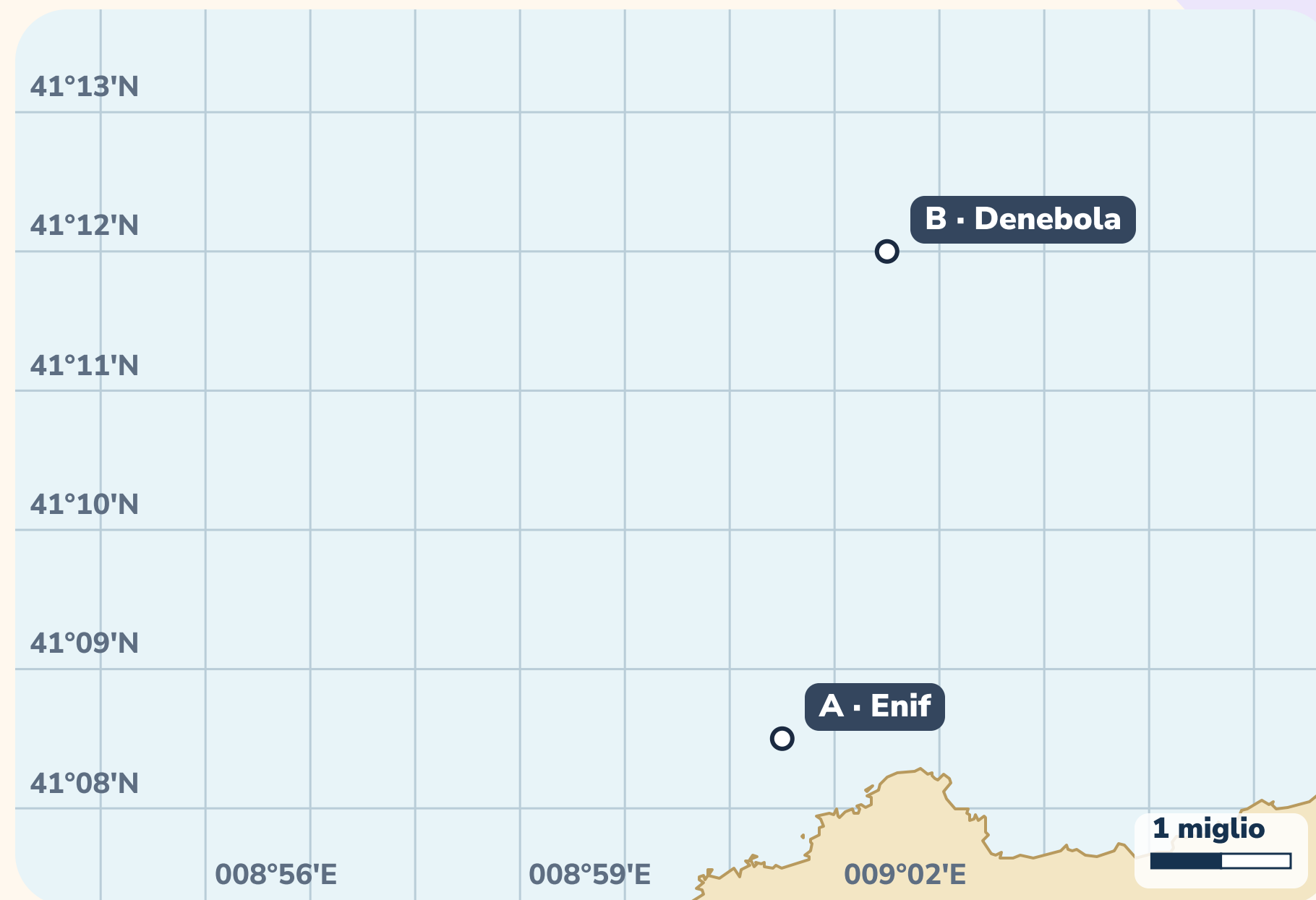
## ESERCIZIO 5.7.3-2 · CARTA 42/D · C · GOLFO DELL'ASINARA

# La traccia

### Famiglia d'esame · Intercettazione

L'imbarcazione "Enif" è in navigazione ad W della Sardegna e, alle ore 10h 00m, determina la propria posizione individuata dalle seguenti coordinate geografiche GPS: Lat.41°08',5N - Long.009°01',5E (punto A). Alla stessa ora, l'unità "Enif", riceve una richiesta di assistenza dall'imbarcazione "Denebola" che, a causa di un'avaria al propulsore, procede con rotta vera  $R_v=280^\circ$  e velocità propulsiva  $V_p=2$  kn. L'unità "Denebola" comunica la propria posizione individuata dalle seguenti coordinate geografiche GPS: Lat.41°12',0N - Long.009°02',5E (punto B). L'imbarcazione "Enif" decide, quindi, di raggiungere l'unità "Denebola" per prestarle assistenza impostando la velocità propulsiva  $V_p=3$  kn. Considerando che in zona non sono presenti elementi perturbatori del moto, determinare le coordinate geografiche del punto D di intercettazione.

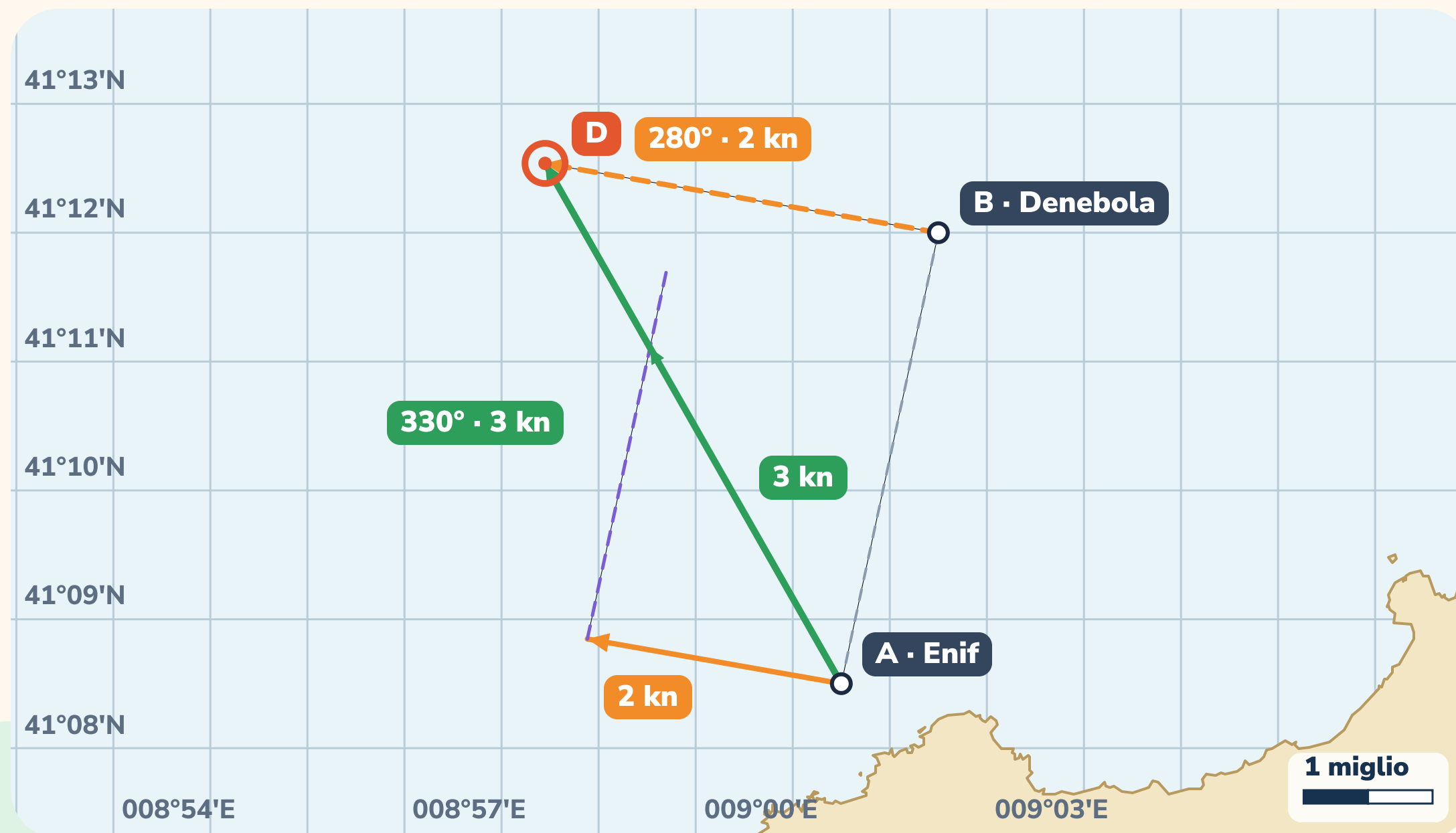
**Da trovare: le coordinate del punto nave**





### 5.7.3-2 · INTERCETTAZIONE

## Il tracciamento



1. Da B traccia la rotta di Denebola (280°) e congiungi A con B.
2. Da A disegna la velocità di Denebola: 2 mg per 280° (1 ora).
3. Dalla punta traccia la parallela ad AB e tagliala da A con il compasso aperto di 3 mg: la rotta di intercettazione è 330°.
4. Dove questa rotta taglia quella di Denebola c'è D: incontro dopo 1h33m.

**41°12,5'N · 008°58,4'E**

Ufficiale: Lat 41°12',3N ÷ 41°12',9N Long  
008°58',2E ÷ 008°58',8E





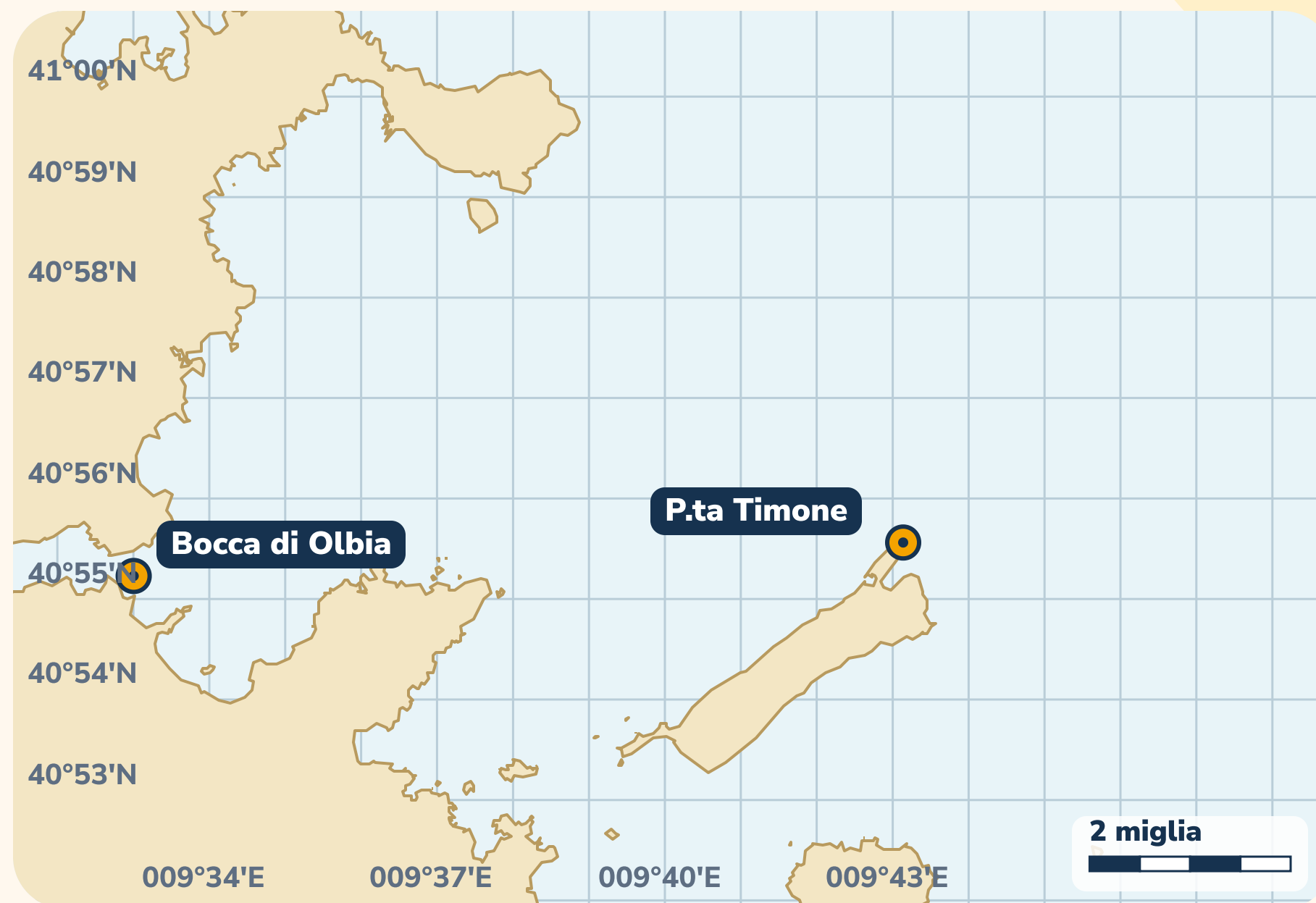
## ESERCIZIO 5.8.3-1 · CARTA 42/D · D · GOLFO DI OLBIA

# La traccia

### Famiglia d'esame · Trasporto 2 RilB di 2 punti cospicui

Avvicinandoci al Golfo di Olbia da Sud-Est con prora bussola  $P_b=317^\circ$  (declinazione  $4^\circ E$ , deviazione  $6^\circ W$ ) e velocità propulsiva  $V_p=14$  kn, alle ore 06h30m rileviamo il Faro di P.ta Timone per  $Rilb=272^\circ$ . Successivamente, alle ore 06h42m rileviamo il Faro della Bocca di Olbia per  $Rilb=255^\circ$ , dove accosteremo per dirigere verso la rada di Olbia. Determinare le coordinate geografiche del punto di accostata.

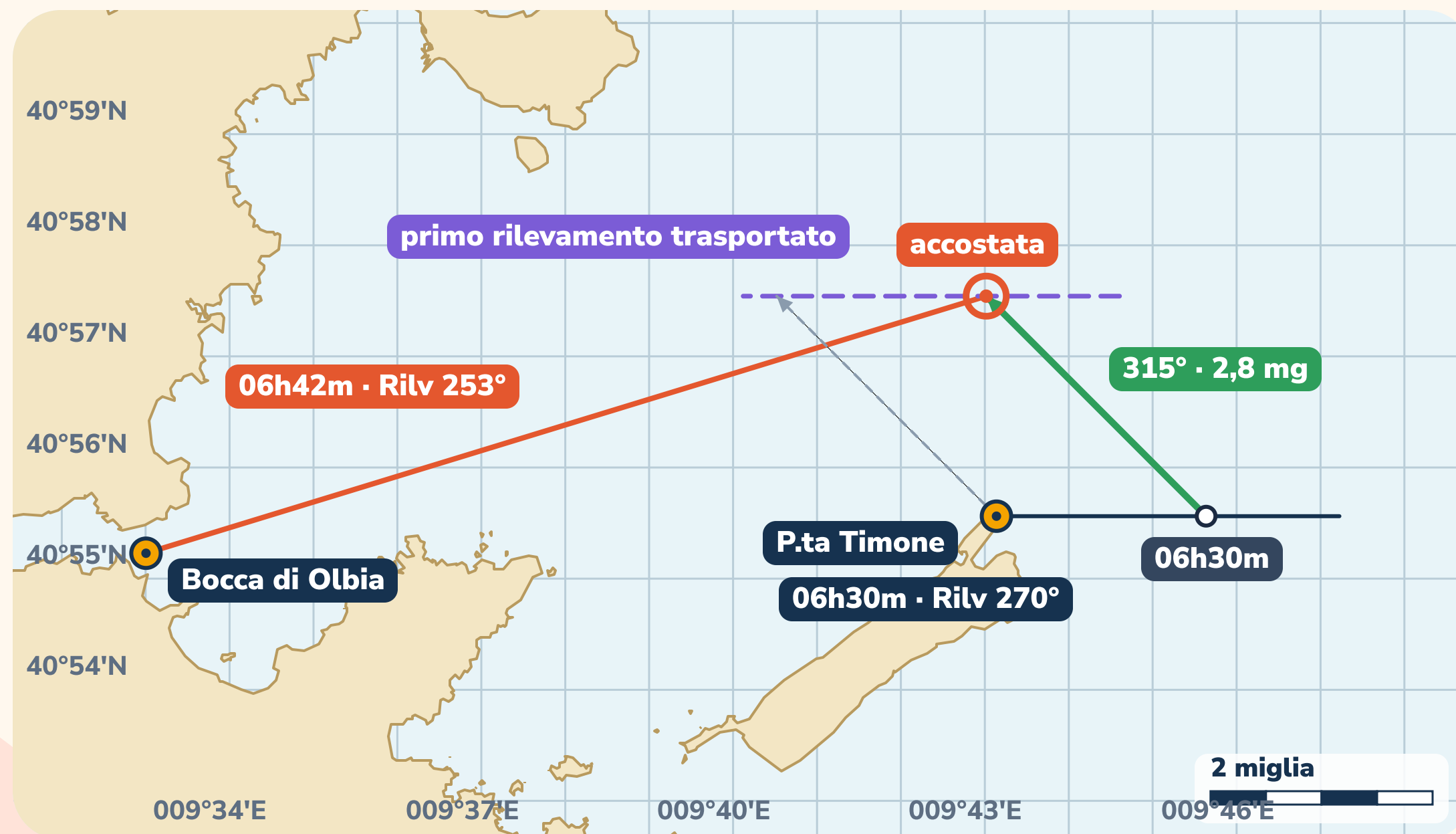
**Da trovare: le coordinate del punto nave**





### 5.8.3-1 · TRASPORTO 2 RILB DI 2 PUNTI COSPICUI

## Il tracciamento



1.  $V = +4^\circ - 6^\circ = -2^\circ$ : Pv 315°, Punta Timone per 270°, Bocca di Olbia per 253°.
2. Cammino:  $14 \times 12/60 = 2,8$  mg per 315°.
3. Trasporta il rilevamento di Punta Timone e incrocialo con quello della Bocca di Olbia: è il punto di accostata.

**40°57,5'N · 009°44,0'E**

Ufficiale: Lat 40°57',2N ÷ 40°57',8N Long  
009°43',7E ÷ 009°44',3E





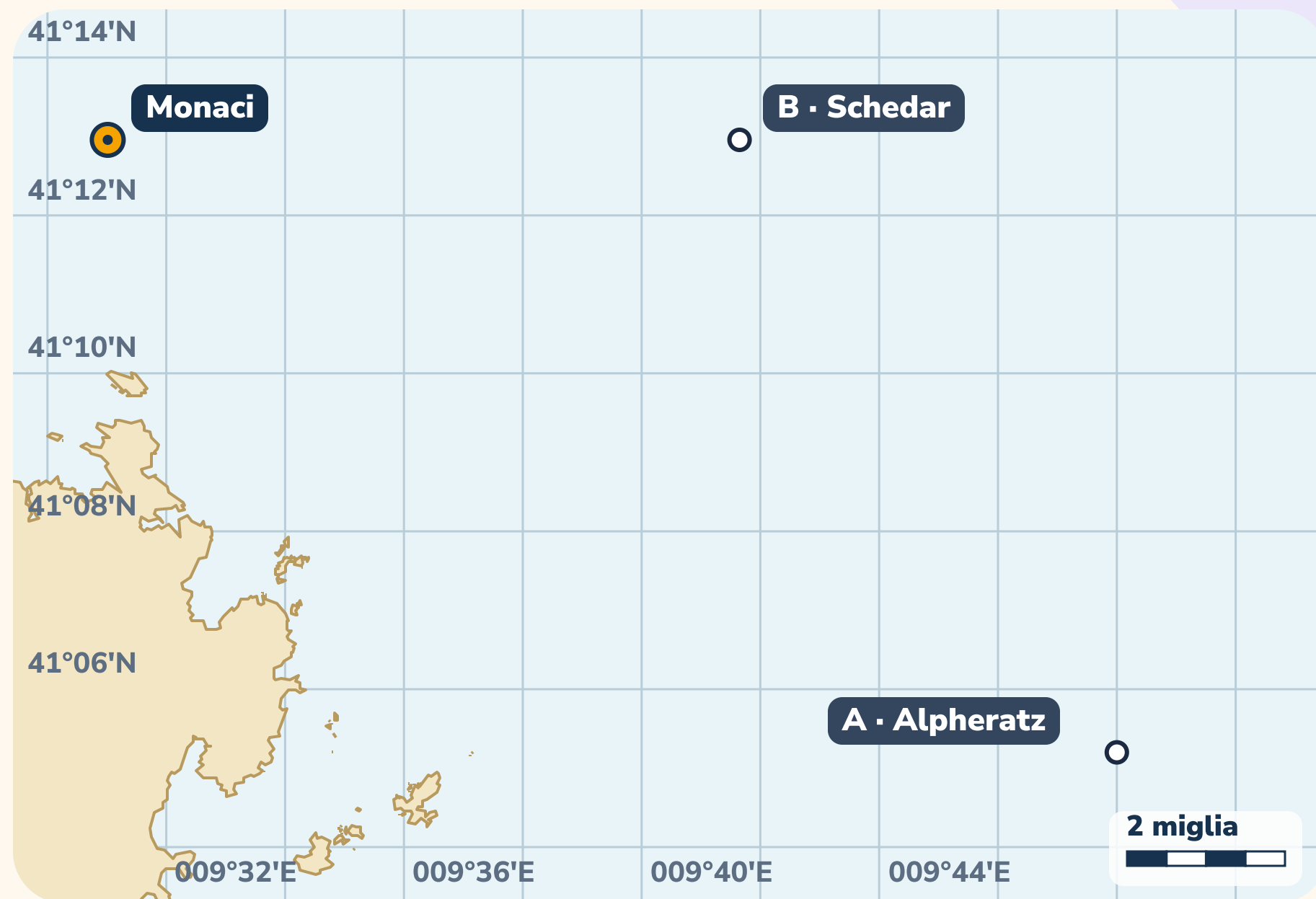
## ESERCIZIO 5.8.3-2 · CARTA 42/D · D · GOLFO DI OLBIA

# La traccia

### Famiglia d'esame · Intercettazione

L'imbarcazione "Alpheratz" è in navigazione ad E dell'Isola Mortorio e segue una Rotta vera  $R_v=348^\circ$  con una velocità propulsiva  $V_p=6,6$  kn e, alle ore 07h 00m , determina la propria posizione individuata dalle seguenti coordinate geografiche GPS: Lat. $41^\circ05',2N$  - Long. $009^\circ48',0E$  (punto A). Alla medesima ora, l'unità "Alpheratz" riceve una richiesta di assistenza dall'imbarcazione "Schedar" che, a causa di un'avaria al propulsore, procede con rotta vera  $R_v=100^\circ$  e velocità effettiva  $V_e=1,5$  kn. L'unità "Schedar" comunica la propria posizione situata a 8 miglia nautiche a levante del Faro delle Isole Monaci (Lam.5s26m10M) (punto B). L'imbarcazione "Alpheratz" decide, quindi, di raggiungere l'unità in difficoltà per prestare assistenza mantenendo invariata la propria velocità. Considerando che in zona non sono presenti elementi perturbatori del moto, determinare le coordinate geografiche del punto D di intercettazione.

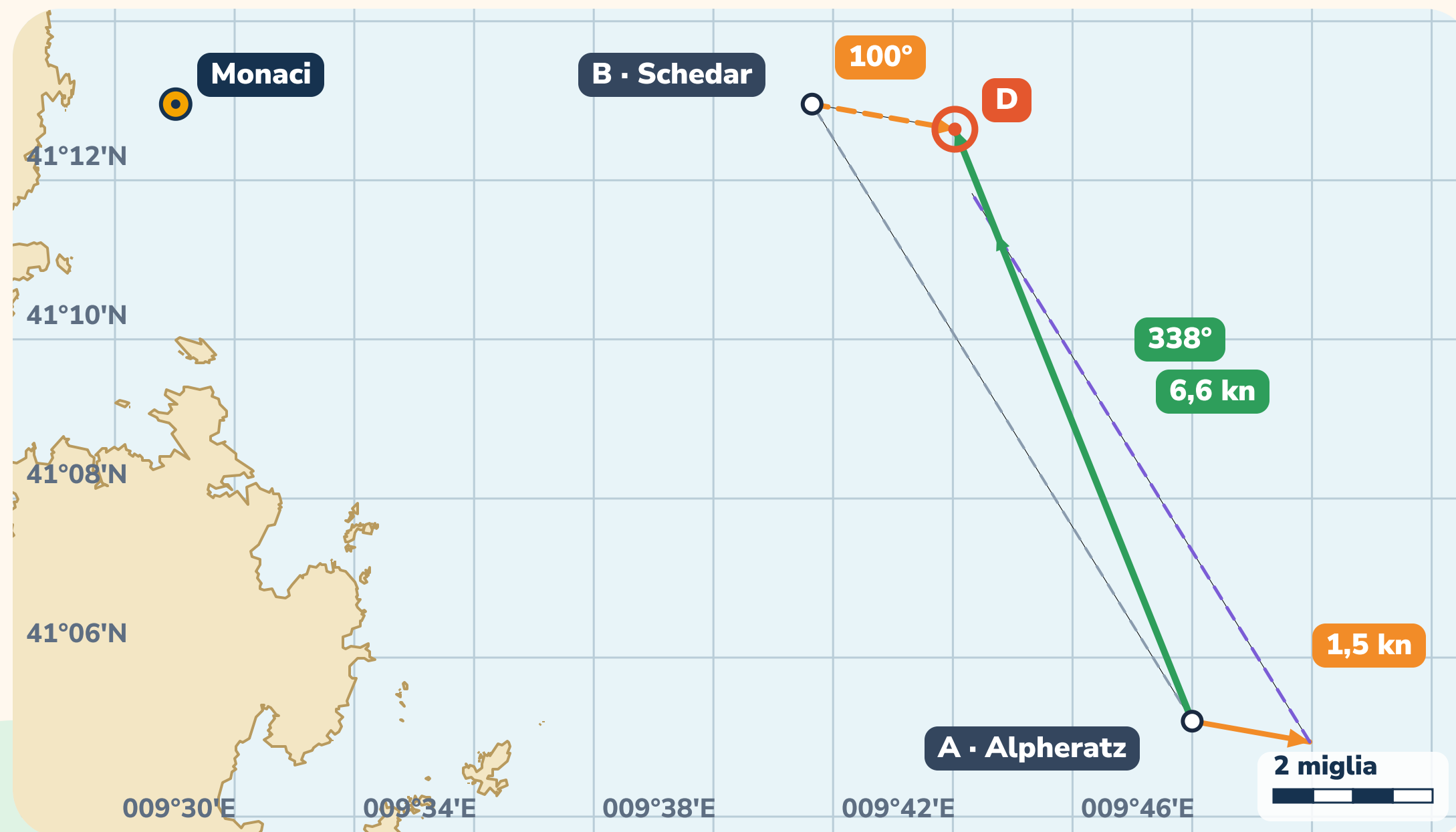
**Da trovare: le coordinate del punto nave**





### 5.8.3-2 · INTERCETTAZIONE

## Il tracciamento



1. B: 8 mg a levante (est) del faro delle Isole Monaci.
2. Da B traccia la rotta di Schedar (100°) e congiungi A con B.
3. Da A disegna la velocità di Schedar: 1,5 mg per 100° (1 ora).
4. Dalla punta traccia la parallela ad AB e tagliala da A con il compasso aperto di 6,6 mg: la rotta di intercettazione è 338°.
5. Dove questa rotta taglia quella di Schedar c'è D: incontro dopo 1h13m.

**41°12,6'N · 009°44,0'E**

Ufficiale: Lat 41°12',3N ÷ 41°12',9N Long  
009°43',5E ÷ 009°44',1E





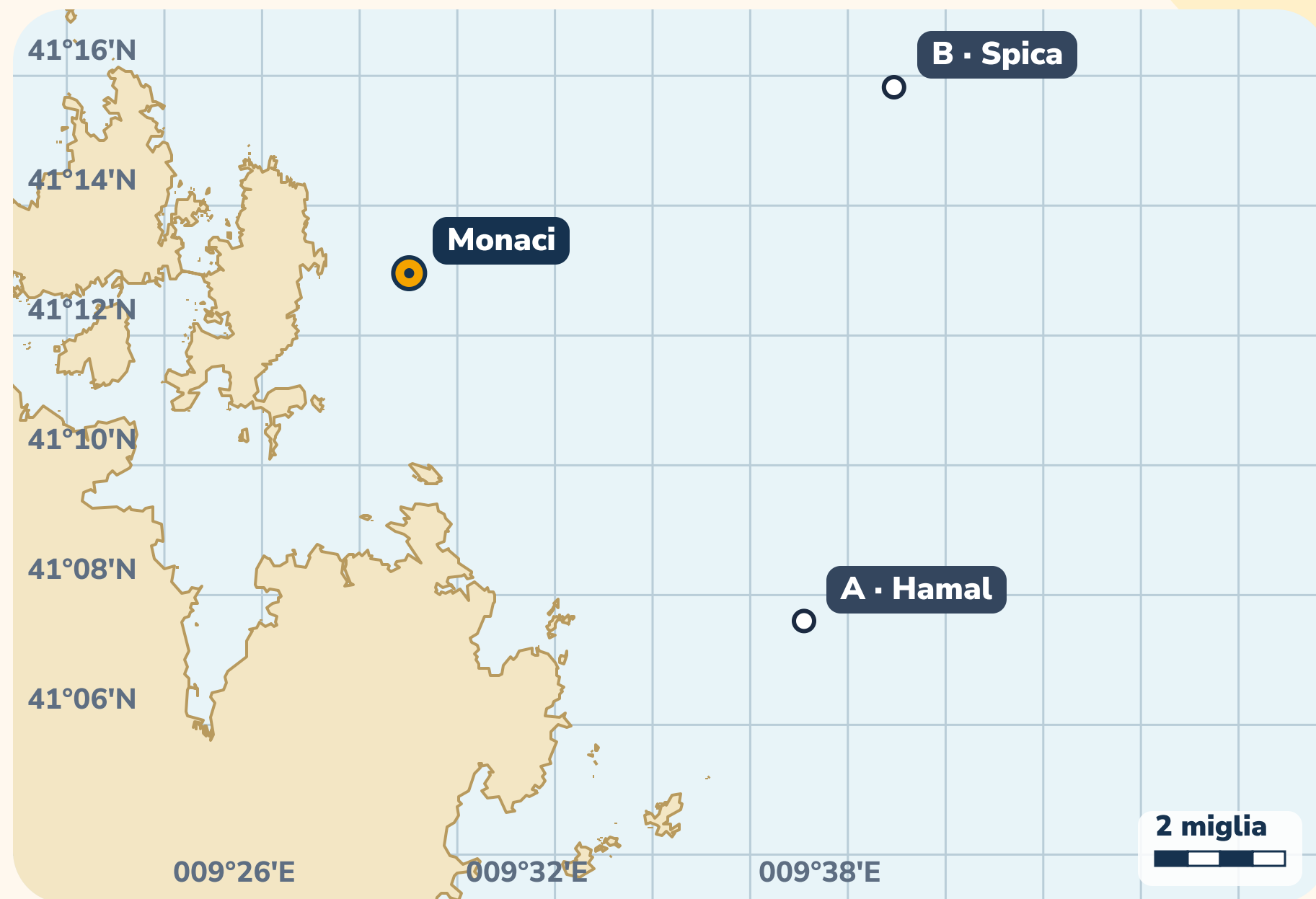
## ESERCIZIO 5.8.3-3 · CARTA 42/D · D · GOLFO DI OLBIA

# La traccia

### Famiglia d'esame · Intercettazione

L'imbarcazione "Hamal", in navigazione ad E del Golfo del Pevero con Rotta vera  $R_v=330^\circ$  e con una velocità propulsiva  $V_p=5$  kn, alle ore 07h 51m determina la propria posizione individuata dalle seguenti coordinate geografiche GPS: Lat. $41^\circ07',6N$  - Long. $009^\circ39',1E$  (punto A). Alla medesima ora, l'unità "Hamal", riceve una richiesta di assistenza dall'imbarcazione "Spica" che, a causa di un'avaria al propulsore, procede con rotta vera  $R_v=170^\circ$  e velocità effettiva  $V_e=3,2$  kn. L'unità "Spica" comunica la propria posizione situata sul rilevamento vero  $Ril_v=249^\circ$  del Faro Isole Monaci (Lam.5s26m10M) posto ad una distanza di 8 miglia nautiche dal Faro stesso (punto B). L'imbarcazione "Hamal" decide, quindi, di raggiungere l'unità in difficoltà per prestare assistenza all'unità "Spica" mantenendo invariata la propria velocità. Considerando che in zona non sono presenti elementi perturbatori del moto, determinare le coordinate geografiche del punto D di intercettazione.

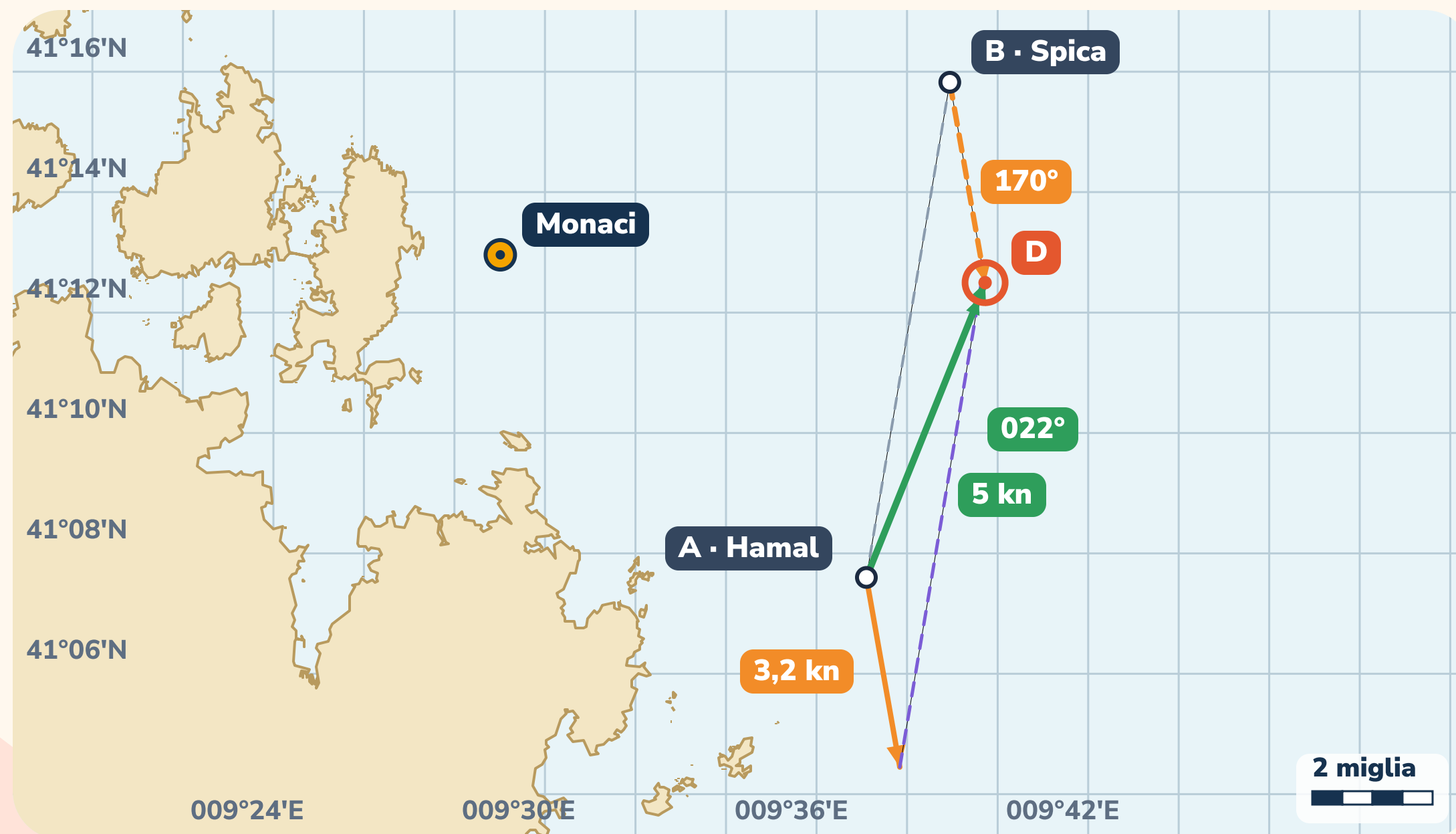
**Da trovare: le coordinate del punto nave**





### 5.8.3-3 · INTERCETTAZIONE

## Il tracciamento



1. B: il faro delle Monaci si vede per 249° a 8 mg, quindi B è 8 mg per 069° dal faro.
2. Da B traccia la rotta di Spica (170°) e congiungi A con B.
3. Da A disegna la velocità di Spica: 3,2 mg per 170° (1 ora).
4. Dalla punta traccia la parallela ad AB e tagliala da A con il compasso aperto di 5 mg: la rotta di intercettazione è 022°.
5. Dove questa rotta taglia quella di Spica c'è D: incontro dopo 1h03m.

**41°12,5'N · 009°41,7'E**

Ufficiale: Lat 41°12',2N ÷ 41°12',8N Long  
009°41',3E ÷ 009°41',9E





VERIFICA DEL CAPITOLO · QUIZ UFFICIALI

## Verifica · Navigazione costiera sulla 42/D

### Domanda 1 · quiz 1.7.6-5

**Avuto riguardo alla navigazione costiera, quale tra queste affermazioni è corretta?**

- a) la navigazione costiera costituisce un tipo di navigazione piuttosto facile considerato il suo sviluppo lungo la fascia costiera.
- b) la navigazione costiera costituisce un tipo di navigazione molto impegnativa, in quanto effettuata in prossimità della costa, ove sono presenti molto spesso punti cospicui sconosciuti, che non risultano facilmente identificabili provenendo dal largo.
- c) la navigazione costiera costituisce un tipo di navigazione molto facile in quanto agevolata dalla presenza di numerosissimi punti cospicui presenti lungo la fascia costiera.

### Domanda 2 · quiz 1.7.6-37

**Sono sul Rlv 157,5 gradi del faro; significa che sono:**

- a) a Nord-Nord Ovest del faro.
- b) a Ovest-Nord Ovest del faro.
- c) a Sud-Sud Est del faro.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Verifica · Navigazione costiera sulla 42/D · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.6-5

Avuto riguardo alla navigazione costiera, quale tra queste affermazioni è corretta?

a) la navigazione costiera costituisce un tipo di navigazione piuttosto facile considerato il suo sviluppo lungo la fascia costiera.

**b) la navigazione costiera costituisce un tipo di navigazione molto impegnativa, in quanto effettuata in prossimità della costa, ove sono presenti molto spesso punti cospicui sconosciuti, che non risultano facilmente identificabili provenendo dal largo.**

c) la navigazione costiera costituisce un tipo di navigazione molto facile in quanto agevolata dalla presenza di numerosissimi punti cospicui presenti lungo la fascia costiera.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 2 · quiz 1.7.6-37

Sono sul Rlv 157,5 gradi del faro; significa che sono:

**a) a Nord-Nord Ovest del faro.**

b) a Ovest-Nord Ovest del faro.

c) a Sud-Sud Est del faro.

**Risposta esatta: a**



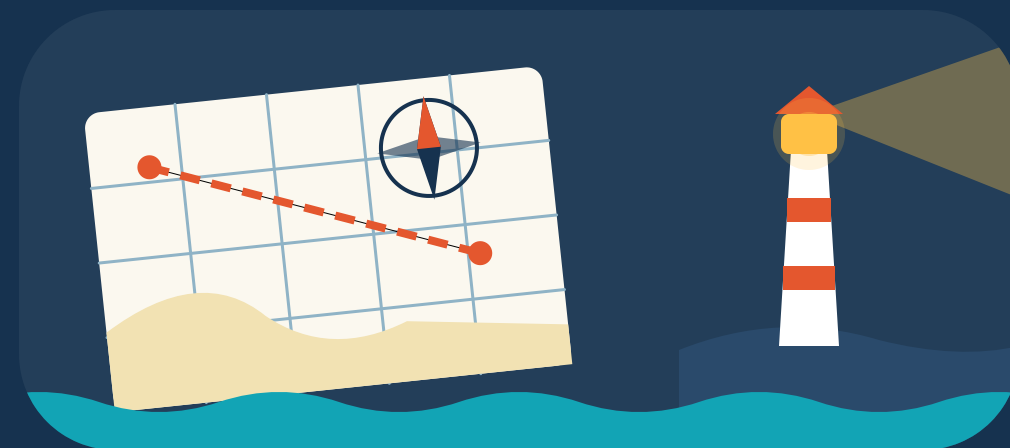
## CAPITOLO

# 3

## Correnti: Bonifacio e Maddalena



circa 20 minuti · 5 argomenti



- 1 5.5.1-1 · 2° problema della corrente
- 2 5.5.1-2 · 4° + 3° problema della corrente
- 3 5.5.1-3 · 4° problema della corrente
- 4 5.6.1-1 · 2° problema della corrente
- 5 5.6.1-2 · 4° problema della corrente





## ESERCIZIO 5.5.1-1 · CARTA 42/D · A · BONIFACIO

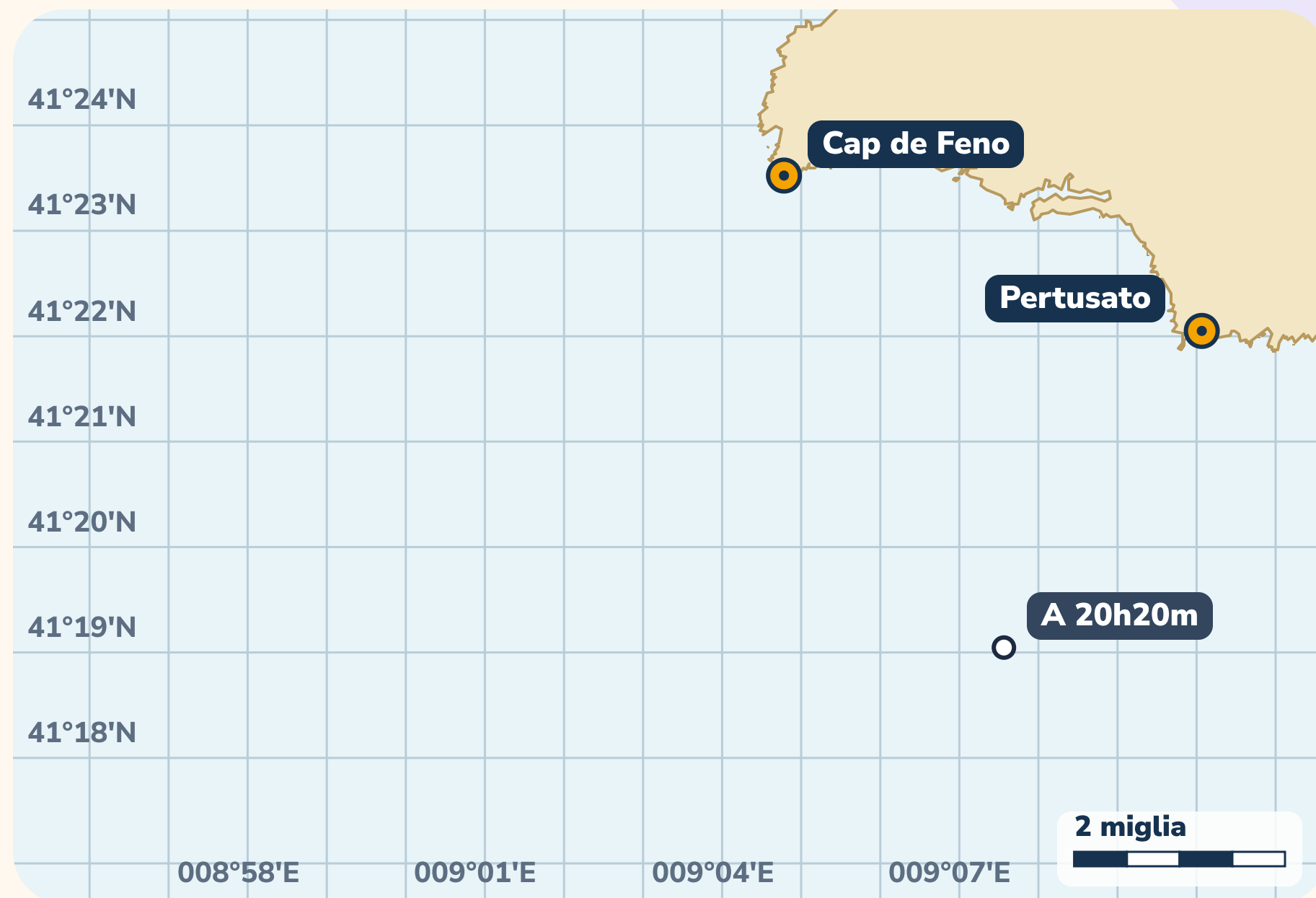
# La traccia

### Famiglia d'esame · 2° problema della corrente

Alle ore 20h20m, l'imbarcazione "Alphard" determina la propria posizione attraverso l'osservazione simultanea dei rilevamenti veri del Faro Cap de Feno (Lam.

(4)15s20m21M) per  $Rilv=335^\circ$  e del Faro Cap. Pertusato (Lam (2)10s100m25M) per  $Rilv=032^\circ$  (punto A). L'unità naviga seguendo una rotta vera  $Rv=290^\circ$  e una velocità propulsiva  $Vp=7$  kn. Tenuto conto che in zona vi è una corrente dalle seguenti caratteristiche  $Dc=250^\circ$  e  $Vc=2,5$  kn, determinare la prora vera  $Pv$ .

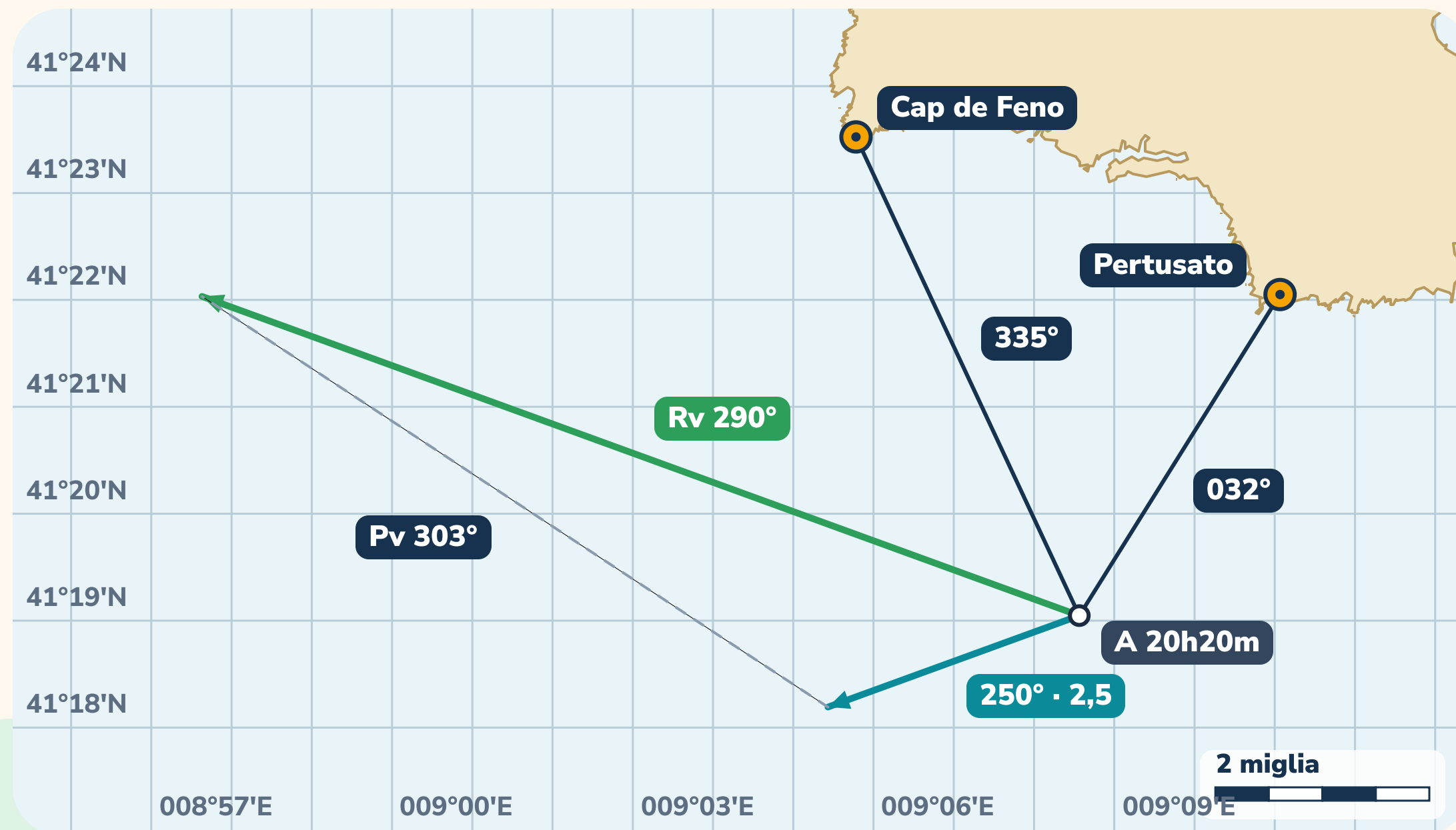
**Da trovare: la prora vera da tenere**





### 5.5.1-1 · 2° PROBLEMA DELLA CORRENTE

## Il tracciamento



1. A: Cap de Feno per 335° e Cap Pertusato per 032°.
2. Rotta 290°, Vp 7 kn, corrente 250°/2,5 kn.
3. Triangolo: Pv = 303° (Ve 8,7 kn).

**Pv 303°**

Ufficiale: Pv=300° ÷ 306°





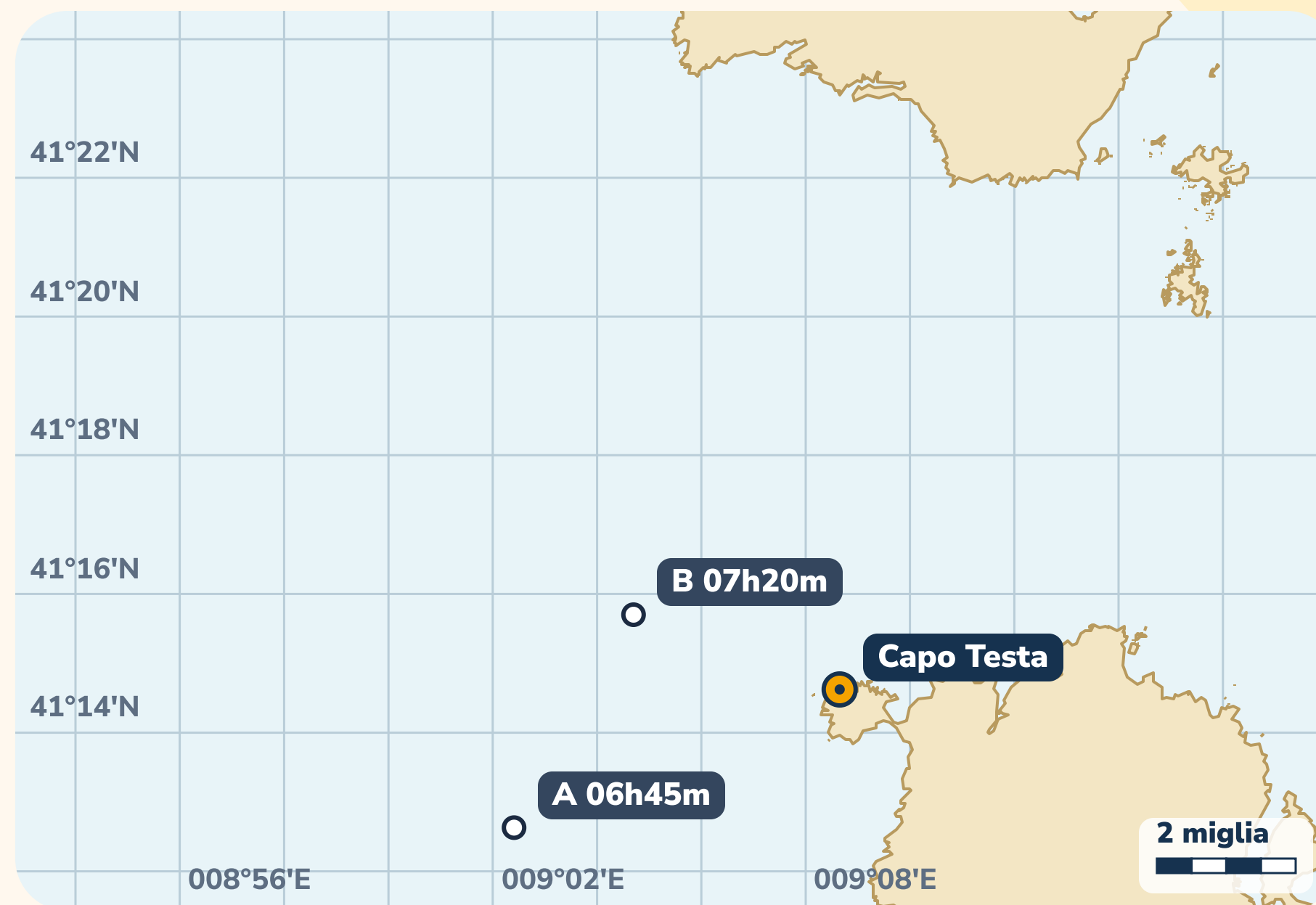
## ESERCIZIO 5.5.1-2 · CARTA 42/D · A · BONIFACIO

# La traccia

### Famiglia d'esame · 4° + 3° problema della corrente

Alle ore 06h45m l'imbarcazione "Sonia" si trova sul punto A individuato dall'intersezione del rilevamento vero  $Rilv=067^\circ$  del faro Ex sem. di Capo Testa e la batimetria dei 50 metri. Dal punto A, l'imbarcazione procede con prora vera  $Pv=044^\circ$  e con velocità propulsiva  $Vp=7$  kn. Alle ore 07h20m sul G.P.S. leggiamo le coordinate del punto nave B: Lat. $41^\circ15',7N$  e Long. $009^\circ04',7E$ , imputiamo lo spostamento alla corrente. Poiché le condizioni meteo sono in peggioramento e non essendo mutati gli elementi perturbatori del moto, dal punto B si prosegue la navigazione dirigendo verso il porto turistico (simbolo) di Punta la Madonnetta, dove si vuole arrivare alle 08h20m. Determinare la prora vera Pv.

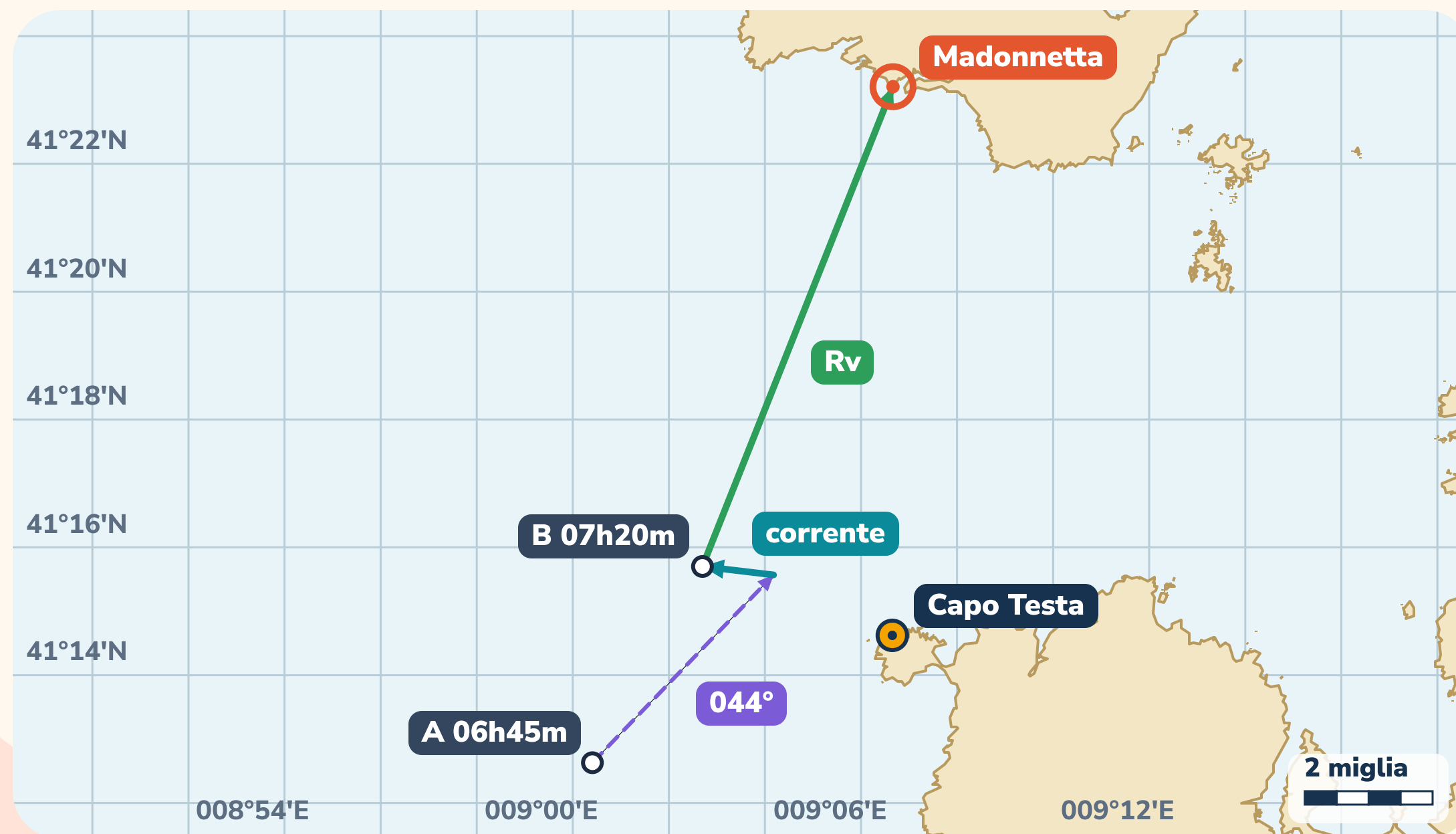
**Da trovare: la prora vera da tenere**





## 5.5.1-2 · 4° + 3° PROBLEMA DELLA CORRENTE

# Il tracciamento



1. A: sul rilevamento 067° di Capo Testa, alla batimetrica dei 50 m (circa 5,1 mg dal faro).
2. Stimato alle 07h20m: 4,1 mg per 044°. Dallo stimato a B: corrente 277°, 1,9 kn.
3. Da B al porto di Punta la Madonnetta in 1 ora: 8,1 mg per 022°.
4. Togli la corrente:  $P_v = 034^\circ$  ( $V_p$  8,8 kn).

**$P_v$  034°**

Ufficiale:  $P_v = 31^\circ \div 37^\circ$

La batimetrica dei 50 m non è nei nostri dati: la distanza di A dal faro va letta sulla carta.





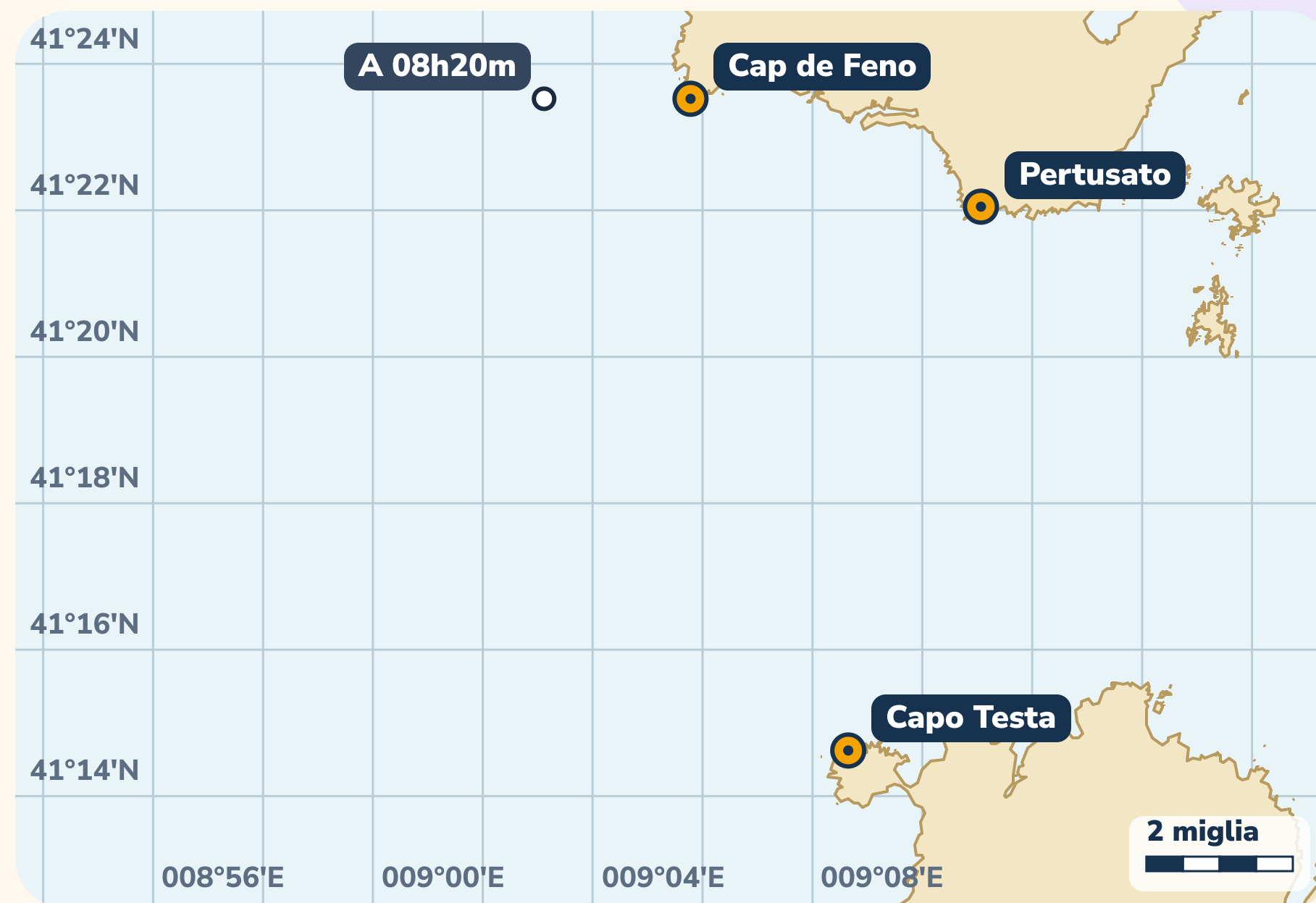
## ESERCIZIO 5.5.1-3 · CARTA 42/D · A · BONIFACIO

# La traccia

### Famiglia d'esame · 4° problema della corrente

Il M/Y “Formalhaut” è in navigazione a SW della Corsica e segue una prora vera  $Pv=175^\circ$  ad una velocità propulsiva  $Vp=6,6$  kn. Alle ore 08h20m, determina la propria posizione osservando il Faro di Cap de Feno (Lam.(4)15s20m21M) per rilevamento vero  $Rilv=090^\circ$  ad una distanza di 2 miglia nautiche dallo stesso (punto A). Alle ore 09h50m, al fine di verificare gli elementi perturbatori del moto presenti in zona, determina nuovamente la sua posizione attraverso l'osservazione simultanea dei seguenti rilevamenti veri (punto B):  $Rilv=052^\circ$  Faro di Cap Pertusato (Lam.(2)10s100m25M);  $Rilv=098^\circ$  Faro di Capo Testa (Lam.(3)12s67m17M). Posto che sono, pertanto, variati gli elementi perturbatori del moto, determinare la direzione della corrente Dc.

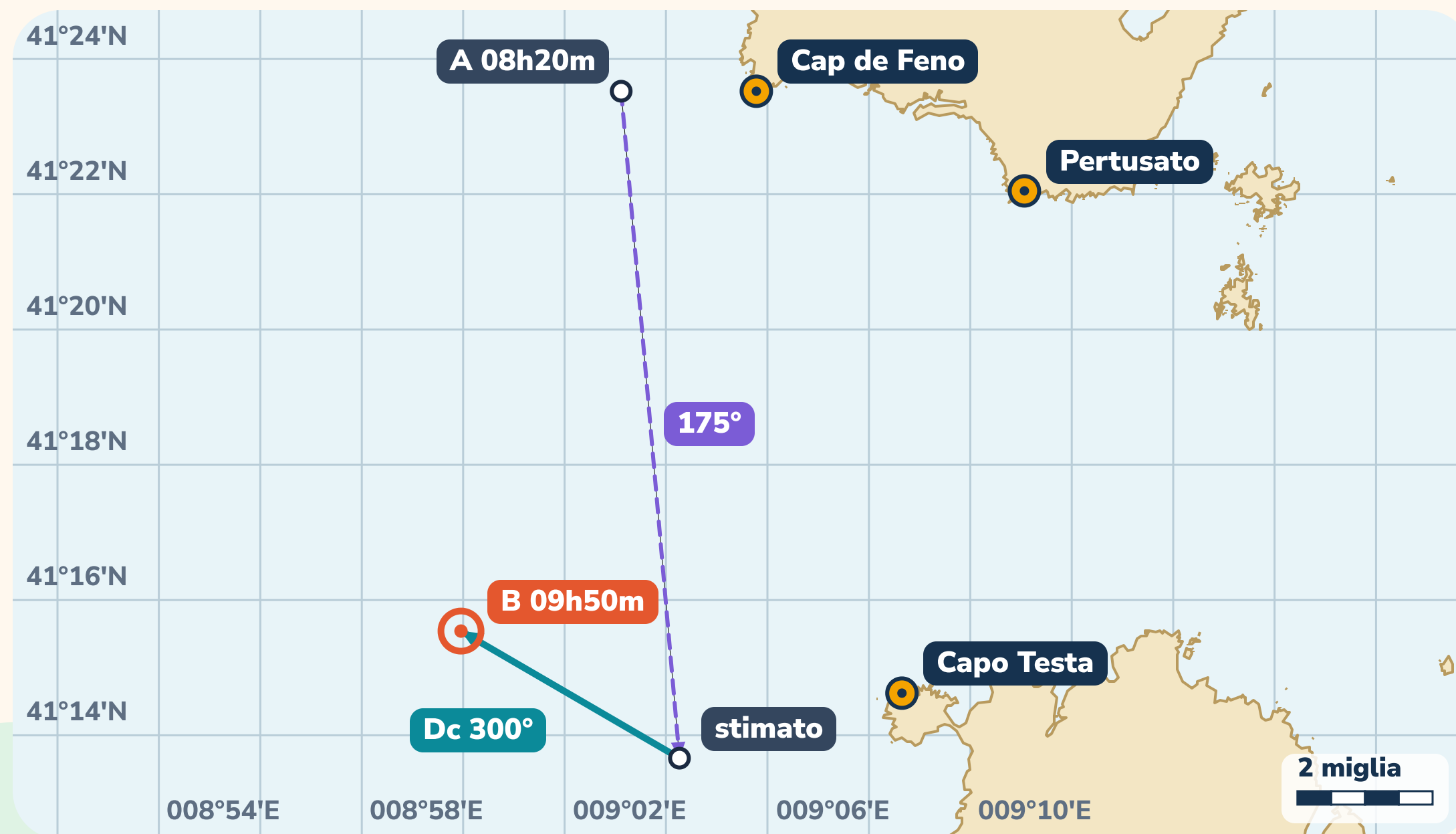
**Da trovare: la direzione della corrente**





### 5.5.1-3 · 4° PROBLEMA DELLA CORRENTE

## Il tracciamento



1. A: Cap de Feno per 090° a 2 mg, quindi A è 2 mg a ovest del faro.
2. Stimato alle 09h50m: 9,9 mg per 175°.
3. Osservato B: Pertusato per 052° e Capo Testa per 098°.
4. Dallo stimato all'osservato:  $Dc = 300^\circ$ .

**Dc 300°**

Ufficiale:  $Dc = 298^\circ \div 304^\circ$





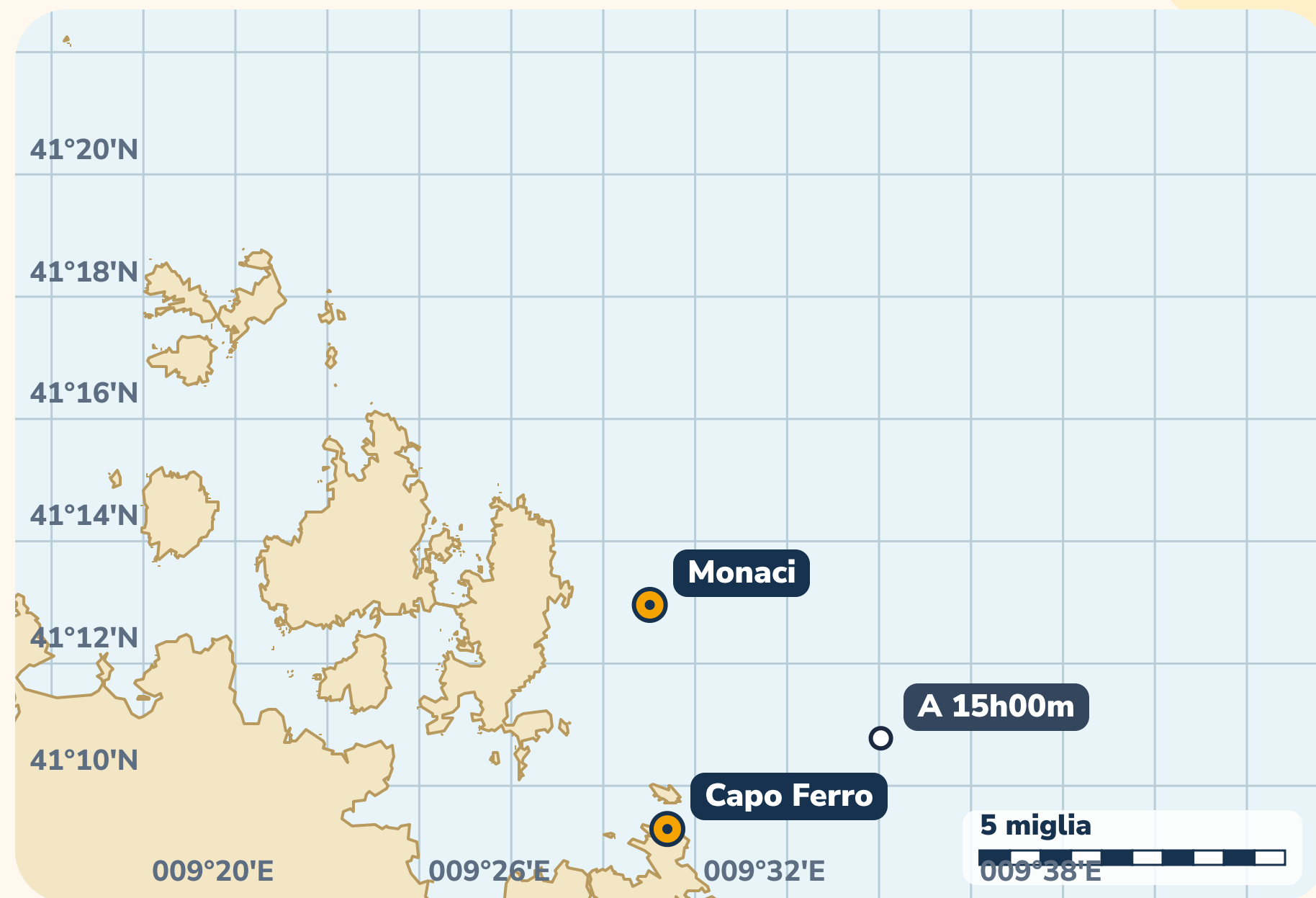
## ESERCIZIO 5.6.1-1 · CARTA 42/D · B · LA MADDALENA E MONACI

# La traccia

### Famiglia d'esame · 2° problema della corrente

Il M/Y “Atria” è in navigazione a NE della Sardegna e, alle ore 15h00m, determina la propria posizione (punto A) attraverso l'osservazione simultanea dei seguenti rilevamenti veri:  
Rilv=247° il Radiofaro Circolare di Capo Ferro (Lam. (3)15s52m24M); Rilv=300° il Faro di Isole Monaci (Lam.5s26m10M). Da questo punto si procede con una velocità propulsiva  $V_p=12$  kn verso il punto B di coordinate geografiche GPS: Lat.41°21',5N - Long.009°26',0E. Tenuto conto che in zona vi è una corrente dalle seguenti caratteristiche  $D_c=045^\circ$  e  $V_c=2,5$  kn, determinare la prora vera  $P_v$ .

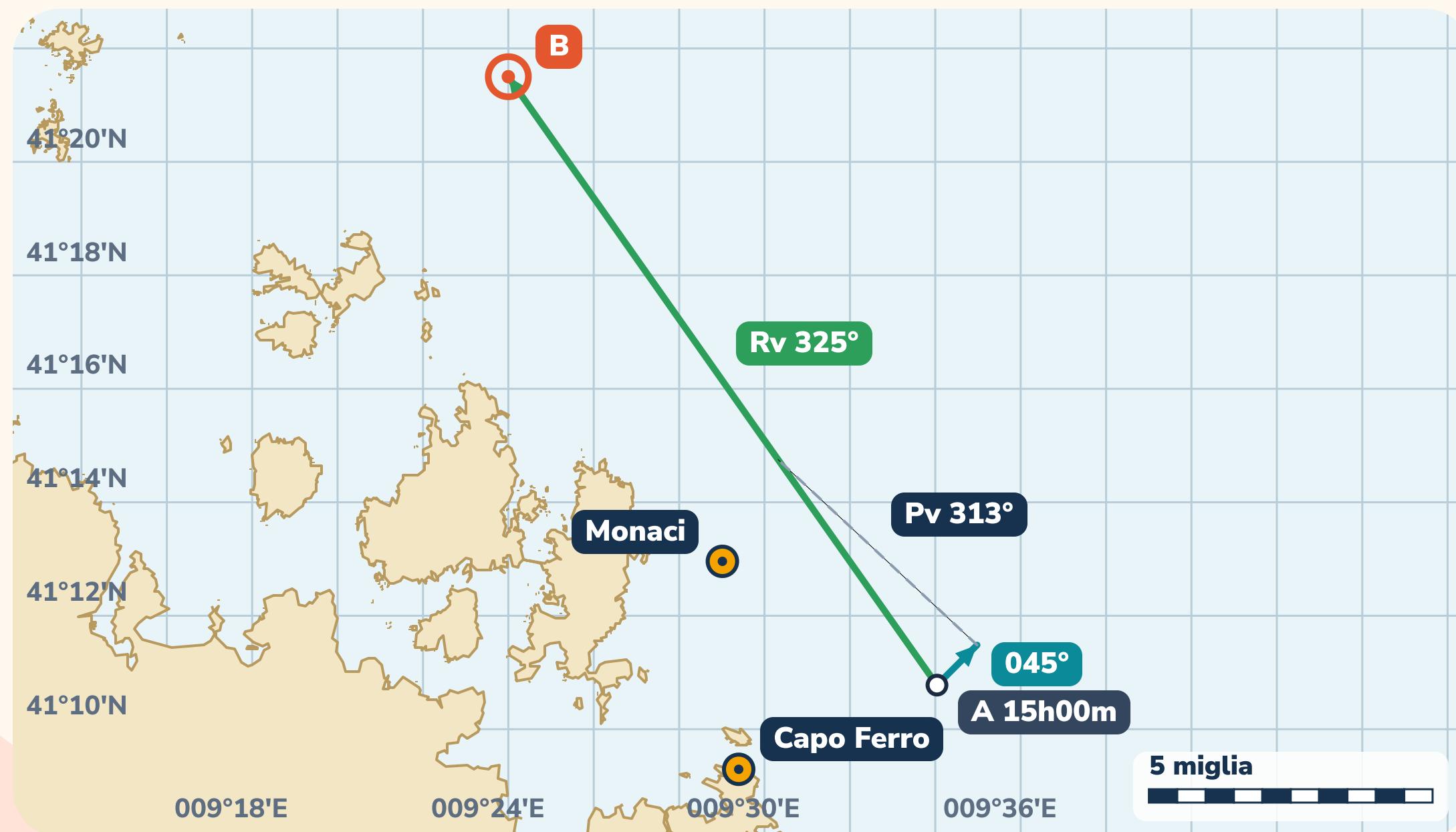
**Da trovare: la prora vera da tenere**





## 5.6.1-1 · 2° PROBLEMA DELLA CORRENTE

# Il tracciamento



1. A: Capo Ferro per 247° e Isole Monaci per 300°.
2. Rotta A-B: 325°.
3. Con Vp 12 e corrente 045°/2,5 kn: Pv = 313°  
(Ve 12,2 kn).

**Pv 313°**

Ufficiale: Pv=310° ÷ 316°





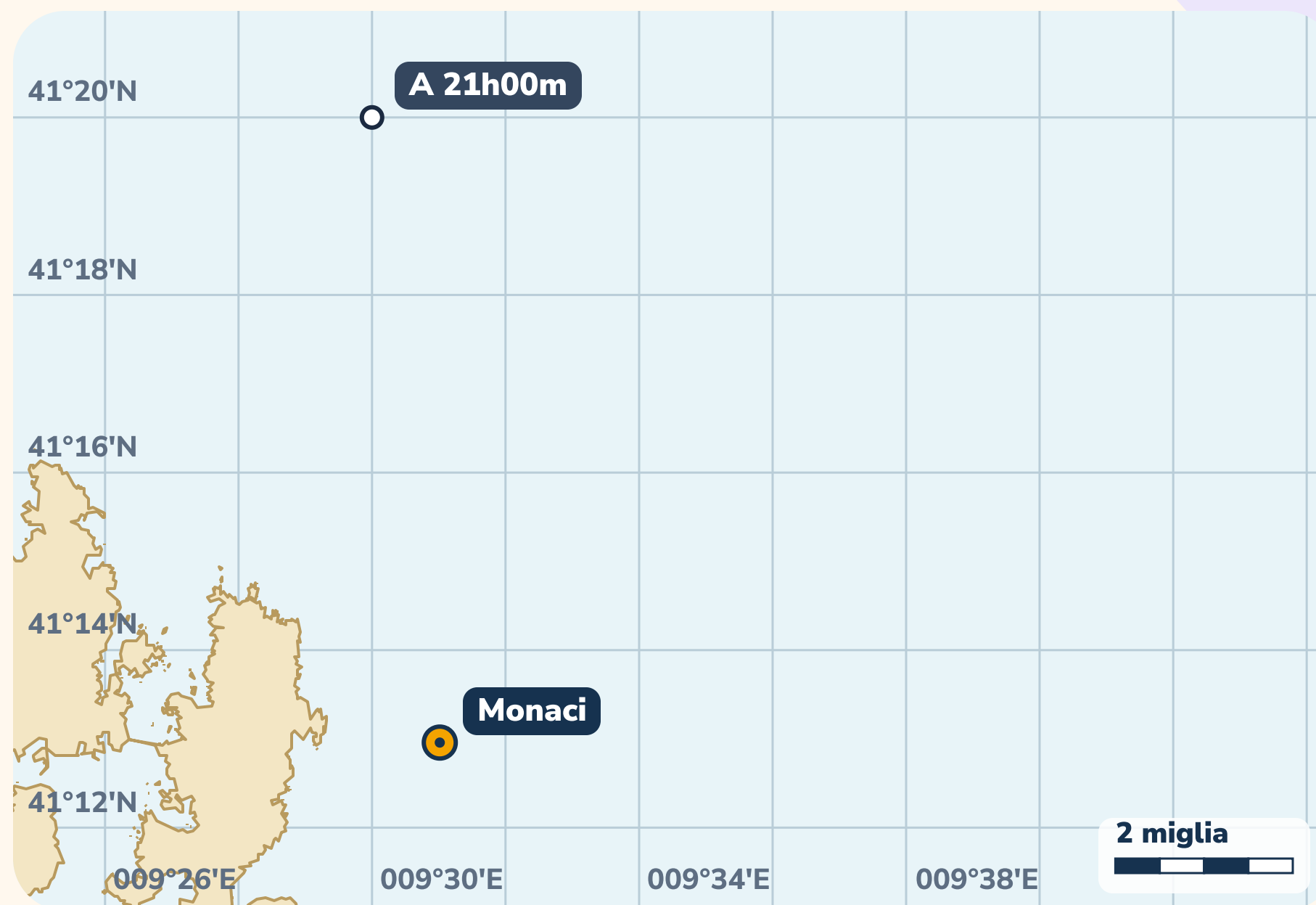
## ESERCIZIO 5.6.1-2 · CARTA 42/D · B · LA MADDALENA E MONACI

# La traccia

### Famiglia d'esame · 4° problema della corrente

Il M/Y “Savona” alle ore 21h00m si trova sul punto A di coordinate geografiche GPS: Lat.41°20',0N– Long.009°30',0E e procede con prora vera  $P_v=137^\circ$  con velocità propulsiva  $V_p=10$  kn a Levante delle “Bocche di Bonifacio”. Alle ore 22h00m, al fine di verificare gli elementi perturbatori del moto presenti in zona, determina la propria posizione rilevando il faro “I Monaci” con rilevamento vero  $R_{lv}=280^\circ$  e distanza di 4 miglia nautiche. Posto che in zona esiste una corrente, determinare la direzione corrente  $D_c$ .

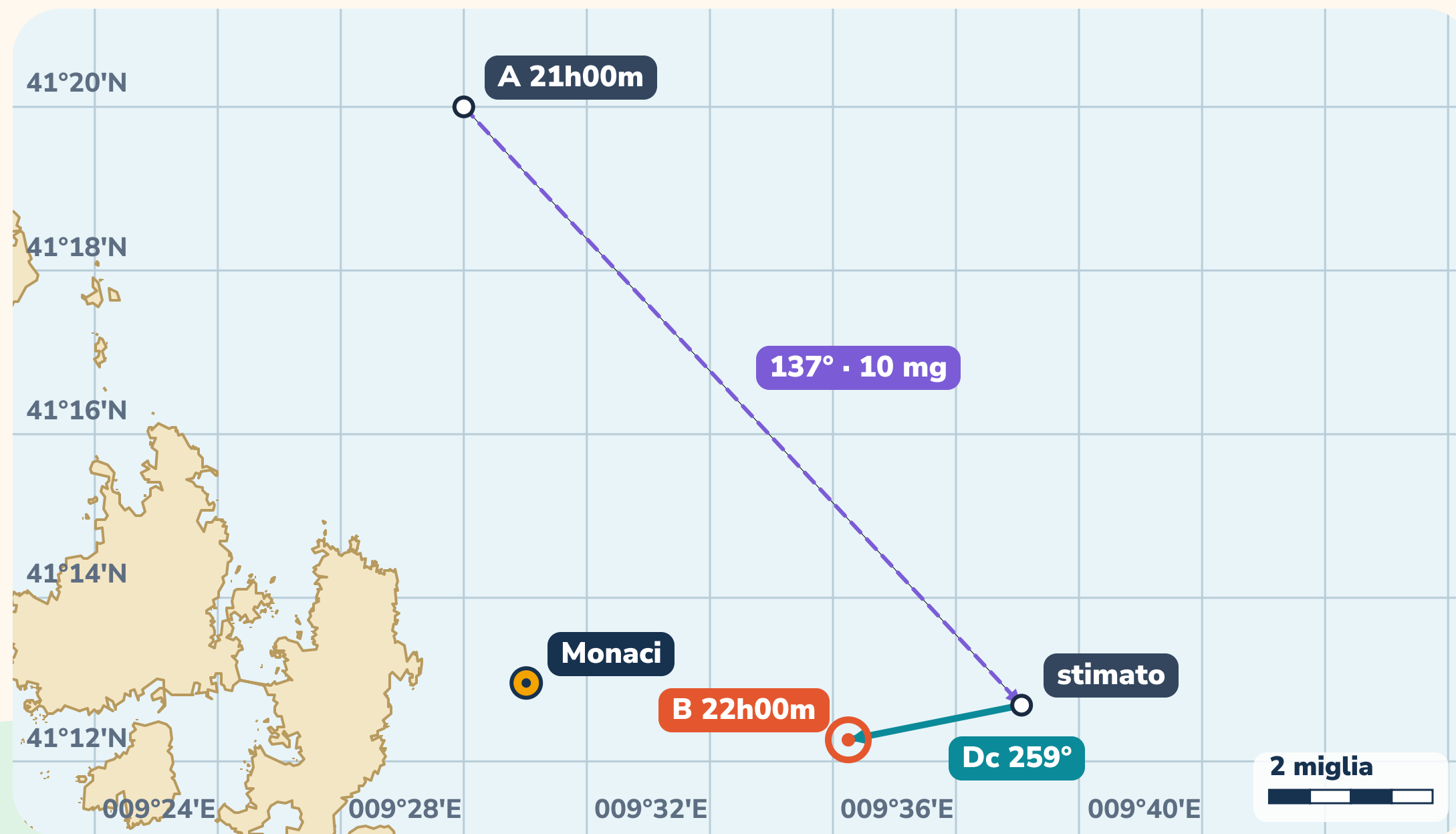
**Da trovare: la direzione della corrente**





#### 5.6.1-2 · 4° PROBLEMA DELLA CORRENTE

## Il tracciamento



1. Stimato alle 22h00m: 10 mg per 137°.
2. Osservato: Monaci per 280° a 4 mg (B è a est del faro).
3. Dallo stimato all'osservato:  $Dc = 259^\circ$  (2,2 kn).

**Dc 259°**

Ufficiale:  $Dc = 255^\circ \div 261^\circ$





VERIFICA DEL CAPITOLO · QUIZ UFFICIALI

## Verifica · Correnti: Bonifacio e Maddalena

### Domanda 1 · quiz 1.7.7-7

**Navigando con Rv 180 gradi cambia qualche coordinata geografica?**

- a) sì, solo la deviazione geografica.
- b) sì, solo la latitudine.
- c) sì, solo la longitudine.

### Domanda 2 · quiz 1.7.7-14

**L'angolo di deriva è quell'angolo sotto il quale è:**

- a) deviato il percorso dell'unità a causa dell'azione del vento.
- b) deviato il percorso dell'unità a causa dell'azione della corrente.
- c) deviato il percorso dell'unità per effetto del vento e della corrente.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Verifica · Correnti: Bonifacio e Maddalena · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.7-7

Navigando con Rv 180 gradi cambia qualche coordinata geografica?

a) sì, solo la deviazione geografica.

**b) sì, solo la latitudine.**

c) sì, solo la longitudine.

Risposta esatta: b

### Domanda 2 · quiz 1.7.7-14

L'angolo di deriva è quell'angolo sotto il quale è:

a) deviato il percorso dell'unità a causa dell'azione del vento.

**b) deviato il percorso dell'unità a causa dell'azione della corrente.**

c) deviato il percorso dell'unità per effetto del vento e della corrente.

Risposta esatta: b

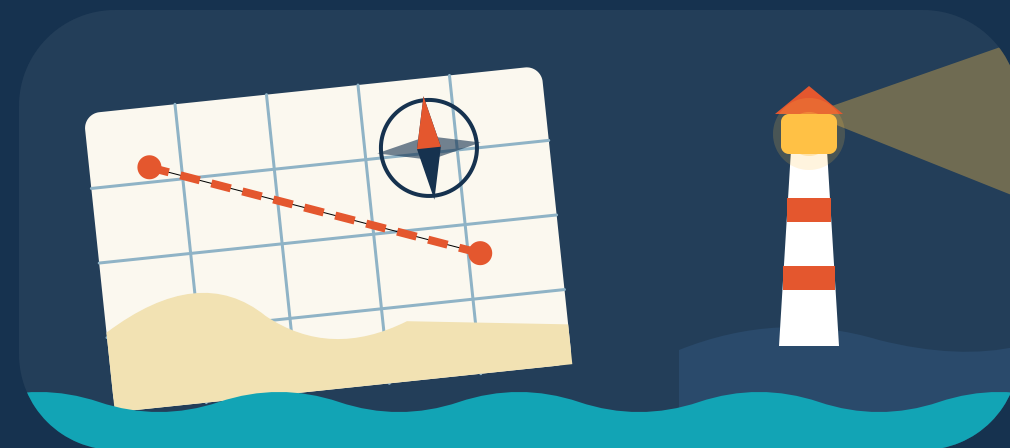


# 4

## Correnti: Asinara e Olbia



circa 15 minuti · 8 argomenti



- 1 5.7.1-1 · 4° problema della corrente
- 2 5.7.1-2 · 1° problema della corrente
- 3 5.8.1-1 · 3° problema della corrente
- 4 5.8.1-2 · 1° problema della corrente

- 5 5.8.1-3 · 4° problema della corrente
- 6 5.8.1-4 · 2° problema della corrente
- 7 5.8.1-5 · 4° problema della corrente
- 8 5.8.1-6 · 2° problema della corrente





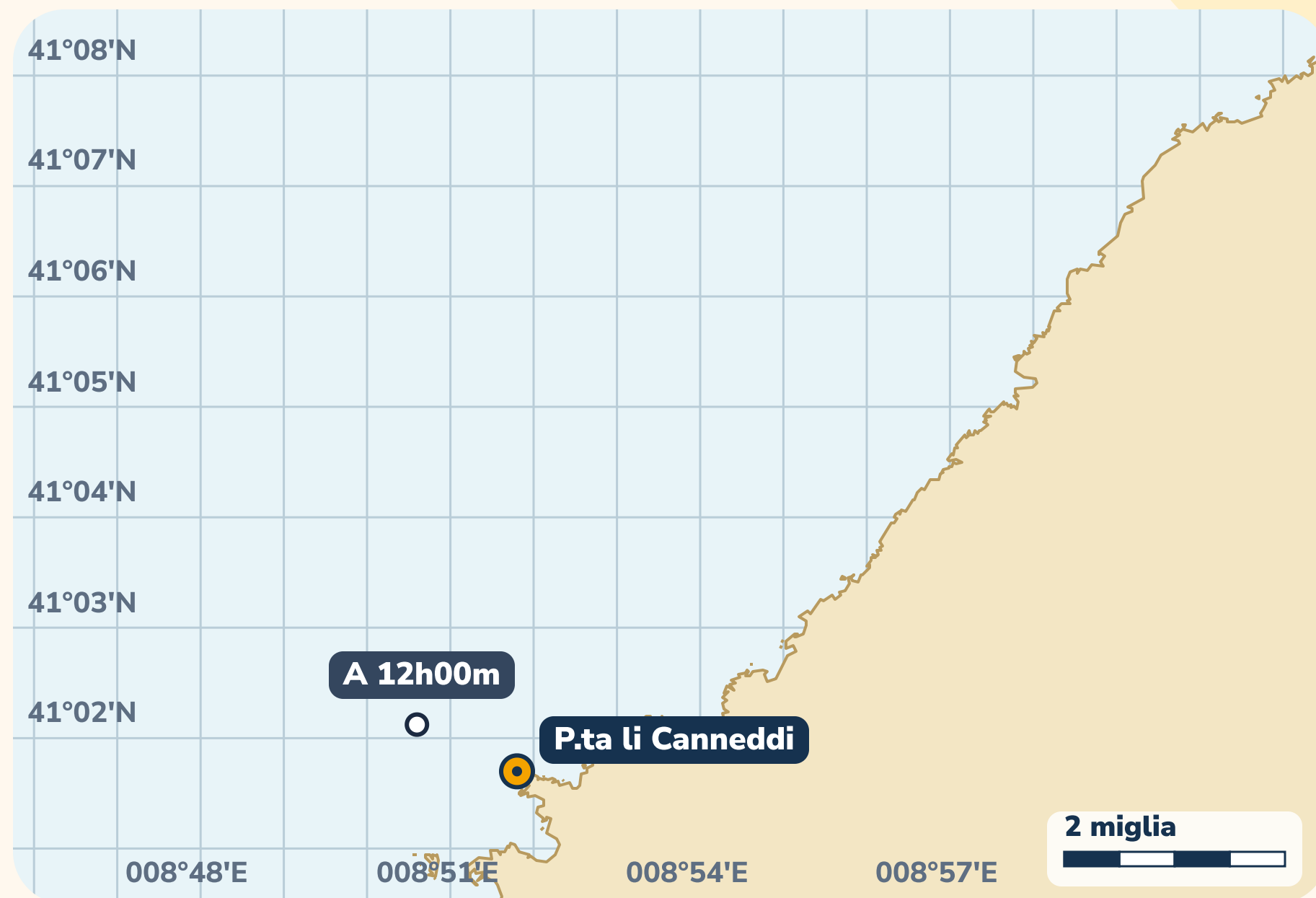
## ESERCIZIO 5.7.1-1 · CARTA 42/D · C · GOLFO DELL'ASINARA

# La traccia

### Famiglia d'esame · 4° problema della corrente

Nel 2008 l'imbarcazione "Khamsin" è in navigazione ad NW della Sardegna e alle ore 12h00m determina la propria posizione osservando la parte di costa più sporgente di P.ta Li Canneddi (Lat.41°01',7N - Long.008°52',8E) per rilevamento vero Rilv=115° ad una distanza di 1 miglio nautico (punto A). Dal punto A, non essendo presenti in zona elementi perturbatori del moto, l'imbarcazione procede con prora vera Pv=045° e con una velocità propulsiva Vp=6,5 kn. Alle ore 13h00m, al fine di verificare gli elementi perturbatori del moto presenti in zona, l'unità determina la propria posizione individuata dalle seguenti coordinate geografiche GPS: Lat.41°07',4N - Long.008°55',1E (punto B). Posto che sono, pertanto, variati gli elementi perturbatori del moto, determinare la velocità della corrente Vc.

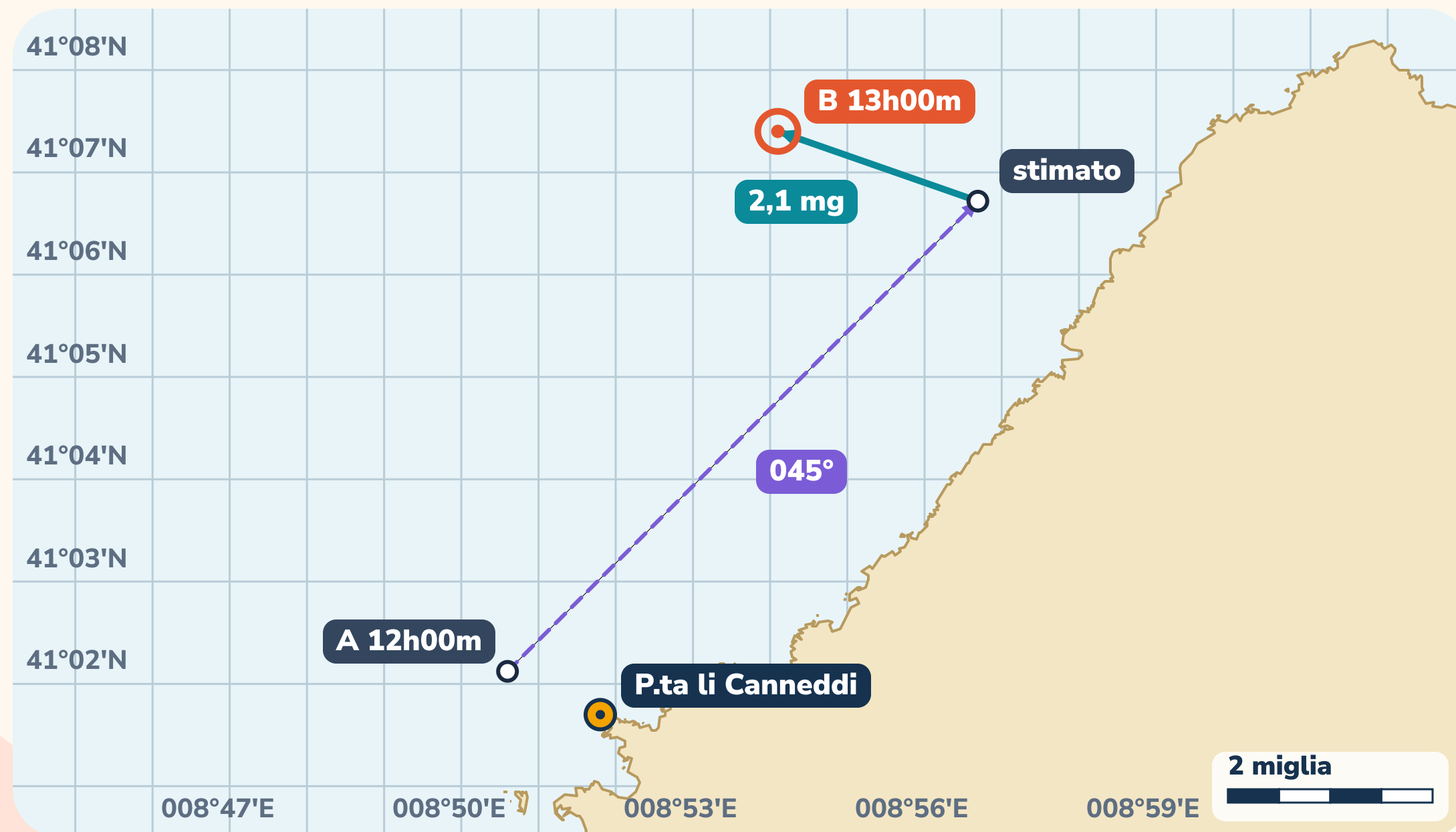
**Da trovare: la velocità della corrente**





#### 5.7.1-1 · 4° PROBLEMA DELLA CORRENTE

## Il tracciamento



1. A: Punta li Canneddi per 115° a 1 mg.
2. Stimato alle 13h00m: 6,5 mg per 045°.
3. Dallo stimato al GPS: 2,1 mg in un'ora,  $V_c = 2,1$  kn.

**$V_c$  2,1 kn**

Ufficiale:  $V_c = 1,7 \div 2,3$  kn





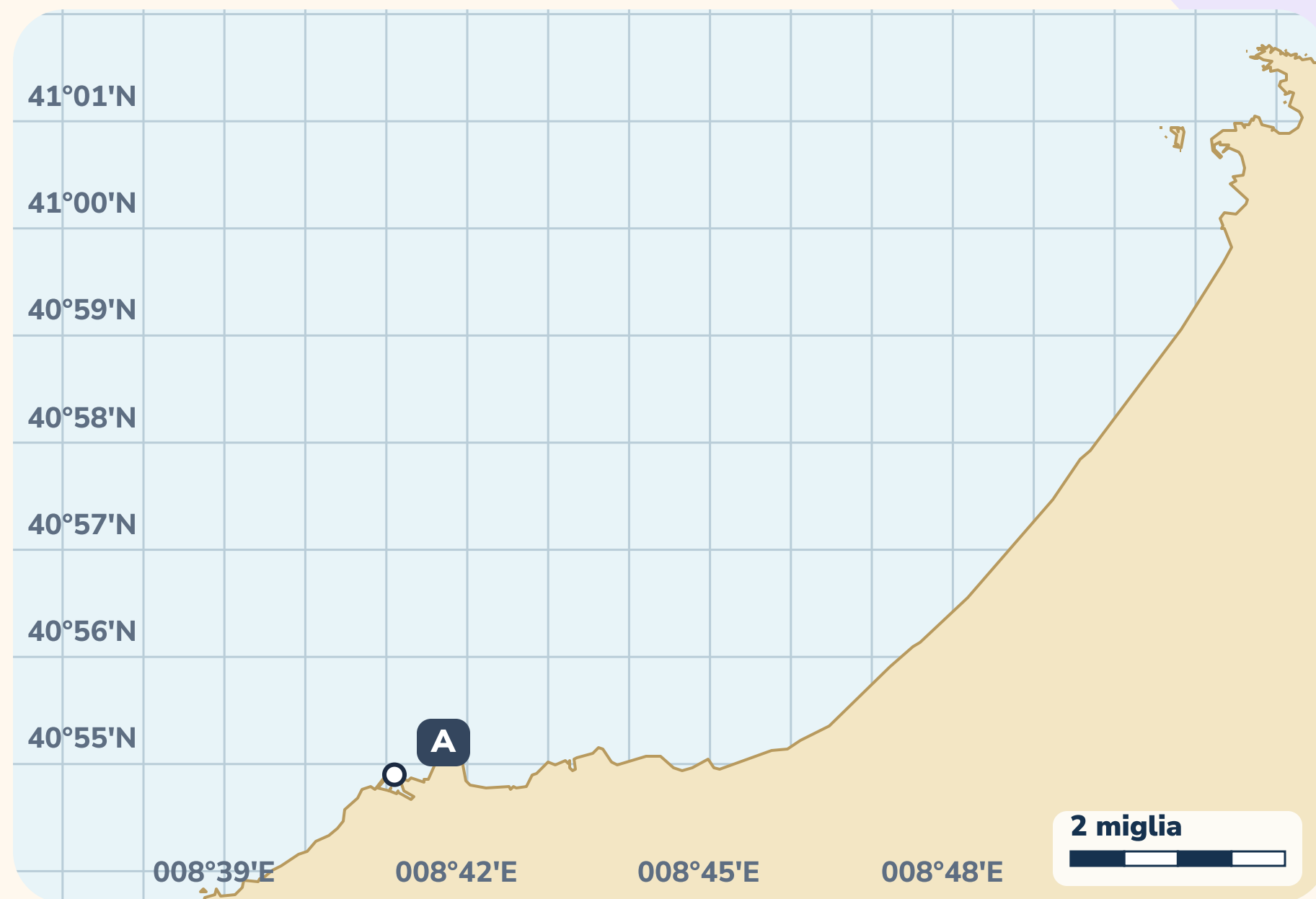
## ESERCIZIO 5.7.1-2 · CARTA 42/D · C · GOLFO DELL'ASINARA

# La traccia

### Famiglia d'esame · 1° problema della corrente

L'imbarcazione "Utopia" è in navigazione con prora vera  $P_v = 035^\circ$  e velocità propulsiva  $V_p = 6$  kn. Alle ore 20h00m determina la propria posizione individuata dalle seguenti coordinate geografiche GPS: Lat.  $40^\circ 54',9N$  e Long.  $008^\circ 42',1E$ . Sappiamo che la zona di mare è interessata da una corrente di direzione corrente  $D_c = 059^\circ$  e velocità corrente  $V_c = 2$  kn. Determinare la velocità effettiva  $V_e$ .

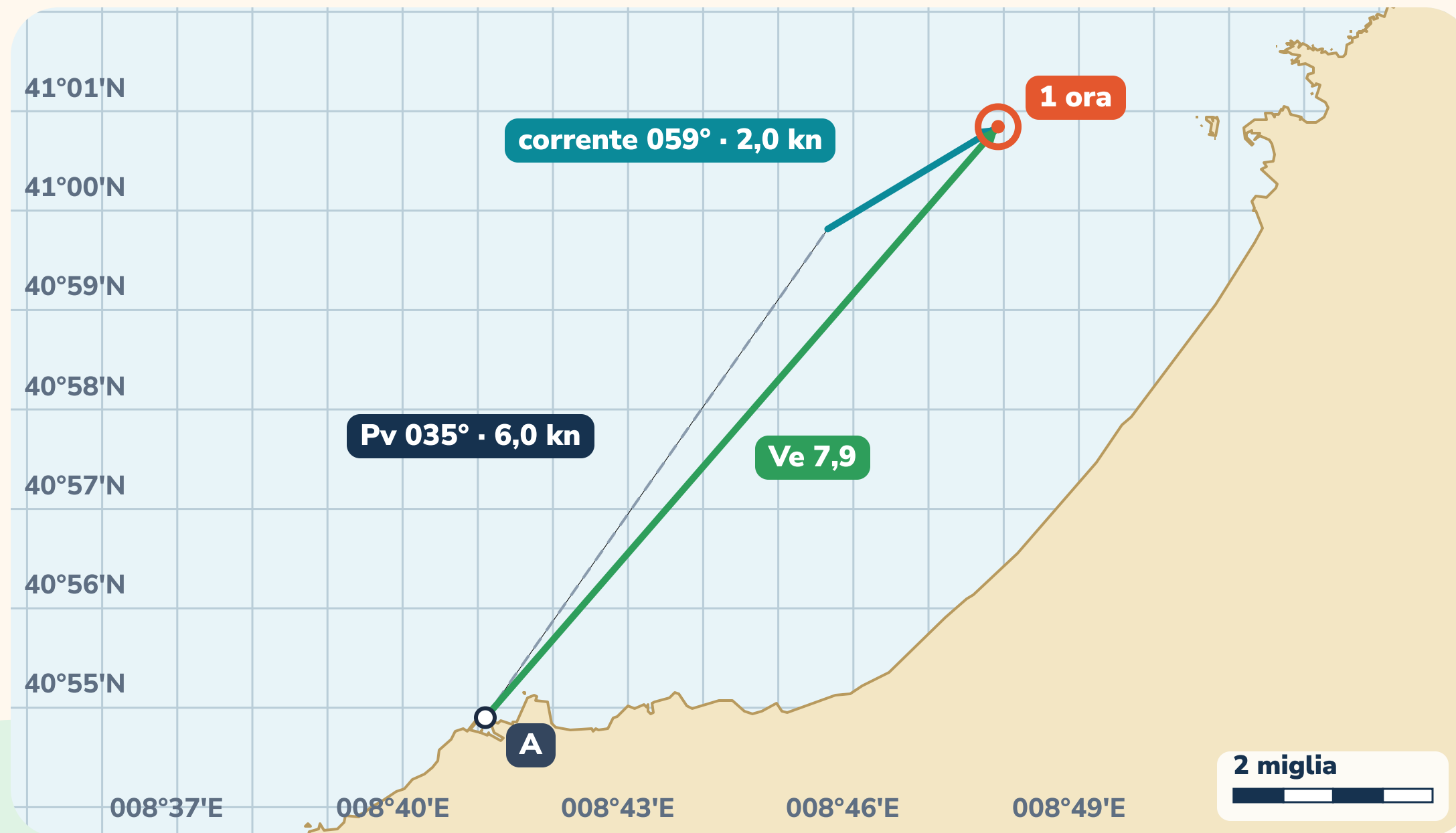
**Da trovare: la velocità effettiva**





## 5.7.1-2 · 1° PROBLEMA DELLA CORRENTE

# Il tracciamento



1. In un'ora: 6 mg per 035° più 2 mg per 059°.
2.  $V_e = 7,9 \text{ kn}$  (Rv 041°).

**Ve 7,9 kn**

Ufficiale:  $V_e = 7,6 \div 8,2 \text{ kn}$





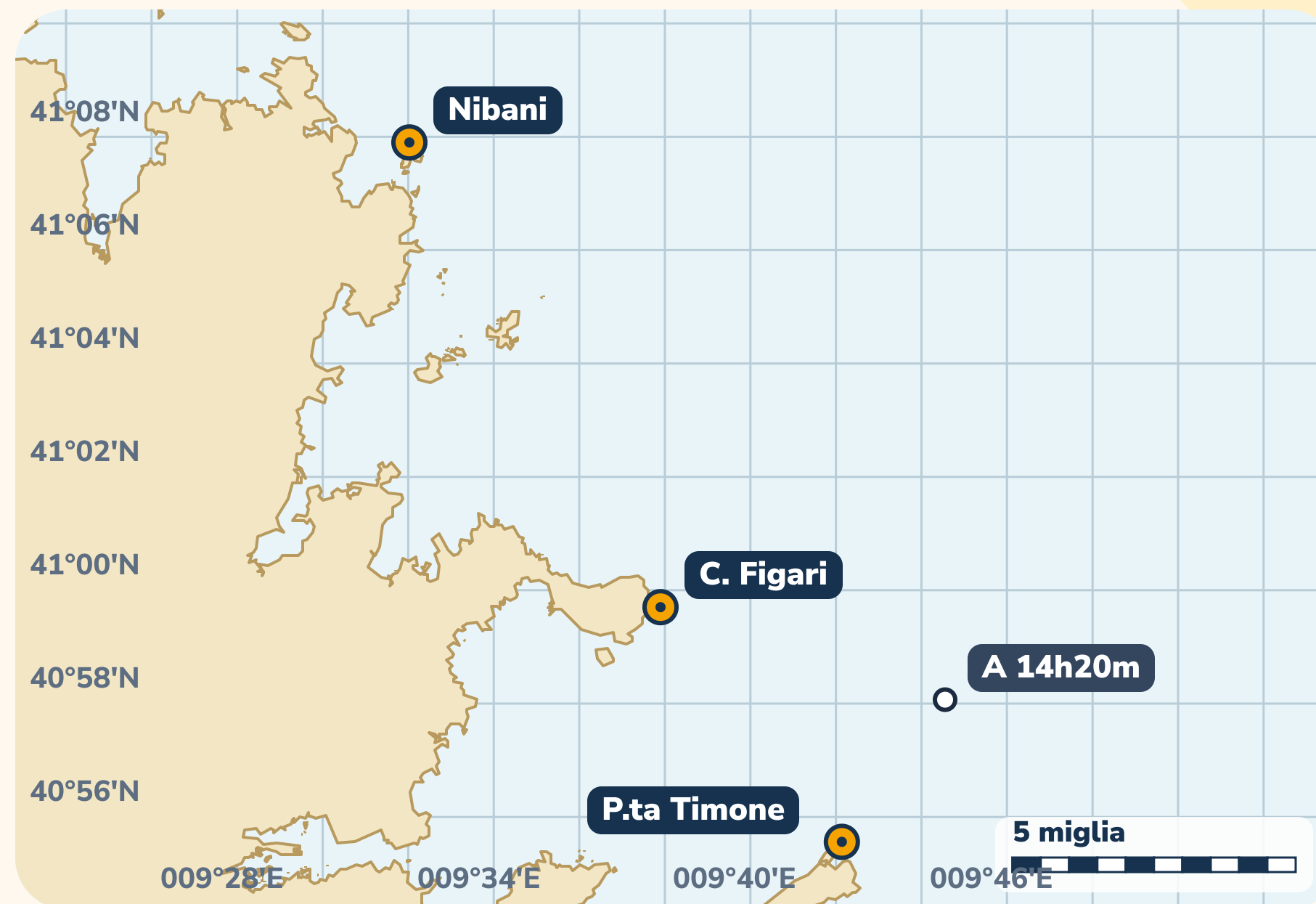
## ESERCIZIO 5.8.1-1 · CARTA 42/D · D · GOLFO DI OLBIA

# La traccia

### Famiglia d'esame · 3° problema della corrente

L'imbarcazione "Markab" si trova in navigazione a SE di Capo Figari (Lat.  $40^{\circ}59',7N$  - Long.  $009^{\circ}39',9E$ ) e, alle ore 14h20m, determina la propria posizione attraverso l'osservazione simultanea dei rilevamenti veri dell'ex Semaforo di Capo Figari per Rilv= $288^{\circ}$  e del Faro di P.ta Timone (Lam.L.(2)10s72m15M) (I. Tavolara) per Rilv= $216^{\circ}$  (punto A). Da tale posizione dirige per giungere alle ore 16h00m sul punto B, situato alla distanza di 2 miglia nautiche sul rilevamento vero Rilv= $235^{\circ}$  del Fanale delle Isole Nibani (Lam.4s21m2M), segnalamento luminoso marittimo posto a SE di Capo Ferro. Tenuto conto che in zona vi è una corrente dalle seguenti caratteristiche Dc= $246^{\circ}$  e Vc=2,4 kn, determinare la velocità propulsiva Vp.

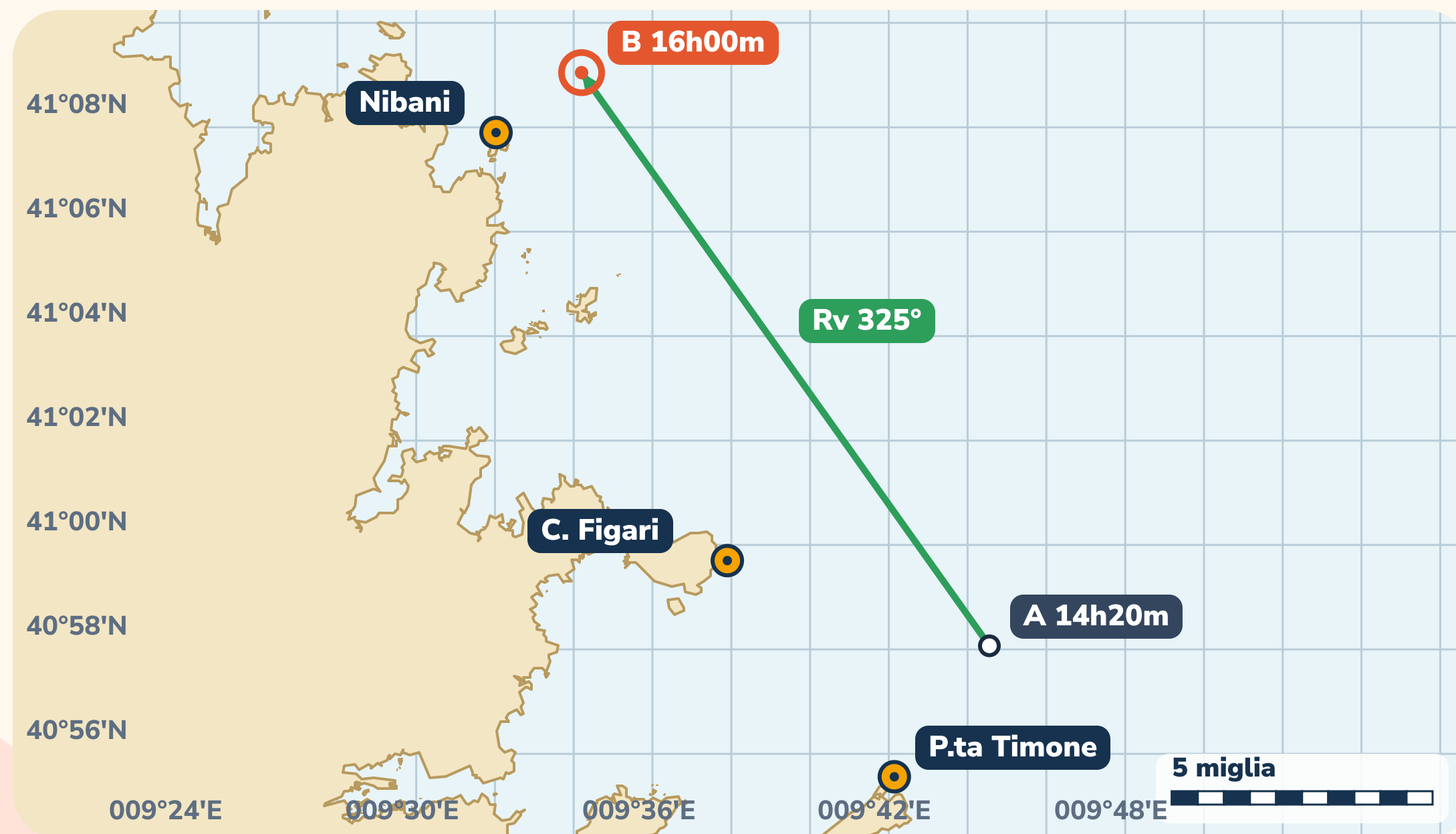
**Da trovare: la velocità propulsiva**





### 5.8.1-1 · 3° PROBLEMA DELLA CORRENTE

## Il tracciamento



1. A: Capo Figari per 288° e Punta Timone per 216°.
2. B: il fanale delle Nibani per 235° a 2 mg.
3. A-B 13,5 mg in 1h40m: sul fondo 8,1 kn per 325°.
4. Togli la corrente (246°, 2,4 kn):  $V_p = 8,0$  kn ( $P_v$  342°).

**Vp 8,0 kn**

Ufficiale:  $V_p = 7,7 \div 8,3$  kn





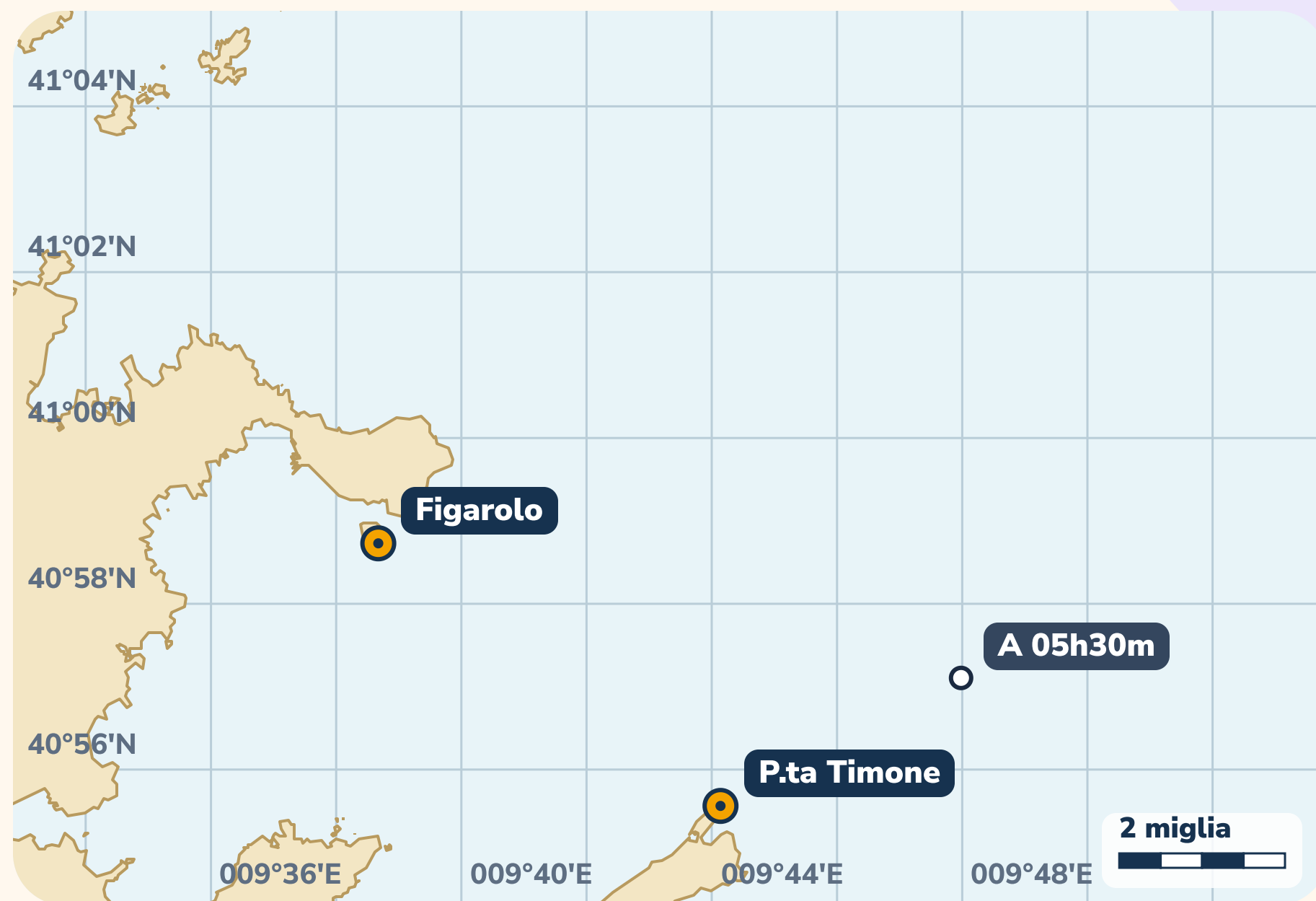
## ESERCIZIO 5.8.1-2 · CARTA 42/D · D · GOLFO DI OLBIA

# La traccia

### Famiglia d'esame · 1° problema della corrente

Nel 2008 siete in navigazione a bordo dell'imbarcazione "Canopo" ad E dell'Isola Tavolara, alla velocità propulsiva  $V_p$  di 7 kn e con prora bussola  $P_b=348^\circ$ . Alle ore 05h30m determinate la vostra posizione attraverso l'osservazione simultanea dei rilevamenti bussola del Faro di P.ta Timone (Lam.L.(2)10s72m15M) per  $Rilb=242^\circ$  e del Faro dell'Isola di Figarolo (Lam.5s71m11M) per  $Rilb=283^\circ$  (punto A). In zona vi è una corrente dalle seguenti caratteristiche  $D_c=100^\circ$  e  $V_c=1,5$  kn. Il valore di declinazione riportato sulla carta nautica è:  $0^\circ 10' E$  1993 (7' E) Considerando che gli elementi perturbatori del moto restano invariati, determinare la rotta vera  $R_v$ . PER LA RISOLUZIONE DEL QUESITO E' NECESSARIO UTILIZZARE LA TABELLA DELLE DEVIAZIONI ALLEGATA

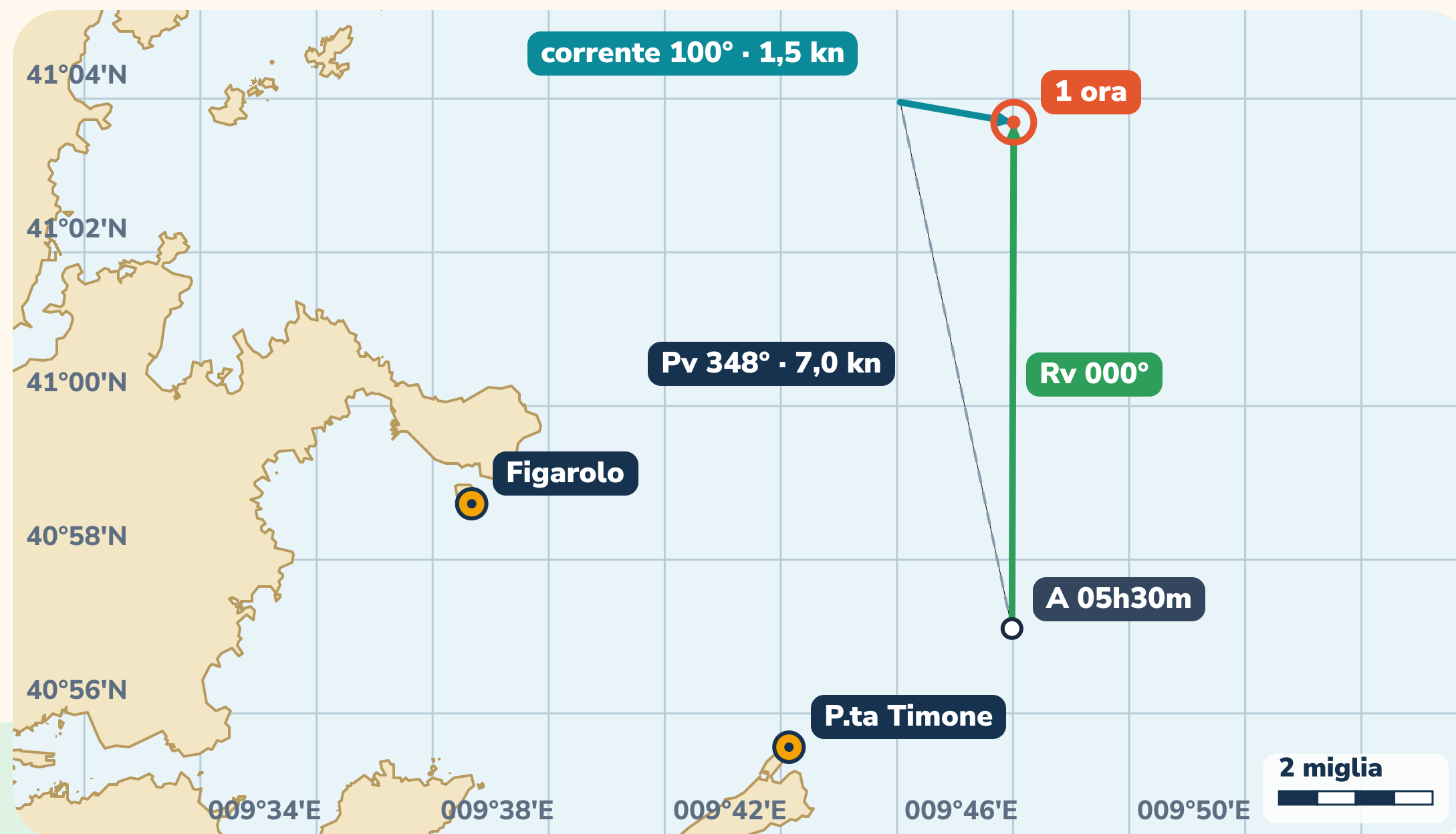
**Da trovare: la rotta vera**





## 5.8.1-2 · 1° PROBLEMA DELLA CORRENTE

# Il tracciamento



1. Declinazione 2008:  $0^\circ 10' + 15 \times 7' = 1^\circ 55'E \approx 2^\circ E$ . Con  $P_b 348^\circ$  la tabella dà  $\delta = -2^\circ$ .
2.  $P_v = P_b + \delta + d = 348^\circ$ .
3. In un'ora: 7 mg per la  $P_v$  più 1,5 mg per  $100^\circ$ .
4.  $R_v = 000^\circ$ .

**$R_v 000^\circ$**

Ufficiale:  $R_v = 357^\circ \div 003^\circ$





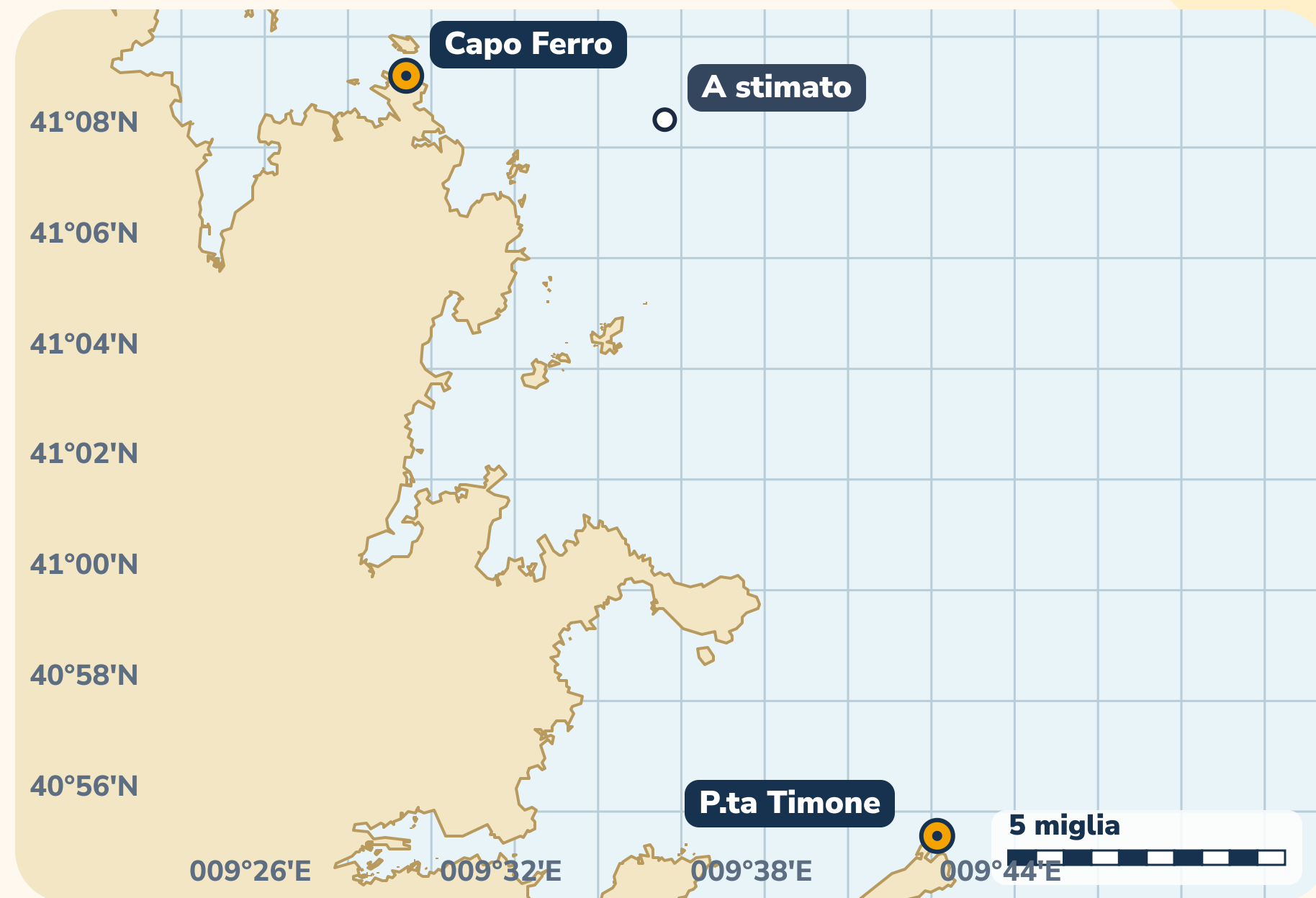
## ESERCIZIO 5.8.1-3 · CARTA 42/D · D · GOLFO DI OLBIA

# La traccia

### Famiglia d'esame · 4° problema della corrente

L'imbarcazione "Nunki" alle ore 19h00m, in navigazione ad E di Capo Ferro, segue una navigazione stimata con prora vera  $Pv=160^\circ$  ad una velocità propulsiva  $Vp=7$  kn. Trascorse 01h20m stima di trovarsi nella posizione individuata dalle seguenti coordinate geografiche: Lat.  $41^\circ 08',5N$  - Long.  $009^\circ 37',6E$  (punto A). Al fine di verificare l'eventuale presenza di elementi perturbatori del moto, al medesimo orario (20h20m) determina la propria posizione osservando simultaneamente il Radiofaro Circolare di Capo Ferro (Lam. (3)15s52m24M) per rilevamento vero  $Rilv=281^\circ$  e il Faro P.ta Timone (Lam.L.(2)10s72m15M) (Isola Tavolara) per rilevamento vero  $Rilv=173^\circ$  (punto B). Pertanto, deducendo la presenza di una corrente in zona, durante la navigazione seguita in questo intervallo temporale, determinare la direzione della corrente  $Dc$ .

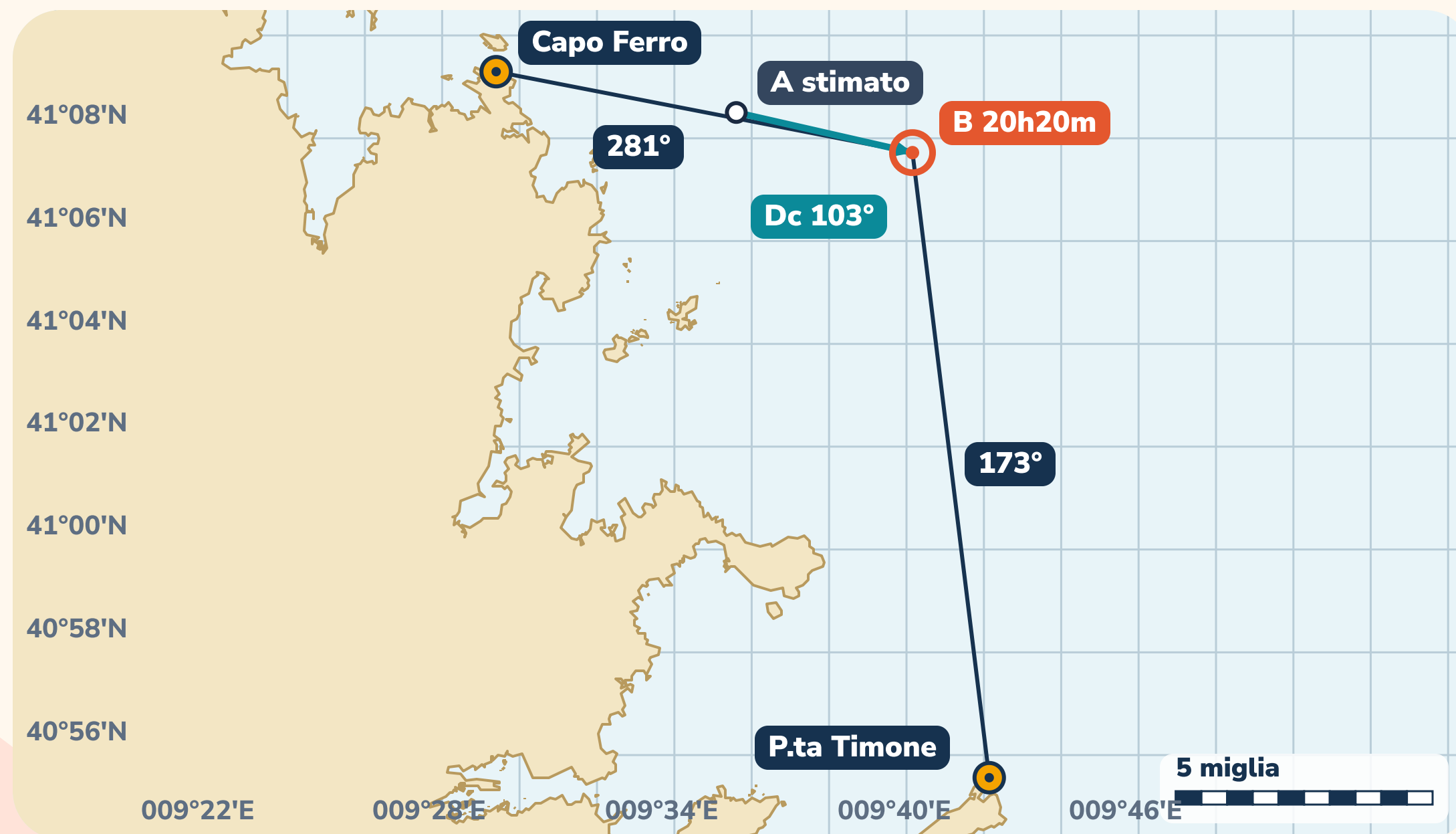
**Da trovare: la direzione della corrente**





#### 5.8.1-3 · 4° PROBLEMA DELLA CORRENTE

## Il tracciamento



1. Punto stimato A delle 20h20m: dato dalla traccia.
2. Punto osservato B: Capo Ferro per 281° e Punta Timone per 173°.
3. Dallo stimato all'osservato: Dc = 103° (3,5 mg in 1h20m).

**Dc 103°**

Ufficiale: Dc=101° ÷ 107°





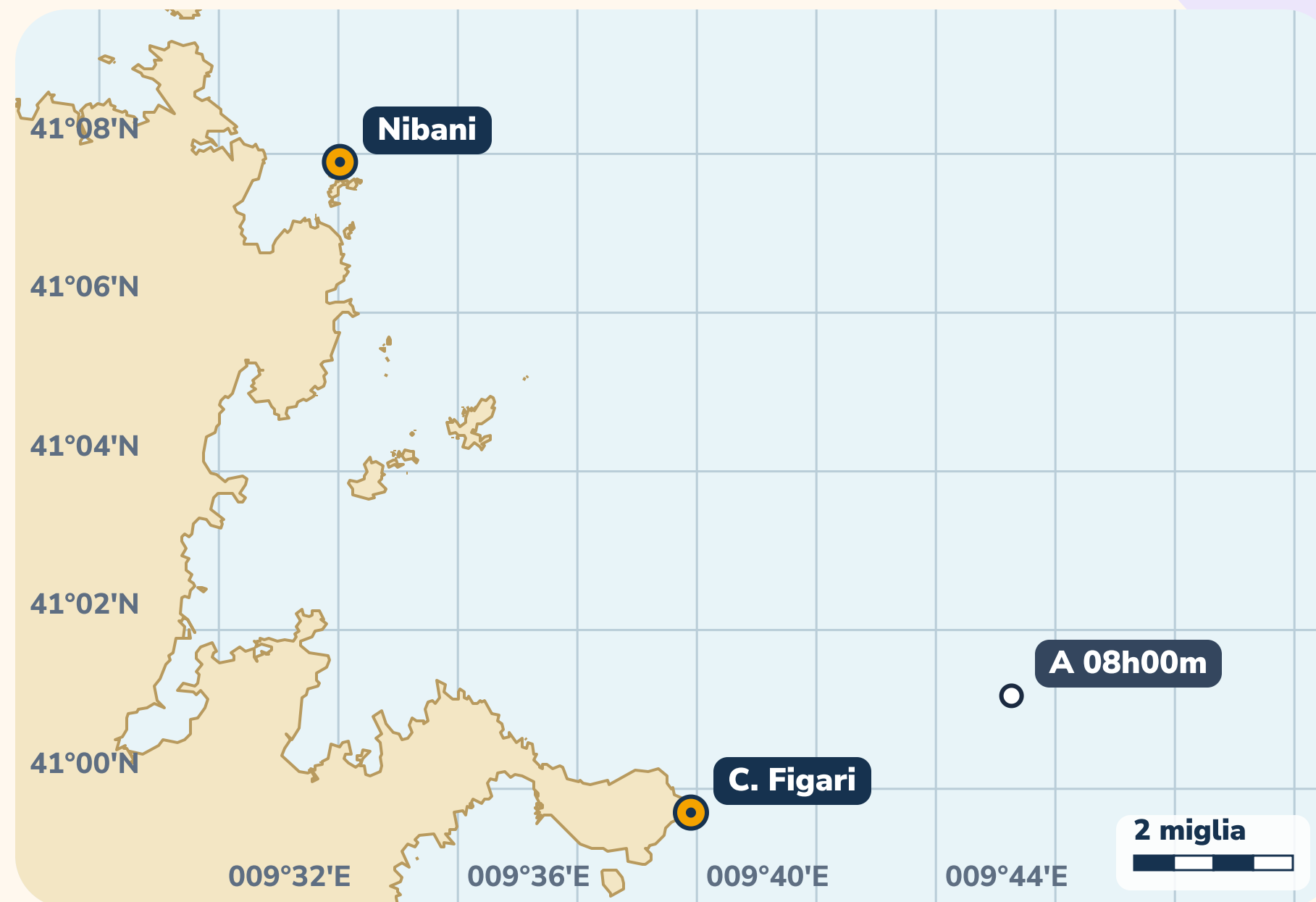
## ESERCIZIO 5.8.1-4 · CARTA 42/D · D · GOLFO DI OLBIA

# La traccia

### Famiglia d'esame · 2° problema della corrente

L'imbarcazione "Zuben el Genubi" è in navigazione a E della Sardegna settentrionale, alle ore 08h00m, determina la propria posizione situata sul rilevamento vero  $Rilv=250^\circ$  dell'ex semaforo di Capo Figari ad una distanza di 4,3 miglia nautiche (punto A). Dal punto A delle ore 08h00m l'unità assume una rotta per lasciare a sinistra il fanale delle Isole Nibani (Lam.4s21m2M), a una distanza di 1 miglio nautico dallo stesso (punto B) e una velocità propulsiva  $V_p=6$  kn. Considerato che in zona è presente una corrente di direzione  $D_c=180^\circ$  e di velocità  $V_c=2$  kn, determinare la prora vera  $P_v$ .

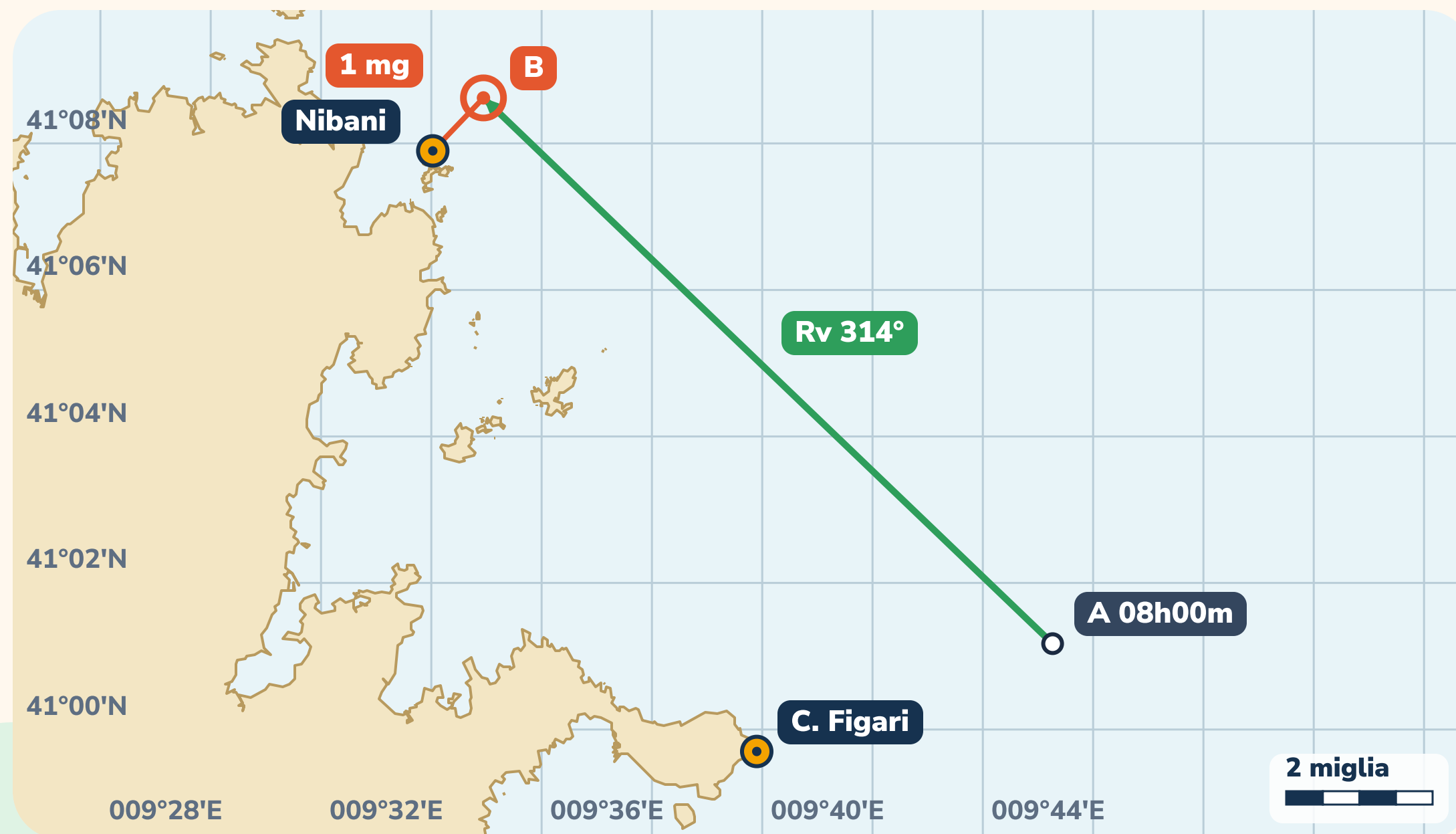
**Da trovare: la prora vera da tenere**





#### 5.8.1-4 · 2° PROBLEMA DELLA CORRENTE

## Il tracciamento



1. A: Capo Figari per 250° a 4,3 mg (A è a ENE del semaforo).
2. Rotta tangente al cerchio di 1 mg attorno al fanale, lasciandolo a sinistra: Rv 314°.
3. Con Vp 6 e corrente verso sud 2 kn: Pv = 328° (Ve 4,4 kn).

**Pv 328°**

Ufficiale: Pv=323° ÷ 329°





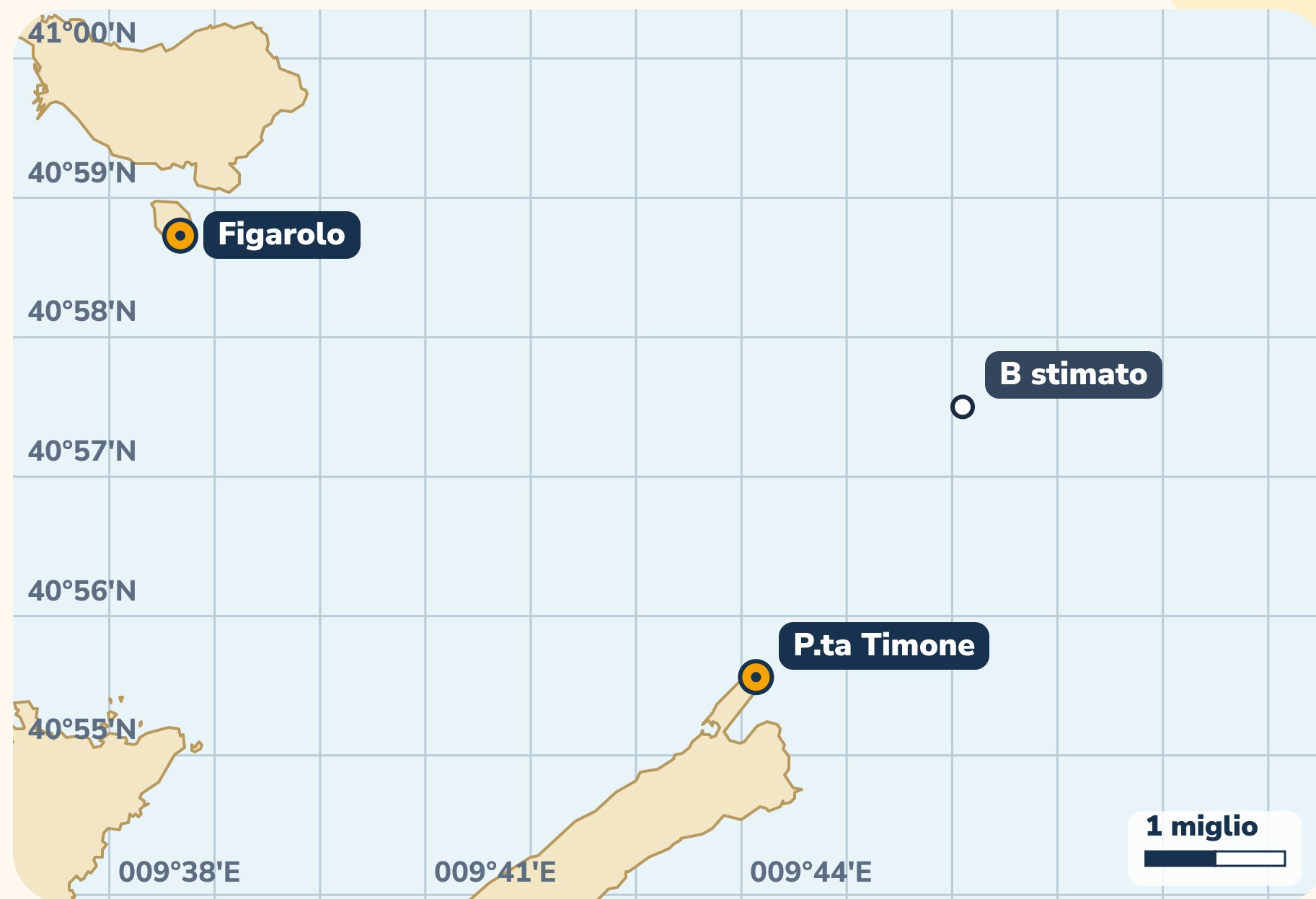
## ESERCIZIO 5.8.1-5 · CARTA 42/D · D · GOLFO DI OLBIA

# La traccia

### Famiglia d'esame · 4° problema della corrente

Il M/Y “Aldebaran” si trova in navigazione con prora vera  $P_v=000^\circ$  e velocità propulsiva  $V_p=7$  kn. Dopo un'ora di navigazione determina la propria posizione osservando la costa effettuando un punto nave A con due rilevamenti simultanei: faro di “Punta timone–tavolara” con  $Rilp=118^\circ$  a sinistra; faro “Isola di Figarolo” con  $Rilp=77^\circ$  a sinistra. Avendo calcolato il punto stimato B, allo stesso orario, di coordinate geografiche: Lat.  $40^\circ 57,5'N$ –Long.  $009^\circ 46,1'E$ , considerato che esistono elementi perturbatori del moto, determinare la velocità della corrente  $V_c$ .

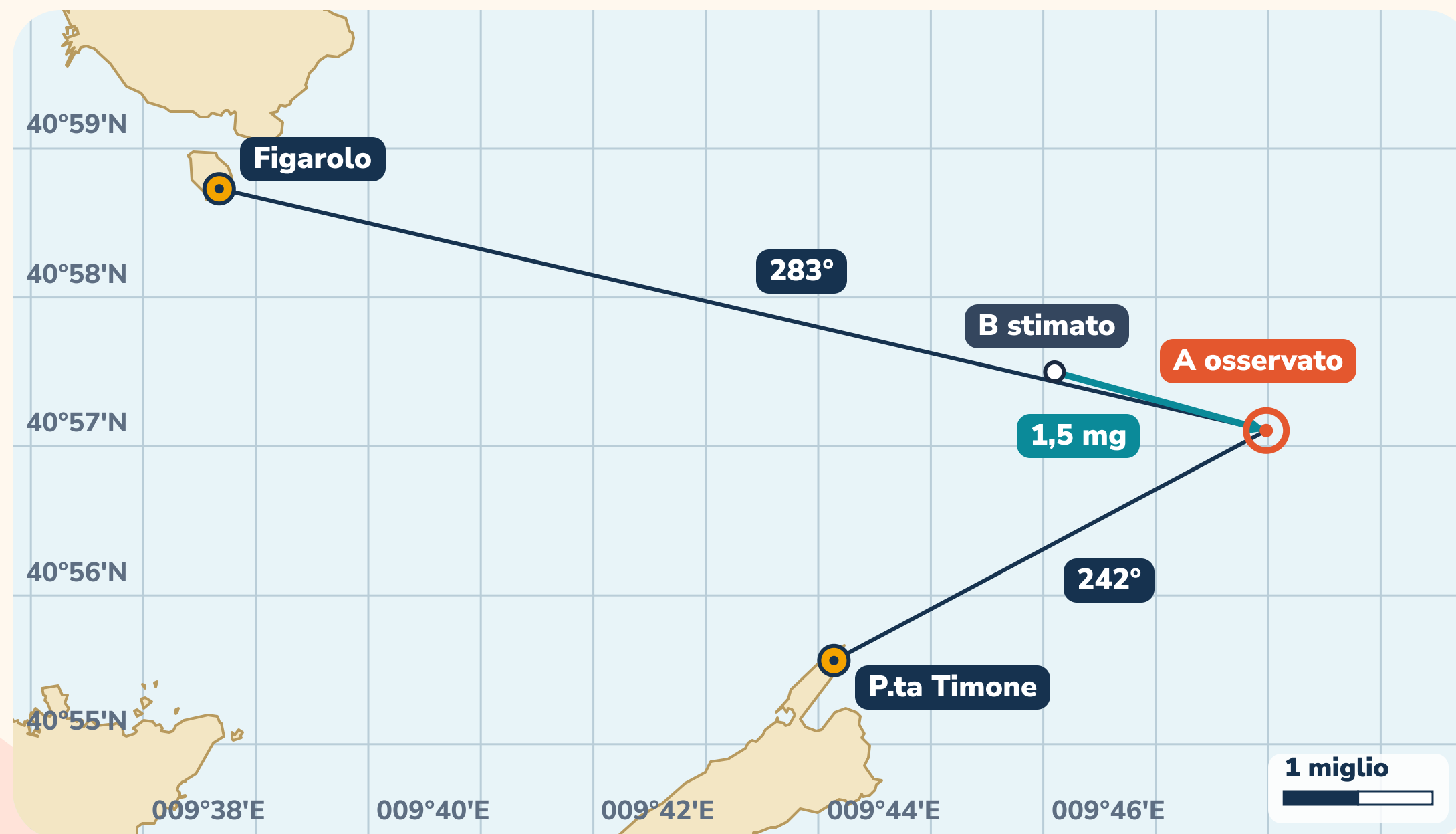
**Da trovare: la velocità della corrente**





#### 5.8.1-5 · 4° PROBLEMA DELLA CORRENTE

## Il tracciamento



1. Rilevamenti polari a sinistra con Pv 000°: Punta Timone  $360^\circ - 118^\circ = 242^\circ$ , Figarolo  $360^\circ - 77^\circ = 283^\circ$ : punto nave A.
2. Punto stimato B della stessa ora (dato dalla traccia).
3. In un'ora la corrente ha spostato la barca da B ad A: 1,5 mg,  $V_c = 1,5$  kn.

**$V_c$  1,5 kn**

Ufficiale:  $V_c = 0,9 \div 1,5$  kn





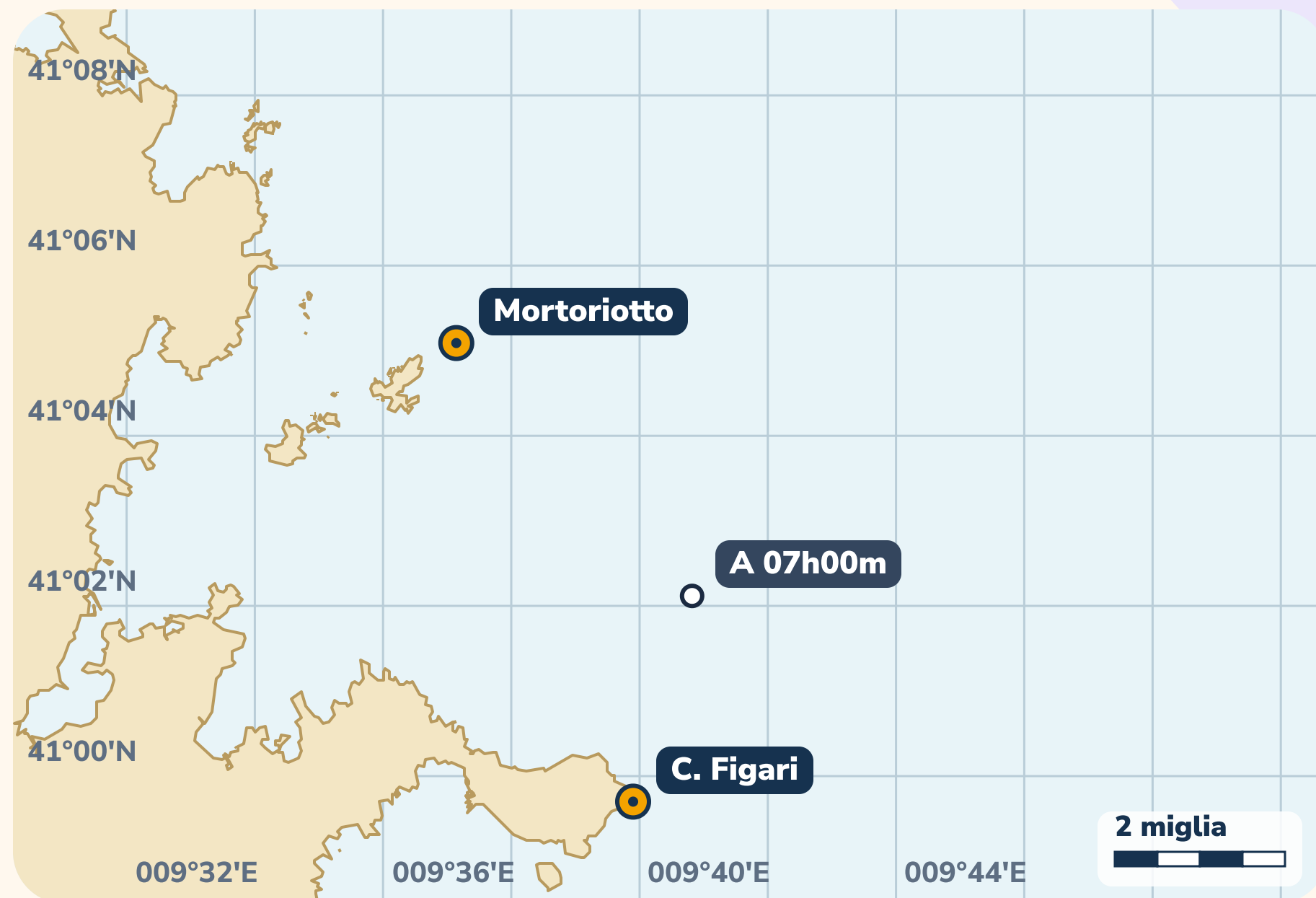
ESERCIZIO 5.8.1-6 · CARTA 42/D · D · GOLFO DI OLBIA

## La traccia

### Famiglia d'esame · 2° problema della corrente

Nel 2008 l'imbarcazione "Aliseo" si trova in navigazione a NE di Capo Figari (Golfo di Congianus), seguendo una rotta vera  $R_v=350^\circ$  ad una velocità propulsiva  $V_p=7,5$  kn e, alle ore 07h00m, determina la propria posizione attraverso l'osservazione simultanea dei rilevamenti veri del Faro Scoglio Mortoriotto (Lam.(2)6s10m2M) per  $R_{ilv}=317^\circ$  e dell'ex Semaforo di Capo Figari per  $R_{ilv}=196^\circ$  (punto A). Tenuto conto che in zona vi è una corrente dalle seguenti caratteristiche  $D_c=115^\circ$  e  $V_c=2,5$  kn, determinare la prora vera  $P_v$ .

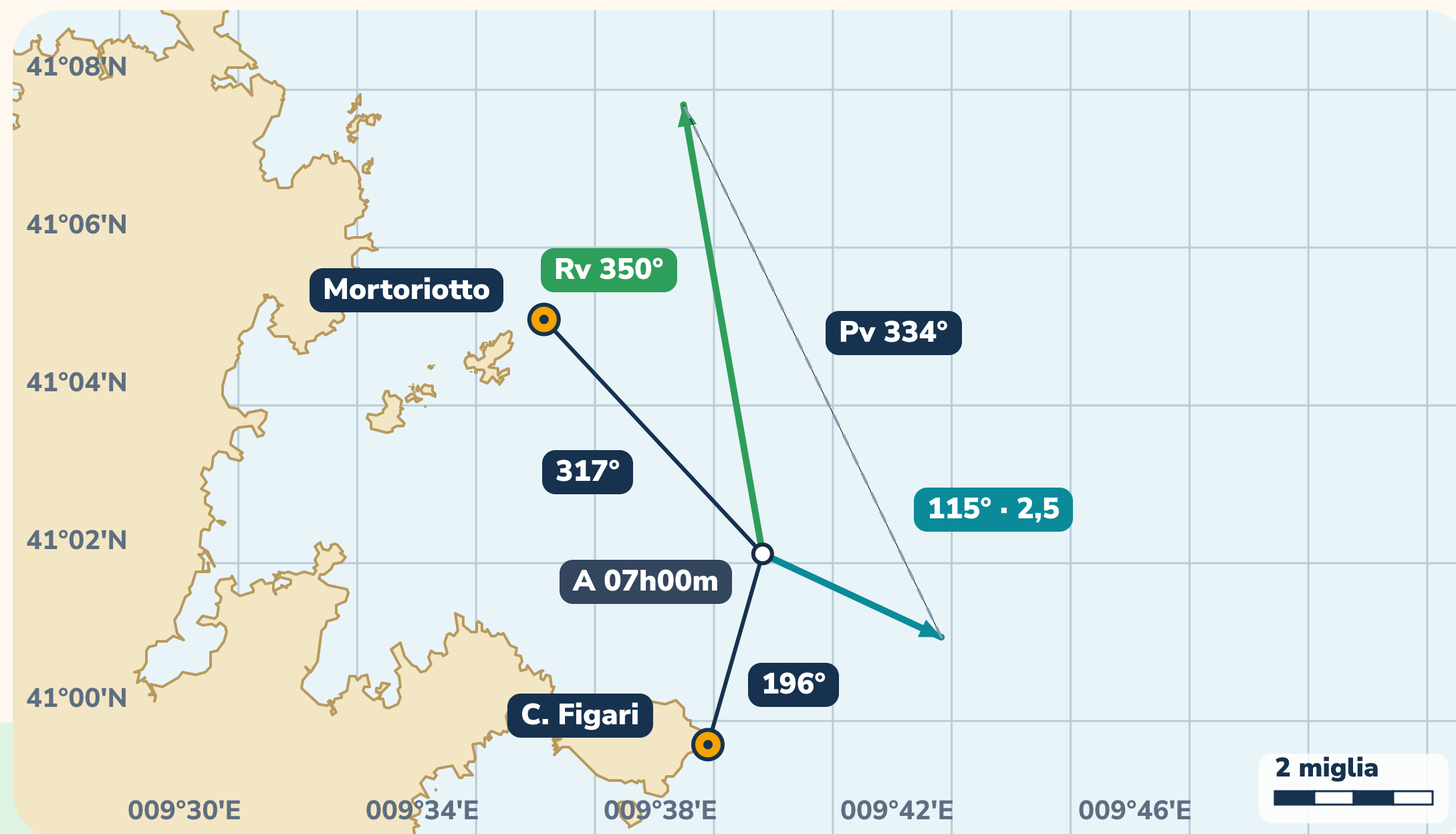
**Da trovare: la prora vera da tenere**





## 5.8.1-6 · 2° PROBLEMA DELLA CORRENTE

# Il tracciamento



1. A: Mortoriotto per 317° e Capo Figari per 196°.
2. Rotta 350°, Vp 7,5 kn, corrente 115°/2,5 kn.
3. Pv = 334° (Ve 5,8 kn).

**Pv 334°**

Ufficiale: Pv=331° ÷ 337°





VERIFICA DEL CAPITOLO · QUIZ UFFICIALI

## Verifica · Correnti: Asinara e Olbia

### Domanda 1 · quiz 1.7.4-6

I 360 gradi dell'orizzonte sono divisi in quattro quadranti: il primo, NE; il secondo, SE; il terzo, SW; il quarto, NW. La direzione (Rv o Rlv) 038 gradi in quale quadrante si dirige?

- a) primo quadrante.
- b) quarto quadrante.
- c) secondo quadrante.

### Domanda 2 · quiz 1.7.4-40

La deviazione magnetica è causata dal magnetismo:

- a) di bordo in funzione del magnetismo terrestre.
- b) di bordo.
- c) terrestre.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Verifica · Correnti: Asinara e Olbia · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.4-6

I 360 gradi dell'orizzonte sono divisi in quattro quadranti: il primo, NE; il secondo, SE; il terzo, SW; il quarto, NW. La direzione (Rv o Rlv) 038 gradi in quale quadrante si dirige?

**a) primo quadrante.**

b) quarto quadrante.

c) secondo quadrante.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 2 · quiz 1.7.4-40

La deviazione magnetica è causata dal magnetismo:

a) di bordo in funzione del magnetismo terrestre.

**b) di bordo.**

c) terrestre.

**Risposta esatta: b**



ULTIMI 45 MINUTI

# 45'

## Raccolta quiz

36 quiz ufficiali



1 Carte nautiche

2 Carte nautiche

3 Carte nautiche

4 Coordinate geografiche

5 Coordinate geografiche

6 Coordinate geografiche

7 Navigazione costiera

8 Navigazione costiera

9 Bussola e rosa dei venti

10 Bussola e rosa dei venti

11 Navigazione elettronica

12 Navigazione elettronica





LEZIONE 15 · ULTIMI 45 MINUTI

## Raccolta quiz

1

### Leggi tutte e tre

Prima di scegliere leggi le tre risposte fino in fondo: spesso due si somigliano e cambia una parola.

2

### Vento e corrente

Il vento si nomina da dove viene, la corrente per dove va.

3

### Minuti in decimi

Trasforma i minuti in ore prima di applicare  $S = V \times T$ : 35 minuti sono 0,58 ore.

4

### Disegna

Un'ora di triangolo, o uno schizzo con il Nord in alto: la risposta si vede.

### ALL'ESAME · QUIZ BASE

#### 4 domande su 20 dalle materie di oggi

|               |           |             |             |
|---------------|-----------|-------------|-------------|
| 4 Navigazione | 4 Manovra | 3 Sicurezza | 3 Normativa |
| 2 COLREG      | 2 Meteo   | 1 Scafo     | 1 Motori    |

### I 45 MINUTI

1. Quiz 1-6 · carte nautiche e coordinate (18)
2. Quiz 7-10 · navigazione costiera e bussola (12)
3. Quiz 11-12 · navigazione elettronica (6)





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 1 · Carte nautiche

### Domanda 1 · quiz 1.7.2-1

**A quali aree marittime si riferiscono le carte e pubblicazioni nautiche edite dall'I.I.M.M.?**

- a) ai mari ed alle coste nazionali italiane.
- b) a tutti i mari del mondo.
- c) ai mari ed alle coste nazionali italiane nonché a quelle del Mar Mediterraneo.

### Domanda 2 · quiz 1.7.2-4

**La carta di Mercatore:**

- a) è una modifica della carta gnomonica operata dallo spagnolo Mercatore.
- b) in essa i paralleli hanno distanza variabile in funzione delle latitudini crescenti.
- c) rappresenta le zone polari.

### Domanda 3 · quiz 1.7.2-7

**Come possono definirsi le carte nautiche costiere?**

- a) carte utilizzate dal navigante durante la navigazione svolta nei bacini portuali.
- b) carte utilizzate dal navigante principalmente durante la fase prossima all'atterraggio e che rappresentano in modo particolarmente dettagliato elementi afferenti le batimetriche ed il segnalamento marittimo.
- c) carte utilizzate dalle Stazioni Radio Costiere.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 1 · Carte nautiche · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.2-1

A quali aree marittime si riferiscono le carte e pubblicazioni nautiche editate dall'I.I.M.M.?

- a) ai mari ed alle coste nazionali italiane.
- b) a tutti i mari del mondo.

**c) ai mari ed alle coste nazionali italiane nonché a quelle del Mar Mediterraneo.**

Risposta esatta: c

### Domanda 2 · quiz 1.7.2-4

La carta di Mercatore:

a) è una modifica della carta gnomonica operata dallo spagnolo Mercatore.

**b) in essa i paralleli hanno distanza variabile in funzione delle latitudini crescenti.**

c) rappresenta le zone polari.

Risposta esatta: b

### Domanda 3 · quiz 1.7.2-7

Come possono definirsi le carte nautiche costiere?

a) carte utilizzate dal navigante durante la navigazione svolta nei bacini portuali.

**b) carte utilizzate dal navigante principalmente durante la fase prossima all'atterraggio e che rappresentano in modo particolarmente dettagliato elementi afferenti le batimetriche ed il segnalamento marittimo.**

c) carte utilizzate dalle Stazioni Radio Costiere.

Risposta esatta: b





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 2 · Carte nautiche

### Domanda 1 · quiz 1.7.2-2

**In una carta di Mercatore, la scala delle latitudini rimane la stessa per tutta la carta?**

- a) sì.
- b) no, non è costante e diminuisce con la latitudine.
- c) no, non è costante ed aumenta con la latitudine.

### Domanda 2 · quiz 1.7.2-5

**A seconda della scala, in quali categorie si possono suddividere le carte nautiche?**

- a) carte planetarie, carte astronomiche, carte satellitari, carte radiogoniometriche e carte sinottiche.
- b) carte generali, carte di atterraggio, carte costiere, carte dei litorali e piani nautici.
- c) carte stereografiche, carte topografiche, carte astronomiche, carte gnomoniche e carte iperboliche.

### Domanda 3 · quiz 1.7.2-49

**Come possono definirsi le carte nautiche dei litorali?**

- a) carte utilizzate nella navigazione fra isole distanti tra loro per non più di 12 miglia nautiche.
- b) carte utilizzate per la navigazione tra stati costieri confinanti.
- c) carte aventi una scala superiore rispetto a quella delle carte costiere, realizzate per rappresentare in modo più dettagliato particolari zone di interesse come l'accesso ai porti e zone relative a stretti e passaggi.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 2 · Carte nautiche · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.2-2

In una carta di Mercatore, la scala delle latitudini rimane la stessa per tutta la carta?

- a) sì.
- b) no, non è costante e diminuisce con la latitudine.

**c) no, non è costante ed aumenta con la latitudine.**

Risposta esatta: c

### Domanda 2 · quiz 1.7.2-5

A seconda della scala, in quali categorie si possono suddividere le carte nautiche?

- a) carte planetarie, carte astronomiche, carte satellitari, carte radiogoniometriche e carte sinottiche.

**b) carte generali, carte di atterraggio, carte costiere, carte dei litorali e piani nautici.**

- c) carte stereografiche, carte topografiche, carte astronomiche, carte gnomoniche e carte iperboliche.

Risposta esatta: b

### Domanda 3 · quiz 1.7.2-49

Come possono definirsi le carte nautiche dei litorali?

- a) carte utilizzate nella navigazione fra isole distanti tra loro per non più di 12 miglia nautiche.
- b) carte utilizzate per la navigazione tra stati costieri confinanti.

**c) carte aventi una scala superiore rispetto a quella delle carte costiere, realizzate per rappresentare in modo più dettagliato particolari zone di interesse come l'accesso ai porti e zone relative a stretti e passaggi.**

Risposta esatta: c





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 3 · Carte nautiche

### Domanda 1 · quiz 1.7.2-3

**Gli aggiornamenti alla carta nautica si riportano:**

- a) sulle "Tavole Nautiche".
- b) nella Legenda del titolo.
- c) su un lato a margine della stessa carta nautica.

### Domanda 2 · quiz 1.7.2-6

**Qual è la scala delle carte nautiche generali?**

- a) 1:100.000 e inferiore.
- b) 1:3.000.000 e inferiore.
- c) 1:300.000 e inferiore.

### Domanda 3 · quiz 1.7.2-55

**Che cosa si intende per ortodromia?**

- a) la rotta mantenuta da un'unità che delinea un percorso che interseca tutti i meridiani secondo un angolo costante.
- b) il percorso seguito da un'unità che interseca in successione i meridiani alternativamente con angoli diversi e uguali.
- c) l'arco di circolo massimo seguito da un'unità, che interseca in successione i meridiani con angoli diversi e descrive il percorso più breve fra due punti.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 3 · Carte nautiche · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.2-3

Gli aggiornamenti alla carta nautica si riportano:

- a) sulle "Tavole Nautiche".
- b) nella Legenda del titolo.

**c) su un lato a margine della stessa carta nautica.**

Risposta esatta: c

### Domanda 2 · quiz 1.7.2-6

Qual è la scala delle carte nautiche generali?

- a) 1:100.000 e inferiore.

**b) 1:3.000.000 e inferiore.**

- c) 1:300.000 e inferiore.

Risposta esatta: b

### Domanda 3 · quiz 1.7.2-55

Che cosa si intende per ortodromia?

- a) la rotta mantenuta da un'unità che delinea un percorso che interseca tutti i meridiani secondo un angolo costante.
- b) il percorso seguito da un'unità che interseca in successione i meridiani alternativamente con angoli diversi e uguali.

**c) l'arco di circolo massimo seguito da un'unità, che interseca in successione i meridiani con angoli diversi e descrive il percorso più breve fra due punti.**

Risposta esatta: c





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 4 · Coordinate geografiche

### Domanda 1 · quiz 1.7.1-25

Usualmente, la lettera greca “ $\phi$ ” (fi) è utilizzata:

- a) per indicare la latitudine.
- b) per indicare la longitudine.
- c) assolutamente non è utilizzata.

### Domanda 2 · quiz 1.7.1-33

La caratteristica dei punti lungo un arco di meridiano è che:

- a) tutti sono equidistanti fra loro.
- b) tutti hanno la stessa longitudine.
- c) tutti hanno la stessa latitudine.

### Domanda 3 · quiz 1.7.1-37

Per convenzione si dice che i paralleli sono:

- a) 181.
- b) tanti quanti sono i meridiani.
- c) 180, di cui 90 contati di grado in grado dall'equatore (zero gradi) al polo Nord e altrettanti 90 contati di grado in grado dall'equatore (zero gradi) al polo Sud, però possiamo tracciarne infiniti.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 4 · Coordinate geografiche · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.1-25

Usualmente, la lettera greca “ $\phi$ ” (fi) è utilizzata:

**a) per indicare la latitudine.**

b) per indicare la longitudine.

c) assolutamente non è utilizzata.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 2 · quiz 1.7.1-33

La caratteristica dei punti lungo un arco di meridiano è che:

a) tutti sono equidistanti fra loro.

**b) tutti hanno la stessa longitudine.**

c) tutti hanno la stessa latitudine.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 3 · quiz 1.7.1-37

Per convenzione si dice che i paralleli sono:

a) 181.

b) tanti quanti sono i meridiani.

**c) 180, di cui 90 contati di grado in grado dall'equatore (zero gradi) al polo Nord e altrettanti 90 contati di grado in grado dall'equatore (zero gradi) al polo Sud, però possiamo tracciarne infiniti.**

**Risposta esatta: c**





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 5 · Coordinate geografiche

### Domanda 1 · quiz 1.7.1-29

Il circolo massimo che divide la terra nei due emisferi, noti sotto il nome di "Australe" e "Boreale", è denominato:

- a) orizzonte.
- b) equatore.
- c) meridiano di Greenwich.

### Domanda 2 · quiz 1.7.1-34

Navigando con Rv 090 gradi, rimane invariata:

- a) la declinazione magnetica.
- b) la latitudine.
- c) la longitudine.

### Domanda 3 · quiz 1.7.1-38

Per convenzione si dice che i meridiani sono:

- a) 361.
- b) tanti quanti sono i paralleli.
- c) 360, di cui 180 contati di grado in grado a partire dal meridiano di Greenwich verso Est ed altrettanti 180 contati di grado in grado a partire dal meridiano di Greenwich verso Ovest, però possiamo tracciarne infiniti.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 5 · Coordinate geografiche · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.1-29

Il circolo massimo che divide la terra nei due emisferi, noti sotto il nome di "Australe" e "Boreale", è denominato:

a) orizzonte.

**b) equatore.**

c) meridiano di Greenwich.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 2 · quiz 1.7.1-34

Navigando con Rv 090 gradi, rimane invariata:

a) la declinazione magnetica.

**b) la latitudine.**

c) la longitudine.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 3 · quiz 1.7.1-38

Per convenzione si dice che i meridiani sono:

a) 361.

b) tanti quanti sono i paralleli.

**c) 360, di cui 180 contati di grado in grado a partire dal meridiano di Greenwich verso Est ed altrettanti 180 contati di grado in grado a partire dal meridiano di Greenwich verso Ovest, però possiamo tracciarne infiniti.**

**Risposta esatta: c**





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 6 · Coordinate geografiche

### Domanda 1 · quiz 1.7.1-31

Uno dei seguenti valori è un dato sicuramente errato; quale?

- a) 95 gradi di latitudine nord.
- b) 95 gradi di longitudine est.
- c) 95 gradi di longitudine ovest.

### Domanda 2 · quiz 1.7.1-35

La latitudine di un punto è l'arco:

- a) di meridiano compreso tra l'equatore ed il punto (o il parallelo passante per il punto considerato).
- b) compreso tra l'equatore ed il polo.
- c) di equatore compreso tra il meridiano di Greenwich ed il meridiano passante per il punto considerato.

### Domanda 3 · quiz 1.7.1-39

Il meridiano "zero" corrisponde:

- a) a quello comunemente chiamato meridiano di Greenwich.
- b) a quello che si trova nel punto ove si incrociano il meridiano di Greenwich e l'equatore.
- c) a quello comunemente chiamato equatore.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 6 · Coordinate geografiche · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.1-31

Uno dei seguenti valori è un dato sicuramente errato; quale?

**a) 95 gradi di latitudine nord.**

b) 95 gradi di longitudine est.

c) 95 gradi di longitudine ovest.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 2 · quiz 1.7.1-35

La latitudine di un punto è l'arco:

**a) di meridiano compreso tra l'equatore ed il punto (o il parallelo passante per il punto considerato).**

b) compreso tra l'equatore ed il polo.

c) di equatore compreso tra il meridiano di Greenwich ed il meridiano passante per il punto considerato.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 3 · quiz 1.7.1-39

Il meridiano "zero" corrisponde:

**a) a quello comunemente chiamato meridiano di Greenwich.**

b) a quello che si trova nel punto ove si incrociano il meridiano di Greenwich e l'equatore.

c) a quello comunemente chiamato equatore.

**Risposta esatta: a**





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 7 · Navigazione costiera

### Domanda 1 · quiz 1.7.6-13

**Avuto riguardo alla navigazione costiera, a cosa serve principalmente il compasso nautico nelle operazioni di carteggio?**

- a) al calcolo delle distanze e all'individuazione delle coordinate geografiche.
- b) al tracciamento degli angoli di rotta e dei rilevamenti.
- c) alla misurazione delle velocità dei bersagli individuati dal radar.

### Domanda 2 · quiz 1.7.6-16

**Se con la mia unità sono a 5 miglia sul Rlv 180 gradi del Faro di Pianosa; significa che mi trovo:**

- a) a Nord del faro, distanza 5 miglia.
- b) a Sud del faro, distanza 5 miglia.
- c) non vi sono elementi sufficienti per dirlo.

### Domanda 3 · quiz 1.7.6-18

**In presenza di scarroccio o deriva, accostare quando si è al traverso di un punto cospicuo significa accostare quando:**

- a) il punto cospicuo è perpendicolare alla Rv che l'unità sta seguendo.
- b) il punto cospicuo è perpendicolare all'asse longitudinale dell'unità.
- c) lo si rileva polarmente per 180°.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 7 · Navigazione costiera · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.6-13

Avuto riguardo alla navigazione costiera, a cosa serve principalmente il compasso nautico nelle operazioni di carteggio?

**a) al calcolo delle distanze e all'individuazione delle coordinate geografiche.**

b) al tracciamento degli angoli di rotta e dei rilevamenti.

c) alla misurazione delle velocità dei bersagli individuati dal radar.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 2 · quiz 1.7.6-16

Se con la mia unità sono a 5 miglia sul Rlv 180 gradi del Faro di Pianosa; significa che mi trovo:

**a) a Nord del faro, distanza 5 miglia.**

b) a Sud del faro, distanza 5 miglia.

c) non vi sono elementi sufficienti per dirlo.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 3 · quiz 1.7.6-18

In presenza di scarroccio o deriva, accostare quando si è al traverso di un punto cospicuo significa accostare quando:

a) il punto cospicuo è perpendicolare alla Rv che l'unità sta seguendo.

**b) il punto cospicuo è perpendicolare all'asse longitudinale dell'unità.**

c) lo si rileva polarmente per 180°.

**Risposta esatta: b**





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

## Quiz 8 · Navigazione costiera

### Domanda 1 · quiz 1.7.6-15

Sono a Sud-Ovest del Faro della Meloria; significa che lo rilevo per:

- a) 225 gradi.
- b) 045 gradi.
- c) 135 gradi.

### Domanda 2 · quiz 1.7.6-17

Rilevamento polare a 90 gradi e traverso:

- a) coincidono sempre.
- b) coincidono solo se  $P_v$  e  $R_v$  coincidono.
- c) coincidono solo se  $P_v$  e  $R_v$ ,  $V_p$  e  $V_e$  coincidono.

### Domanda 3 · quiz 1.7.6-19

Di cosa ho bisogno per determinare, in corso di navigazione, la posizione dell'unità rispetto ad un punto cospicuo?

- a) di due distanze del punto cospicuo.
- b) di un rilevamento e di una distanza del punto cospicuo.
- c) di due rilevamenti contemporanei del punto cospicuo.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 8 · Navigazione costiera · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.6-15

Sono a Sud-Ovest del Faro della Meloria; significa che lo rilievo per:

a) 225 gradi.

**b) 045 gradi.**

c) 135 gradi.

Risposta esatta: b

### Domanda 2 · quiz 1.7.6-17

Rilevamento polare a 90 gradi e traverso:

**a) coincidono sempre.**

b) coincidono solo se Pv e Rv coincidono.

c) coincidono solo se Pv e Rv, Vp e Ve coincidono.

Risposta esatta: a

### Domanda 3 · quiz 1.7.6-19

Di cosa ho bisogno per determinare, in corso di navigazione, la posizione dell'unità rispetto ad un punto cospicuo?

a) di due distanze del punto cospicuo.

**b) di un rilevamento e di una distanza del punto cospicuo.**

c) di due rilevamenti contemporanei del punto cospicuo.

Risposta esatta: b





## Quiz 9 · Bussola e rosa dei venti

### Domanda 1 · quiz 1.7.4-2

In una carta nautica dell'emisfero nord (boreale), com'è noto, la direzione del Nord è verso il bordo in alto della carta stessa. Partendo da un punto qualsiasi della carta, le direzioni 048 gradi e 167 gradi (siano esse rotte o rilevamenti) in quale senso dirigono rispettivamente?

- a) la direzione 048 gradi verso l'alto e a destra; la direzione 167 gradi verso il basso e a destra.
- b) la direzione 048 gradi verso l'alto e a sinistra; la direzione 167 gradi verso il basso e a destra.
- c) la direzione 048 gradi verso il basso e a sinistra; la direzione 167 gradi verso l'alto e a destra.

### Domanda 2 · quiz 1.7.4-8

L'angolo di rotta e l'angolo di prora, si misurano con valori che vanno da 0° a 360° in senso:

- a) antiorario.
- b) orario.
- c) da est verso ovest.

### Domanda 3 · quiz 1.7.4-10

Quale tra queste affermazioni è corretta?

- a) le direzioni cardinali rappresentano quelle verso cui sono dirette le correnti di marea.
- b) le direzioni cardinali rappresentano le direzioni di provenienza degli alisei.
- c) le direzioni cardinali costituiscono le principali direzioni di riferimento rispetto alle quali si individuano tutte le altre direzioni.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 9 · Bussola e rosa dei venti · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.4-2

In una carta nautica dell'emisfero nord (boreale), com'è noto, la direzione del Nord è verso il bordo in alto della carta stessa. Partendo da un punto qualsiasi della carta, le direzioni 048 gradi e 167 gradi (siano esse rotte o rilevamenti) in quale senso dirigono rispettivamente?

a) la direzione 048 gradi verso l'alto e a destra; la direzione 167 gradi verso il basso e a destra.

b) la direzione 048 gradi verso l'alto e a sinistra; la direzione 167 gradi verso il basso e a destra.

c) la direzione 048 gradi verso il basso e a sinistra; la direzione 167 gradi verso l'alto e a destra.



Risposta esatta: a

### Domanda 2 · quiz 1.7.4-8

L'angolo di rotta e l'angolo di prora, si misurano con valori che vanno da 0° a 360° in senso:

a) antiorario.

b) orario.

c) da est verso ovest.

Risposta esatta: b

### Domanda 3 · quiz 1.7.4-10

Quale tra queste affermazioni è corretta?

a) le direzioni cardinali rappresentano quelle verso cui sono dirette le correnti di marea.

b) le direzioni cardinali rappresentano le direzioni di provenienza degli alisei.

c) le direzioni cardinali costituiscono le principali direzioni di riferimento rispetto alle quali si individuano tutte le altre direzioni.

Risposta esatta: c



## Quiz 10 - Bussola e rosa dei venti

### Domanda 1 - quiz 1.7.4-3

**In una carta nautica dell'emisfero nord (boreale), com'è noto, la direzione del Nord è verso il bordo in alto della carta stessa. Partendo da un punto qualsiasi della carta le direzioni 301 gradi e 249 gradi (siano esse rotte o rilevamenti) in quale senso dirigono rispettivamente?**

- a) la direzione 301 gradi verso l'alto e a destra; la direzione 249 gradi verso il basso e a destra.
- b) la direzione 301 gradi verso l'alto e a sinistra; la direzione 249 gradi verso il basso e a sinistra.
- c) la direzione 301 gradi verso il basso e a sinistra; la direzione 249 gradi verso l'alto e a destra.

### Domanda 2 - quiz 1.7.4-9

**Quali sono le direzioni cardinali?**

- a) Nord (N), Sud (S), Est (E) e Ovest (W).
- b) NE (Nord-Est), SE (Sud-Est), SW (Sud-Ovest) e NW (Nord- Ovest).
- c) 45°, 135°, 225° e 315°.

### Domanda 3 - quiz 1.7.4-12

**Verso quale direzione si orientano gli aghi di una bussola magnetica a bordo dell'unità?**

- a) Nord bussola.
- b) Nord vero.
- c) Nord magnetico.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 10 · Bussola e rosa dei venti · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.4-3

In una carta nautica dell'emisfero nord (boreale), com'è noto, la direzione del Nord è verso il bordo in alto della carta stessa. Partendo da un punto qualsiasi della carta le direzioni 301 gradi e 249 gradi (siano esse rotte o rilevamenti) in quale senso dirigono rispettivamente?

a) la direzione 301 gradi verso l'alto e a destra; la direzione 249 gradi verso il basso e a destra.

**b) la direzione 301 gradi verso l'alto e a sinistra; la direzione 249 gradi verso il basso e a sinistra.**

c) la direzione 301 gradi verso il basso e a sinistra; la direzione 249 gradi verso l'alto e a destra.



**Risposta esatta: b**

### Domanda 2 · quiz 1.7.4-9

Quali sono le direzioni cardinali?

**a) Nord (N), Sud (S), Est (E) e Ovest (W).**

b) NE (Nord-Est), SE (Sud-Est), SW (Sud-Ovest) e NW (Nord-Ovest).

c) 45°, 135°, 225° e 315°.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 3 · quiz 1.7.4-12

Verso quale direzione si orientano gli aghi di una bussola magnetica a bordo dell'unità?

**a) Nord bussola.**

b) Nord vero.

c) Nord magnetico.

**Risposta esatta: a**



**RACCOLTA QUIZ - DD 131/2022**

# Quiz 11 - Navigazione elettronica

## Domanda 1 - quiz 1.7.3-1

**Per quale finalità è stata creata la funzione MOB (Man Over Board) sui dispositivi GPS?**

- a) conoscere in ogni istante la distanza rispetto al punto in cui è caduto un uomo in mare e determinare la relativa rotta necessaria per tentarne il recupero.
- b) la funzione MOB, attivata manualmente quando l'uomo cade in mare, emette onde magnetiche a bassa frequenza.
- c) attivare automaticamente un sistema di localizzazione radiogoniometrico per determinare il rilevamento rispetto alla posizione dell'uomo caduto in mare.

## Domanda 2 - quiz 1.7.3-3

**Quali sono le principali informazioni fornite dal sistema GPS?**

- a) altitudine e parallasse, distanza e rotta necessarie per raggiungere un waypoint, prora vera e velocità propulsiva e ora stimata del punto di partenza.
- b) latitudine e longitudine, direzione ed intensità del vento e della corrente e altezza media delle onde del mare.
- c) Latitudine e longitudine, distanza e rotta necessarie per raggiungere un waypoint, velocità e rotta rispetto al fondo marino ( $V_e$  e  $R_v$ ) e ora stimata di arrivo al punto di destinazione.

## Domanda 3 - quiz 1.7.3-12

**La navigazione effettuata con il G.P.S. è denominata:**

- a) navigazione stimata.
- b) navigazione costiera.
- c) navigazione per WAY- POINT.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 11 · Navigazione elettronica · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.3-1

Per quale finalità è stata creata la funzione MOB (Man Over Board) sui dispositivi GPS?

**a) conoscere in ogni istante la distanza rispetto al punto in cui è caduto un uomo in mare e determinare la relativa rotta necessaria per tentarne il recupero.**

b) la funzione MOB, attivata manualmente quando l'uomo cade in mare, emette onde magnetiche a bassa frequenza.

c) attivare automaticamente un sistema di localizzazione radiogoniometrico per determinare il rilevamento rispetto alla posizione dell'uomo caduto in mare.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 2 · quiz 1.7.3-3

Quali sono le principali informazioni fornite dal sistema GPS?

a) altitudine e parallasse, distanza e rotta necessarie per raggiungere un waypoint, prora vera e velocità propulsiva e ora stimata del punto di partenza.

b) latitudine e longitudine, direzione ed intensità del vento e della corrente e altezza media delle onde del mare.

**c) Latitudine e longitudine, distanza e rotta necessarie per raggiungere un waypoint, velocità e rotta rispetto al fondo marino (Ve e Rv) e ora stimata di arrivo al punto di destinazione.**

**Risposta esatta: c**

### Domanda 3 · quiz 1.7.3-12

La navigazione effettuata con il G.P.S. è denominata:

a) navigazione stimata.

b) navigazione costiera.

**c) navigazione per WAY- POINT.**

**Risposta esatta: c**





**RACCOLTA QUIZ - DD 131/2022**

## **Quiz 12 - Navigazione elettronica**

### **Domanda 1 - quiz 1.7.3-2**

**In cosa consiste il sistema GPS?**

- a) è un trasmettitore in grado di determinare il proprio rilevamento vero rispetto a un complesso di stazioni riceventi, poste in prossimità dei poli.
- b) è un ricevitore in grado di determinare la propria distanza rispetto a ciascuno dei satelliti che costituiscono la relativa rete orbitante, e quindi il punto nave, con un esiguo margine di errore.
- c) è un trasmettitore in grado di determinare il proprio rilevamento geosatellitare inerziale rispetto a un complesso di stazioni gravitazionali.

### **Domanda 2 - quiz 1.7.3-5**

**Qual è il margine di errore del G.P.S.?**

- a) pochi metri.
- b) 500 e più metri.
- c) 100 e più metri.

### **Domanda 3 - quiz 1.7.3-13**

**Il GPS cartografico indica:**

- a) la propria rotta, il fuori rotta, il tempo stimato di arrivo, il tempo di percorrenza, la distanza, lo scarto in gradi rispetto al luogo impostato come arrivo, la data e l'ora, la velocità, ed infine la freccia che mostra in ogni momento la direzione che dovremmo seguire per arrivare a destinazione.
- b) solo il punto nave.
- c) la presenza di altre unità in navigazione.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

## Quiz 12 · Navigazione elettronica · risposte

### Domanda 1 · quiz 1.7.3-2

In cosa consiste il sistema GPS?

a) è un trasmettitore in grado di determinare il proprio rilevamento vero rispetto a un complesso di stazioni riceventi, poste in prossimità dei poli.

**b) è un ricevitore in grado di determinare la propria distanza rispetto a ciascuno dei satelliti che costituiscono la relativa rete orbitante, e quindi il punto nave, con un esiguo margine di errore.**

c) è un trasmettitore in grado di determinare il proprio rilevamento geosatellitare inerziale rispetto a un complesso di stazioni gravitazionali.

**Risposta esatta: b**

### Domanda 2 · quiz 1.7.3-5

Qual è il margine di errore del G.P.S.?

**a) pochi metri.**

b) 500 e più metri.

c) 100 e più metri.

**Risposta esatta: a**

### Domanda 3 · quiz 1.7.3-13

Il GPS cartografico indica:

**a) la propria rotta, il fuori rotta, il tempo stimato di arrivo, il tempo di percorrenza, la distanza, lo scarto in gradi rispetto al luogo impostato come arrivo, la data e l'ora, la velocità, ed infine la freccia che mostra in ogni momento la direzione che dovremmo seguire per arrivare a destinazione.**

b) solo il punto nave.

c) la presenza di altre unità in navigazione.

**Risposta esatta: a**





IN SINTESI

## Cinque cose da ricordare

1. Prima i dati bussola:  $Rilv = Rilb + \delta + d$
2. Il rilevamento si traccia dal faro verso il mare
3. Trasporto: sposta la prima retta lungo la rotta percorsa
4. Correnti: lo stesso triangolo, su qualunque carta
5. All'esame: matita morbida, compasso, squadrette e calma

*Fine del corso · Buon vento per l'esame!*

